Appunti di Probabilità e Statistica

Alessio Novel

Introduzione alla probabilità....3
Concetto di probabilità....3
Eventi e insiemi....4
Regole di De Morgan....4
Regole di calcolo....8
Costruzione della funzione di Probabilità....9
Prodotto di spazi campionari e di Tribù....10
Calcolo combinatorio....15
Disposizioni con ripetizione....15
Disposizioni senza ripetizione....15
Permutazioni....16
Combinazioni....16
Probabilità condizionante e indipendente....19
Probabilità condizionata....19
Teorema delle probabilità totali....22
Teorema di Bayes....23
Teorema di Bayes....24
Indipendenza stocastica....25
Definizione per n eventi....26
Probabilità sui reali....30
Variabili Aleatorie....33
Variabili aleatorie discrete....36
Variabile aleatoria Bernoulliana....36
Variabile aleatoria binomiale....37
Teorema....37
Variabile aleatoria di Poisson....37
Variabile aleatoria geometrica....38
Variabile aleatoria binomiale negativa....39
Variabile aleatoria ipergeometrica....40
Variabili aleatorie continue....40
Variabile aleatoria uniforme....40
Variabile aleatoria normale (o Gaussiana)....40
Variabile aleatoria esponenziale....41
Caratteristiche delle variabili Aleatorie....42
Trasformazione variabili aleatorie....42
Speranza matematica (o valore atteso)....43
Bernoulliana....44
Binomiale....45
Geometrica....46

Normale....47
Esponenziale....47
Proprietà del valore atteso....47
Teorema....48
Momenti....48
Standardizzazione....50
Variabili aleatorie doppie....53
Discrete....54
Continue....55
Distribuzioni condizionali....58
Valore atteso,varianza e momenti condizionati....60
Proprietà....62
Momenti....64
Covarianza....65
Indipendenza....66
Indipendenza stocastica....66
Indipendenza in media....66
Indice di dipendenza in media....67
Indipendenza in varianza....67
Indipendenza lineare....69
Indice di correlazione....69
Variabile aleatoria media campionaria....71
Teoremi limite....72
Disuguaglianza di Markov....72
Disuguaglianza di Chebychev....72
Convergenze....73
Convergenza in media quadratica....73
Convergenza in probabilità....74
Convergenza quasi certa....75
Legge debole dei grandi numeri....75
Convergenza in distribuzione....76
Il teorema del limite centrale....77
Inferenza statistica....78
Proprietà dello stimatore....80
Distorsione....81
Errore quadratico medio....81
Costruire uno stimatore....82
Metodo dei minimi quadrati....82
Metodo dei momenti....82
Metodo della massima verosimiglianza....83
Esempio....85
Stima intervallare....87

Introduzione alla probabilità

Concetto di probabilità

Una scatola che contiene tot O-ring:
-30 di diametro 10mm
-30 di diametro 9mm
-30 di diametro 11mm
Estraete un O-ring, si può parlare di probabilità?
La probabilità dipende da molti fattori, ad esempio un O-ring più grande sarà più probabile e uno più pesante sarà meno probabile

- Scelgo senza guardare (e senza selezionare attraverso il tatto) il primo O-ring con cui vengo in contatto

  $$Pr\left("estrarre\ \ un\ \ O\text{-}ring\ \ con\ \ diametro\ \ 10\,mm"\right)=\frac{30}{90}\left(\frac{caso\ \ favorevoli}{casi\ \ totali}\right)=\frac{1}{3}$$

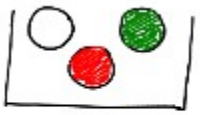
- Rovescio la scatola sul tavolo e considero l'ultimo O-ring che tocca il piano di appoggio Pr come sopra
- Analizzo accuratamente gli O-ring prima di sceglierlo in modo che sia di 10mm confrontandolo con altri

  $$Pr\left("estrarre\ \ un\ \ O\text{-}ring\ \ con\ \ diametro\ \ 10\,mm"\right)=1$$

Definizione: Aleatorio
Un esperimento si dice aleatorio, per un certo individuo, in un certo istante, se l'individuo non è ancora in grado di indicarne con sicurezza il risultato (indipendentemente se l'esperimento è già avvenuto oppure no)
Definizione: Esito (o evento elementare)
Un possibile risultato del nostro esperimento aleatorio.
Gli eventi elementari sono tra loro incompatibili
Definizione: Spazio campionario
È la collezione di tutti gli eventi elementari, lo indicheremo con Ω

- Gli elementi di Ω sono a due a due incompatibili
- Sono esaustivi (cioè almeno uno deve essere vero)

Esempio:



Gli eventi elementari sono
- Verde = {"è uscita una pallina di colore verde"}
- Bianco = {" " " " " " " bianco"}
- Rosso = {" " " " " " " rosso"}

Ω = {Verde, Bianco, Rosso}

Esempio: lancio di un dado a 6 facce numerate da 1 a 6.

Gli eventi elementari sono $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}$

$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$

- esce il numero 1: $A_1 = \{1\}$
- esce un numero pari: $A_2 = \{2,4,6\}$
- esce un numero più piccolo di 3: $A_3 = \{1,2\}$
- esce un numero primo: $A_4 = \{2,3,5\}$

Questi sono esempi di eventi.

- Esempio: lancio di due dadi con 6 facce.

Eventi elementari $\{(i,j)\}$ $i,j = 1,\dots,6$

$\Omega = \{(1,1),(1,2),\dots,(1,6)$
$(2,1),(2,2),\dots,(2,6)$
$\vdots$
$(6,1),(6,2),\dots,(6,6)\}$

Esperimento 1: lancio di un dado $\Omega_1 = \{1,\dots,6\}$

Esperimento 2: lancio di un dado $\Omega_2 = \{1,\dots,6\}$

$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$

$A = \{$"almeno una faccia è pari"$\} = \{(1,2),(2,3),\dots,(6,6)\}$

$B_1 = \{$"solo il primo risultato è pari"$\} = \{(2,1),(2,3),(2,5),(4,1)\dots,(6,5)\}$

$B_2 = \{$"solo il secondo risultato è pari"$\} = \{(1,2),(3,2),\dots(5,6)\}$

$B_3 = \{$"entrambi i risultati sono pari"$\} = \{(2,2),(2,4)\dots,(6,6)\}$

$A = B_1 \cup B_2 \cup B_3$

Eventi e insiemi

Definizione: Insiemi disgiunti
Dati due insiemi $A, B \subseteq \Omega$, essi sono disgiunti (incompatibili) se $A \cap B = \varnothing$

Regole di De Morgan

- $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$
- $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$
- $(A^C)^C = A$

Supponiamo di avere $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq \Omega$ una collezione **finita** di sottoinsiemi di Ω

- $\left(¿\, i=1 ¿ n\, A_i\right) = ¿\, i=1 ¿ n \left(A_i^C\right) ¿^{\square}$

- $\left(¿\, i=1 ¿ n\, A_i\right)=¿\, i=1 ¿ n \left(A_i^C\right) ¿ \square$

Supponiamo di avere una successione **numerabile** di insiemi $\left(A_i\right)_{i=1}^{\infty}$

$A_1, A_2, A_3, \ldots$

- $\left(¿\, i=1 ¿ \infty\, A_i\right)=¿\, i=1 ¿ \infty \left(A_i^C\right) ¿ \square$
- $\left(¿\, i=1 ¿ \infty\, A_i\right)=¿\, i=1 ¿ \infty \left(A_i^C\right) ¿ \square$

Definizione: Insieme delle parti (insieme potenza)

$P(\Omega)$ è la collezione di tutti i sottoinsiemi di Ω.

Indichiamo con $\#\Omega$ la cardinalità di Ω, se Ω è finito allora $\#P(\Omega)=2^{\#\Omega}$

$P(\Omega) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \ldots, \{6\}, \{1,2\}, \ldots, \Omega\}$

Definizione: Tribù (σ-algebra)

Consideriamo uno spazio campionario Ω.

Una classe A di parti di Ω si dice tribù se

1) $\Omega \in A$
2) Se $A \in A$ allora $A^C \in A$
3) Se $\left(A_i\right)_{i=1}^{\infty}$ tale che $A_i \in A \quad \forall i$, allora $¿\, i=1 ¿ \infty\, A_i \in A$

Definizione: Algebra

La definizione è la stessa tranne che 3)

3') Se $\left(A_i\right)_{i=1}^{n}$ tale che $A_i \in A \quad \forall i$, allora $¿\, i=1 ¿ n\, A_i \in A$

Se ho un'algebra, ho anche una tribù; il viceversa invece non è sempre vero

Definizione: Evento

Dato Ω e una sua tribù A chiameremo evento un qualsiasi elemento di A

- Esercizio: Data A di Ω allora $\emptyset \in A$

  (i) $\emptyset = \Omega^c$
  (ii) $\Omega \in A$ per (1)
  (iii) $\emptyset = \Omega^c \in A$ per (2)

- Esercizio: Mostrare che dato un insieme finito Ω un'algebra A di Ω e $\{A_i\}_{i=1}^{n}$ tale che $A_i \in A \ \forall i=1,\ldots,n$ allora $\bigcap_{i=1}^{n} A_i \in A$ (suggerimento: usate De Morgan)

- Esercizio: Data una tribù A di Ω e $A, B \in A$ allora $A \cap B \in A$

  $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c$

  (i) $A, B \in A \Rightarrow A^c, B^c \in A$ per (2)
  (ii) $A^c, B^c \in A \Rightarrow A^c \cup B^c \in A$ per (3)
  (iii) $A^c \cup B^c \in A \Rightarrow (A^c \cup B^c)^c \in A$ per (2)

Teorema:

Date due algebre A_1, A_2 di Ω, allora $A = A_1 \cap A_2$ è un'algebra di Ω

Dimostrazione:

i. $\Omega \in \mathcal{A}_1, \Omega \in \mathcal{A}_2 \Rightarrow \Omega \in \mathcal{A}$, quindi la 1) è verificata

ii. se $A \in \mathcal{A}_1, A \in \mathcal{A}_2 \Rightarrow A^C \in \mathcal{A}_1, A^C \in \mathcal{A}_2$, quindi la 2) è verificata

iii. se $A, B \in \mathcal{A}_1, A, B \in \mathcal{A}_2 \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{A}_1, A \cup B \in \mathcal{A}_2$, quindi la 3) è verificata

Lo stesso risultato vale anche per una Tribù

Esempio $\Omega = \{1,2,3\}$ $\mathcal{A}_1 = \{\emptyset, \Omega, \{1\}, \{2,3\}\}$ $\mathcal{A}_2 = \{\emptyset, \Omega, \{2\}, \{1,3\}\}$

$\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2 = \{\emptyset, \Omega, \{1\}, \{2\}, \{2,3\}, \{1,3\}\}$

L'esempio qui sopra non è un'algebra perché $\{1\} \cup \{2\} \notin \mathcal{A}$

Esempio: $\{A \subseteq \Omega : A \text{ è un insieme finito}\}$ è un'algebra?

No. Ad esempio quando Ω è numerabile

Definizione: Tribù generata da una famiglia di insiemi

Consideriamo una famiglia F di sottoinsiemi di Ω.

Chiamiamo $\mathcal{A}_F$ la Tribù generata da F

$$\mathcal{A}_F = \cap \{\mathcal{A} : \mathcal{A} \text{ è una Tribù e } F \subseteq \mathcal{A}\}$$

Quindi è la Tribù più "piccola" che contiene F

Definizione: Spazio probabilizzabile

Dato Ω e una Tribù $\mathcal{A}$ di Ω, chiameremo la coppia $(\Omega, \mathcal{A})$ spazio probabilizzabile, cioè uno spazio a cui noi possiamo mettere una misura di probabilità

Esempio: $\Omega = \{0,1\}$ $\mathcal{A}_1 = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \Omega\}$

$\mathcal{A}_2 = \{\emptyset, \Omega\}$

$(\Omega, \mathcal{A}_1)$

$(\Omega, \mathcal{A}_2)$

Esempio: $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$ $\mathcal{A}_1 = \mathcal{P}(\Omega)$

$(\Omega, \mathcal{A}_1)$

$\mathcal{A}_2 = \{\emptyset, \Omega\}$

$(\Omega, \mathcal{A}_2)$

$\mathcal{A}_3 = \{\emptyset, \{1\}, \{2,3,4,5,6\}, \Omega\}$

$(\Omega, \mathcal{A}_3)$

Definizione: Probabilità (Definizione assiomatica di Kolmogorov)

Dato uno spazio probabilizzabile $(\Omega, \mathcal{A})$, una probabilità Pr è una applicazione $Pr : \mathcal{A} \to R^+$ tale che

1) (non negatività) -> se $A \in \mathcal{A}$ allora $Pr(A) \geq 0$
2) (normalizzazione) -> $Pr(\Omega) = 1$

3) (σ-additività) -> Se $\left(A_i\right)_{i=1}^{\infty}$ tale che $A_i \in A \quad \forall i$ e a due a due disgiunti

$A_i \cap A_j = \varnothing, \quad \forall i, j \ con \ i \neq j$ allora $Pr\left(¿i=1¿\infty A_i = \sum_{i=1}^{\infty} Pr\left(A_i\right)\right)$

3') (additività) -> Se $\left(A_i\right)_{i=1}^{n}$ tale che $A_i \in A \quad \forall i$ e a due a due disgiunti

$A_i \cap A_j = \varnothing, \quad \forall i, j \ con \ i \neq j$ allora $Pr\left(¿i=1¿n\, A_i = \sum_{i=1}^{n} Pr\left(A_i\right)\right)$

Definizione: Spazio probabilizzato (o spazio di probabilità)
Dato Ω, una Tribù A di Ω e una probabilità Pr sullo spazio probabilizzabile $\left(\Omega, A\right)$ chiameremo la terna $\left(\Omega, A, Pr\right)$ uno spazio probabilizzato (o spazio di Kolmogorov)

Esempio: $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$ $\quad \mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$

$\#\Omega = 6$ $\quad \#\mathcal{A} = 2^6$

$(\Omega, \mathcal{A})$ spazio probabilizzabile

Assumiamo che $Pr(\{1\}) = Pr(\{2\}) = Pr(\{3\}) = Pr(\{4\}) = Pr(\{5\}) = Pr(\{6\}) = p$

$$1 \overset{(2)}{=} Pr(\Omega) = Pr(\{1,2,3,4,5,6\}) = Pr(\{1\} \cup \{2\} \cup \{3\} \cup \{4\} \cup \{5\} \cup \{6\})$$

$$\overset{(3)}{=} \sum_{i=1}^{6} Pr(\{i\}) = \sum_{i=1}^{6} p = 6p$$

$$\Rightarrow p = \frac{1}{6}$$

$A = \{2,4,6\} \in \mathcal{A}$ $\quad Pr(A) = Pr(\{2,4,6\}) = Pr(\{2\} \cup \{4\}, \{6\})$

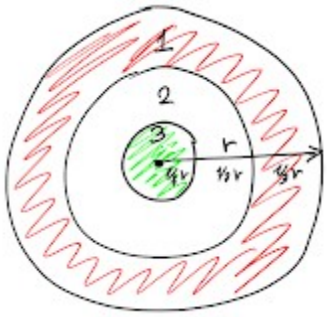
$$\overset{(3)}{=} Pr(\{2\}) + Pr(\{4\}) + Pr(\{6\})$$

$$= 3p = 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

Dato $A \in \mathcal{A}$ allora $Pr(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{\#A}{6}$

Ottengo quindi lo spazio probabilizzato $(\Omega, \mathcal{A}, Pr)$

Ragionamo:
- prendo sempre il tabellone
- la probabilità è proporzionale all'area della corona.



$$P_r(\{3\}) = \frac{\pi\left(\frac{1}{3}r\right)^2}{\pi r^2} = \frac{1}{9}$$

$$P_r(\{2\}) = \frac{\pi\left(\frac{2}{3}r\right)^2 - \pi\left(\frac{1}{3}r\right)^2}{\pi r^2} = \frac{3}{9}$$

$$P_r(\{1\}) = \frac{\pi r^2 - \pi\left(\frac{2}{3}r\right)^2}{\pi r^2} = \frac{5}{9}$$

$\Omega = \{1, 2, 3\}$

$\mathcal{F} = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$

$\mathcal{A}_{\mathcal{F}}$ (calcolate $\mathcal{A}_{\mathcal{F}}$)

$(\Omega, \mathcal{A}_{\mathcal{F}})$ spazio probabilizzabile

$$P_r(\{2,3\}) = P_r(\{1\} \cup \{3\}) = P_r(\{2\}) + P_r(\{3\}) = \frac{3}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$$

Regole di calcolo

- Regola 1
  Se A è un evento con $Pr(A)$ allora la $Pr(A^C) = 1 - Pr(A)$
  $\Omega = A \cup A^C$, $\varnothing = A \cap A^C$
  Per la 3) abbiamo che $Pr(\Omega) = Pr(A \cup A^C) = Pr(A) + Pr(A^C)$
  Per la 2) abbiamo che $Pr(\Omega) = 1$
  E quindi $Pr(A) + Pr(A^C) = 1 \Leftrightarrow Pr(A^C) = 1 - Pr(A)$
  NOTA: $\varnothing = \Omega^C$ allora $Pr(\varnothing) = 1 - Pr(\Omega) = 0$
- Regola 2
  Se A e B sono due eventi allora $Pr(A \cup B) = Pr(A) + Pr(B) - Pr(A \cap B)$
  $A \cup B = A \cup (B \cap A^C)$ e $A \cap (B \cap A^C) = \varnothing$
  $B = (A \cap B) \cup (B \cap A^C)$ e $(A \cap B) \cap (B \cap A^C) = \varnothing$
  Per la 3) abbiamo che $Pr(A \cup B) = Pr(A) + Pr(B \cap A^C)$
  Per la 3) abbiamo che $Pr(B) = Pr(A \cap B) + Pr(B \cap A^C)$
  E quindi sottraendo le due probabilità otteniamo $Pr(A \cup B) - Pr(B) = Pr(A) - Pr(A \cap B)$, che è proprio quello che cercavamo
  NOTA: da questo si deduce che $Pr(A \cup B) \leq Pr(A) + Pr(B)$, questo perché per la 1) abbiamo che $Pr(A \cap B) \geq 0$
- Regola 3
  Se $A \subseteq B$ allora $Pr(A) \leq Pr(B)$
  $B = (A \cap B) \cup (B \cap A^C)$ e visto che $A \subseteq B$ allora $B = A \cup (B \cap A^C)$
  Per la 1) abbiamo che $Pr(B) = Pr(A) + Pr(B \cap A^C) \geq Pr(A)$, perchè la 1) ci dice che $Pr(B \cap A^C) \geq 0$
  NOTA: la regola 3 implica che $Pr(A) \leq 1$ per ogni evento A visto che $Pr(\Omega) = 1$ e $A \subseteq \Omega$,

e quindi è facile verificare l'affermazione proprio con la regola 3

NOTA: Se due eventi A e B sono equivalenti $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, allora $Pr(A) = Pr(B)$

- Regola 4 (Disuguaglianza di Bonferroni)
  Se $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sono *n* eventi, allora:
  $\sum_{i=1}^{n} Pr(A_i) - \sum_{1 \le i < j \le n}^{\square} Pr(A_i \cap A_j) \le Pr\left(¿\, i = 1 ¿\, n\, A_i \le \sum_{i=1}^{n} Pr(A_i) \right)$ con $n \ge 1$
  La somma delle probabilità degli eventi meno le intersezioni tra gli eventi presi a due a due è minore uguale della probabilità dell'unione degli eventi ed è minore uguale alla somma delle probabilità degli eventi
  Questa si chiama proprietà di subadditività della probabilità

Costruzione della funzione di Probabilità

Costruzione di una probabilità in uno spazio probabilizzabile dove Ω è al più numerabile.

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots\} = \{\omega_i\}_{i=1}^{\infty}$

Ad ogni $\omega_i \in \Omega$ assegno un peso $p(\{\omega_i\})$ con $i = 1, \ldots$

i. $p(\{\omega_i\}) \ge 0$

ii. $\sum_{i=1}^{\infty} p(\{\omega_i\}) = 1$

La probabilità di un evento A è data da:

$Pr(A) = Pr\left(¿\, w_i \in A ¿\, \square \{w_i\} = \sum_{w_i \in A}^{\square} Pr(\{w_i\}) = \sum_{w_i \in A}^{\square} p(\{\omega_i\}) \right)$

$\Omega = ¿\, i = 1 ¿\, \infty\, w_i \qquad 1 = Pr(\Omega) = \sum_{i=1}^{\infty} Pr(\{w_i\}) = \sum_{i=1}^{\infty} p(\{\omega_i\}) = \infty$ con p piccolo a piacere

Quindi non è possibile in uno spazio non finito che gli eventi elementari abbiano tutti la stessa probabilità

Esempio $\Omega = \{0, 1, 2, \dots\}$ $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$

$Pr(\{n\}) = \frac{1}{2^{n+1}}$ è la probabilità di osservare n croci in una moneta equilibrata

Calcolare la probabilità che $\{n$ è un numero pari$\}$
Consideriamo pari anche il numero 0.

$\{n$ è pari$\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\} = \{0\} \cup \{2\} \cup \{4\} \cup \{6\} \cup \dots$
L'evento complementare è
$\{n$ è dispari$\} = \{1, 3, 5, 7\} \dots$

$$Pr(\{n \text{ è dispari}\}) = Pr(\{1\}) + Pr(\{3\}) + Pr(\{5\}) + \dots = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^6} + \dots$$

---

delta $q = \frac{1}{4}$ la ragione

$$= \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^i = \frac{1}{1-q} - 1 = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3}$$

$$Pr(\{n \text{ è pari}\}) = 1 - Pr(\{n \text{ è dispari}\}) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Prodotto di spazi campionari e di Tribù

Definizione:

Data una famiglia qualsiasi di spazi probabilizzabili $\left\{\left(\Omega_i, A_i\right)\right\}_{i \in I}$ allora possiamo costruire uno spazio prodotto probabilizzabile:

$\Omega = \times_{i \in I} \Omega_i$ ottenuto come prodotto cartesiano (spazio campionario prodotto)

$A = \otimes_{i \in I} A_i$ Tribù prodotto

Consideriamo $A_i \in A_i$ tali che $A_i \neq \Omega_i$ al più per un numero finito di indici e otteniamo $\prod_{i \in I}^{\square} A_i$, questo è un "rettangolo".

(Ω, A) è uno spazio probabilizzabile

Supponiamo ora che ogni spazio (Ω_i, A_i, Pr_i) sia probabilizzato

Esempio lancio di due monete equilibrate

- Prima moneta $\Omega_1 = \{T, C\}$ $\mathcal{A}_1 = \{\emptyset, \{T\}, \{C\}, \Omega\}$
- Seconda moneta $\Omega_2 = \{T, C\}$ $\mathcal{A}_2 \equiv \mathcal{A}_1$

$$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 = \{(T,T), (T,C), (C,T), (C,C)\}$$

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$$

- Assumiamo che i due esperimenti aleatori non si influenzino. allora possiamo costruire la probabilità su $(\Omega, \mathcal{A})$ a partire da Pr_1 e Pr_2 come una probabilità prodotto.

$$Pr((\omega_1, \omega_2)) = Pr_1(\omega_1) \cdot Pr_2(\omega_2)$$

$$Pr_1(\omega_1) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{se } \omega_1 = T \\ \frac{1}{2} & \text{se } \omega_1 = C \end{cases}$$ stessa cosa per Pr_2

Definizione: Probabilità prodotto

$$Pr\left(\prod_{i \in I}^{\square} A_i\right) = \prod_{i \in I}^{\square} Pr(A_i)$$

Esercizio: Delle signore 14 pag. 31

- Scrivere lo spazio campionario

$$\Omega = \{\{S,S,S\}, \{S,S,N\}, \dots, \{N,N,N\}\}$$

$\Omega_1 = \{S,N\}$, $\Omega_2 = \{S,N\}$, $\Omega_3 = \{S,N\}$ $\quad \mathcal{A}_i = \mathcal{P}(\Omega_i)$ otteniamo $\mathcal{A} = \bigotimes_{i=1}^{3} \mathcal{A}_i$

$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \Omega_3$ $\quad \mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$

$E_1 = \{$"almeno due signore usano il prodotto"$\}$

$= \{\{S,S,N\}, \{S,S,S\}, \{S,N,S\}, \{N,S,S\}\}$ $\quad \{\bullet, S, \bullet\}$

$E_2 = \{\{S,S,S\}, \{N,S,S\}, \{S,S,N\}, \{N,S,N\}\} = \{$"alla seconda signora piace il prodotto"$\}$

Esercizio: Su uno spazio Ω ci sono due sottoinsiemi A e B

$$P_r(A^c) = 0{,}3 \quad , \quad P_r(B) = 0{,}4 \quad , \quad P_r(A \cap B^c) = 0{,}5$$

- Spazio campionario

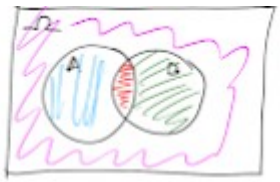
$\Omega_M = \{A, A^c\}$

$\Omega = \{A \cap B,\ A^c \cap B,\ A \cap B^c,\ A^c \cap B^c\}$

$\Omega_A = \{A, A^c\}$

$\Omega_B = \{B, B^c\}$

$\Omega = \Omega_A \times \Omega_B$



Esercizio: Due eventi A e B su uno spazio Ω $\quad P_r(A^c) = 0{,}3$, $P_r(B) = 0{,}4$, $P_r(A \cap B^c) = 0{,}5$

$\Omega = \{A \cap B,\ A \cap B^c,\ A^c \cap B,\ A^c \cap B^c\}$

$\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$

$P_r(A) = 1 - P_r(A^c) = 0{,}7$

$P_r(A \cap B) = P_r(A / A \cap B^c) = P_r(A) - P_r(A \cap B^c) = 0{,}7 - 0{,}5 = 0{,}2$

$P_r(A \cap B^c) = 0{,}5$

$P_r(A^c \cap B) = P_r(B / A \cap B) = P_r(B) - P_r(A \cap B) = 0{,}4 - 0{,}2 = 0{,}2$

$P_r(A^c \cap B^c) = 1 - P_r((A^c \cap B^c)^c) = 1 - P_r(A \cup B) = 1 - P_r((A \cap B) \cup (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B))$

$= 1 - (0{,}2 + 0{,}5 + 0{,}2) = 0{,}1$

$P_r(A \cup B) = P_r(A) + P_r(B) - P_r(A \cap B) = 0{,}7 + 0{,}4 - 0{,}2 = 0{,}9$

Esercizio: Mazzo da 52 carte e ne estraiamo una in maniera casuale.

$\Omega = \{1, 2, \dots, 52\}$

$A_1 = \{$"è uscita una figura"$\} = \{11, 12, 13, 24, 25, 26, 37, 38, 39, 50, 51, 52\}$

$A_2 = \{$"carta di fiori"$\} = \{1, \dots, 13\}$

Usiamo l'algebra generata a partire da

$\mathcal{F} = \{A_1, A_2\}$

$$P_r(A_1) = \frac{\#A_1}{\#\Omega} = \frac{12}{52} \qquad P_r(A_2) = \frac{\#A_2}{\#\Omega} = \frac{13}{52}$$

$$P_r(A_1 \cup A_2) = P_r(A_1) + P_r(A_2) - P_r(A_1 \cap A_2) = \frac{12 + 13 - 3}{52} = \frac{22}{52}$$

$$P_r(A_1 \cap A_2) = P_r(\{11, 12, 13\}) = \frac{3}{52}$$

Esercizio: $\Omega_M = \{M, M^c\}$ $\Omega_S = \{S, S^c\}$ $\Omega_L = \{L, L^c\}$

$$\Omega = \Omega_M \times \Omega_S \times \Omega_L$$
$$= \{(M,S,L), (M^c,S,L), \dots, (M^c,S^c,L^c)\}$$
$$= \{M \cap S \cap L,\ M^c \cap S \cap L,\ \dots,\ M^c \cap S^c \cap L^c\}$$

$$\mathcal{A}_M = \mathcal{P}(\Omega_M),\ \mathcal{A}_S = \mathcal{P}(\Omega_S),\ \mathcal{A}_L = \mathcal{P}(\Omega_L)$$

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_M \otimes \mathcal{A}_S \otimes \mathcal{A}_L$$

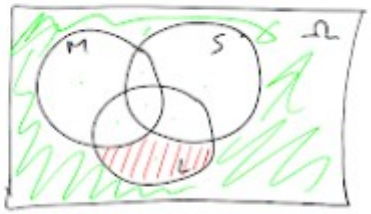
$P_r(M) = 0,1$ $P_r(S) = 0,2$ $P_r(L) = 0,05$

$P_r((M,S)) = 0,03$ $P_r((M,L)) = 0,03$ $P_r((S,L)) = 0,02$

$P_r((M,S,L)) = 0,01$

$$P_r((M^c,S,L)) = P_r((S \cap L) / (M \cap S \cap L)) = P_r(S \cap L) - P_r(M \cap S \cap L) = 0,02 - 0,01 = 0,01$$
$$P_r((M,S^c,L)) = P_r((M \cap L) / (M \cap S \cap L)) = P_r(M \cap L) - P_r(M \cap S \cap L) = 0,03 - 0,01 = 0,02$$

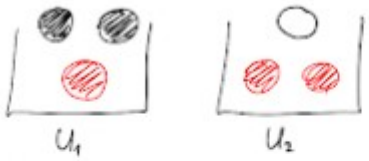




$$P_r((M^c,S^c,L)) = P_r(L) - P_r(M \cap L) - P_r(L \cap S) + P_r(M \cap S \cap L)$$
$$= 0,05 - 0,03 - 0,02 + 0,01 = 0,01$$

$$P_r((M^c,S^c,L^c)) = 1 - P_r((M^c \cap S^c \cap L^c)^c) = 0,74$$

Esempio:



Si estrae a caso una pallina da ciascuna urna.

$\Omega_1 = \{N, R\}$ $\Omega_2 = \{B, R\}$

$\mathcal{A}_1 = \{\emptyset, N, R, \Omega_1\}$ $\mathcal{A}_2 = \{\emptyset, B, R, \Omega_2\}$

$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$ $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$ $\Omega = \{(\cdot,\cdot)\}$

Descrivere l'evento "prima pallina nera" $= \{(N,B), (N,R)\}$

$P_{r_1}(N) = \frac{2}{3}$ $P_{r_1}(R) = \frac{1}{3}$ $P_{r_2}(B) = \frac{1}{3}$ $P_{r_2}(R) = \frac{2}{3}$

$P_r((N,R)) = P_{r_1}(N) \cdot P_{r_2}(R) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$

$P_r((N,B)) = P_{r_1}(N) \cdot P_{r_2}(B) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$

$P_r((R,R)) = P_{r_1}(R) \cdot P_{r_2}(R) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$

$P_r((R,B)) = P_{r_1}(R) \cdot P_{r_2}(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$

$P_r(\{\text{"palline dello stesso colore"}\}) = P_r((R,R)) = \frac{2}{9}$

$P_r(\{\text{"che non di colore diverso"}\}) = 1 - P_r((R,R)) = \frac{7}{9}$

Esempio: Si lanciano due dadi a sei facce bilanciati.

$\Omega_1 = \{1, 2, \dots, 6\}$ $\Omega_2 = \{1, \dots, 6\}$ $\mathcal{A}_i = \mathcal{P}(\Omega_i)$ $i = 1, 2$

$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 = \{(i,j) : i = 1, \dots, 6,\ j = 1, \dots, 6\}$

$\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$

$P_{r_i}(\{j\}) = \frac{1}{6}$, $i = 1, 2$ e $j = 1, \dots, 6$

$$P_r((i,j)) = P_{r_1}(\{i\}) P_{r_2}(\{j\}) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}, \quad i, j = 1, 2, \dots, 6$$

Calcolare la prob. che la somma dei risultati sia un numero pari.

Primo dado \ Secondo dado	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

$P_r(\{\text{"}\clubsuit\text{"}\}) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$

È che sia uguale a 5.

$P_r(\{\text{"}\bullet\text{"}\}) = \frac{4}{36}$

È che la differenza in modulo sia 3

$P_r(\{\text{"}\times\text{"}\}) = \frac{6}{36}$

Calcolo combinatorio

Consideriamo $S_1, S_2, \ldots, S_r$ r insiemi le cui cardinalità sono $n_1, n_2, \ldots, n_r$.
Quindi $\# S_i = n_i$ con $i = 1,2,\ldots,r$

$$\Omega_r = S_1 \times S_2 \times \ldots \times S_r = \times_{i=1}^{r} S_i = \left\{ \left(s_1, s_2, \ldots, s_r \right) \ : \ s_i \in S_i \ , \ i = 1,2,\ldots,r \right\}$$

$$\# \Omega_r = n_1 \cdot n_2 \cdot \ldots \cdot n_r = \prod_{i=1}^{r} n_i$$

Disposizioni con ripetizione

Dato un insieme $S = \left\{ a_1, a_2, \ldots, a_n \right\}$, quindi $\# S = n$, di n oggetti distinti, il numero di allineamenti (r-uple) che si possono formare con r oggetti scelti tra gli n, ritenendo diversi due allineamenti perché o:

1. Contengono oggetti diversi
2. Gli stessi oggetti appaiono in ordine diverso
3. Uno stesso oggetto si ripete un numero diverso di volte

è dato da:

$$D^{*}_{n,r} = n^r$$

Esempio $S = \{a_1, a_2, a_3\}$ $n=3$, $r=2$

$(a_1,a_1), (a_1,a_2), (a_2,a_1), (a_1,a_3), (a_3,a_1), (a_2,a_2), (a_2,a_3), (a_3,a_2), (a_3,a_3)$

$D^{*}_{3,2} = 3^2 = 9$

Disposizioni senza ripetizione

Dato un insieme $S = \left\{ a_1, a_2, \ldots, a_n \right\}$, quindi $\# S = n$, di n oggetti distinti, il numero di allineamenti che si possono formare con r oggetti scelti tra gli n, ritenendo diversi due allineamenti perché o:

1. Contengono oggetti diversi
2. Gli stessi oggetti appaiono in ordine diverso

quindi un elemento compare al più una sola volta perchè manca 3.,
è dato da:

$$D_{n,r} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Esempio: $S = \{a_1, a_2, a_3\}$ $n=3$, $r=2$

$(a_1,a_2), (a_2,a_1), (a_1,a_3), (a_3,a_1), (a_2,a_3), (a_3,a_2)$

$D_{3,2} = 3 \cdot 2 = 6$

Permutazioni

Nel caso in cui $r = n$

$$P_n = D_{n,n} = n!$$

Ricorda: $0! = 1$

Permutazioni: $P_n = D_{n,n} = n!$ Esempio: $S = \{a_1, a_2, a_3\}$ $n = 3$ $r = 3$

① ② ⋯ ⋯ ⓝ

$\sqcup_1 \sqcup_2 \cdots \cdots \sqcup_n$

(a_1, a_2, a_3), (a_1, a_3, a_2), (a_2, a_1, a_3),
(a_3, a_1, a_2), (a_2, a_3, a_1), (a_3, a_2, a_1)

$P_3 = D_{3,3} = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$

Combinazioni

Dato un insieme $S = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$, quindi $\#S = n$, di n oggetti distinti, il numero di allineamenti che si possono formare con r oggetti scelti tra gli n, ritenendo diversi due allineamenti perché o:

1. Contengono oggetti diversi

quindi un elemento compare al più una volta perchè manca 3., e in più l'ordine non è più importante perché manca 2.,
è dato da:

$$C_{n,r} = \frac{D_{n,r}}{P_r} = \frac{D_{n,r}}{r!} = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!} = \binom{n}{r}$$ Binomio di Newton

Esempio: $S = \{a_1, a_2, a_3\}$ $n = 3$, $r = 2$

(a_1, a_2), (a_1, a_3), (a_2, a_3)

$$\binom{3}{2} = \frac{3!}{1!\,2!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 2 \cdot 1} = 3$$

Esercizio: Comitato costituito da 5 persone su 10

- Una persona può comparire al più una volta (no (3))
- L'ordine non è importante (no (2))

$$C_{10,5} = \frac{10!}{5!\,5!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 252 \text{ comitati}$$

Esercizio: $\Omega_i = \{1, \dots, 100\} \quad i = 1,2,3 \qquad \mathcal{A}_i = \mathcal{P}(\Omega_i)$

$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \Omega_3 = \{(i,j,k) : i,j,k = 1, \dots, 100\} \qquad \mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 \otimes \mathcal{A}_3$

$\#\Omega = D^*_{100,3} = 100^3$

$P_{r_\Omega}(\text{"evento elementare"}) = \dfrac{1}{\#\Omega} = \dfrac{1}{100^3}$

$P_{r_\Omega}(\text{"tre lettere, la prima consonante, le altre due vocali"}) = \dfrac{20 \cdot 6 \cdot 6}{\#\Omega} = 0,00072$

Esercizio $\{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, B_1, B_2, C_1, D_1, R_1, R_2\}$

Qual è la probabilità che estraendo una pallina alla volta compaia la parola

$A_1 \; B_1 \; R_1 \; A_2 \; C_1 \; A_3 \; D_1 \; A_4 \; B_2 \; R_2 \; A_5$

$\Omega = \{\text{tutte le permutazioni degli 11 oggetti distinti}\} \qquad \#\Omega = P_{11} = 11!$

- le "A" possono essere collocate in $5!$
- le "B" e le "R" possono essere collocate in $2!$

la cardinalità dell'evento {"è uscita la parola ABRACADABRA"} è $5! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!$

$P_{r_\Omega}(\text{"ABRACADABRA"}) = \dfrac{5! \cdot 2! \cdot 2!}{11!} = \dfrac{1}{83160}$

Esercizio: Allineamenti di lunghezza 10 $(a_1, a_2, \dots, a_{10})$ senza considerare l'ordine

$$a_i = \begin{cases} \text{"Bianca"} \\ \text{"Rossa"} \end{cases}$$

Possiamo definire Ω come l'insieme di questi allineamenti.

$$\#\Omega = C_{100,10} = \binom{100}{10}$$

Il numero di allineamenti che posso formare con 30 palline bianche prendendole a gruppi di 5 saranno $C_{30,5} = \binom{30}{5}$

$$C_{70,5} = \binom{70}{5}$$

La cardinalità dell'evento "5 palline bianche su 10 estratte"

$$C_{30,5} \cdot C_{70,5} = \binom{30}{5}\binom{70}{5}$$

$$Pr(\text{"5 palline bianche su 10 estratte"}) = \frac{C_{30,5} \cdot C_{70,5}}{C_{100,10}} \simeq 0.0996$$

In alternativa possiamo definire Ω a partire da allineamenti in cui l'ordine è importante

$$\#\Omega = D_{100,10}$$

- Per ora fissiamo la posizione delle 5 palline bianche
  - Posso riempire queste 5 posizioni con palline bianche $D_{30,5}$
  - I rimanenti saranno rosse $D_{70,5}$
- In quanti modi posso scegliere le 5 posizioni sulle 10? $C_{10,5}$
- Allora la cardinalità "5 palline bianche" $C_{10,5} \cdot D_{30,5} \cdot D_{70,5}$

$$Pr(\text{"5 palline bianche"}) = \frac{C_{10,5}\, D_{30,5}\, D_{70,5}}{D_{100,10}} \simeq 0.0996$$

Esercizio: Compleanni. Assumiamo che la probabilità di essere nati in un certo giorno sia la stessa per tutti i giorni (equiprobabilità)

Ω è costituito da allineamenti di lunghezza n

$(a_1, \dots, a_n) \qquad a_i \in \{1, \dots, 365\} \qquad i = 1, \dots, n$

$\# \Omega = D^*_{365,n}$

$\# A = \#\{$"le n persone hanno tutte compleanno in giorni diversi"$\} = D_{365,n}$

$$Pr(A) = \begin{cases} \frac{D_{365,n}}{D^*_{365,n}} & n \leq 365 \\ 0 & n > 365 \end{cases}$$

Probabilità condizionante e indipendente

Probabilità condizionata

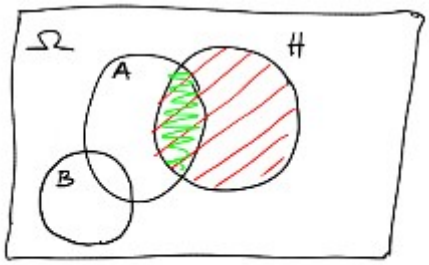
Sia (Ω, A, Pr) uno spazio probabilizzato

Consideriamo due eventi A e H (detto evento condizionante), assumiamo che $Pr(H) > 0$

$$Pr(A|H) = \frac{P(A \cap H)}{Pr(H)} \quad \forall A \in A$$

Con $Pr(A|H)$ che è la probabilità condizionata di A, secondo Pr, sotto la condizione H

Questa probabilità consiste nel determinare la probabilità di A dopo che è successo per certo un evento H



$P(B|H) = 0$

Otteniamo un nuovo spazio (Ω_H, A_H, Pr_H) chiamato **spazio di probabilità condizionato**:

- $\Omega_H = H$
- $A_H = \{A \cap H \ : \ A \in A\}$
- $Pr_H(\cdot) = Pr(\cdot|H)$

Esercizio Si lanciano due dadi equilibrati a 6 facce
Si conosce che la somma dei due risultati è 6.
Qual è la probabilità che il primo risultato sia 3.

$\Omega_1 = \{1, \dots, 6\}$ $\quad \mathcal{A}_1 = \mathcal{P}(\Omega_1)$ $\quad P_1(i) = \frac{1}{6}$ $\quad i = 1 \dots 6$

$\Omega_2 = \{1, \dots, 6\}$ $\quad \mathcal{A}_2 = \mathcal{P}(\Omega_2)$ $\quad P_2(j) = \frac{1}{6}$ $\quad j = 1 \dots 6$

$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$ $\quad \mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$

$P((i,j)) = \frac{1}{36} = P_1(i) \cdot P_2(j)$ $\quad i,j = 1 \dots 6$

$(\Omega, \mathcal{A}, P)$

$H = \{$"la somma dei risultati è 6"$\}$
$\hat{=} \{(1,5), (2,4), (3,3), (6,2), (5,1)\}$

$P(H) = \frac{5}{36}$

$A = \{$"il primo risultato è 3"$\}$
$\hat{=} \{(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6)\}$

$P(A) = \frac{6}{36}$

$P(A \cap H) = P((3,3)) = \frac{1}{36}$ $\qquad P(A|H) = \frac{P(A \cap H)}{P(H)} = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{5}{36}} = \frac{1}{5}$

Esercizio C_1 : controllo sulla carica d'aria

C_2 : controllo della regolazione dei regni a sud motore
$A = \{$"il controllo C_2 è superato"$\}$
$B = \{$"il controllo C_2 è superato"$\}$

$P(A) = 0.8$ $\quad P(B) = 0.9$ $\quad P(A \cap B) = 0.75$

Sapendo che una nuota è difettosa qual è la probabilità che non abbia superato il controllo C_2

$\Omega = \{A \cap B, A^c \cap B, B^c \cap A, A^c \cap B^c\} = \Omega_A \times \Omega_B$
$\mathcal{A} = \mathcal{A}_A \otimes \mathcal{A}_B$
$P(A \cap B) = 0,75 \dots$
$H = \{$"la nuota è difettosa"$\} = \{A^c \cap B, B^c \cap A, A^c \cap B^c\}$
$\hat{=} (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

$\Omega_A = \{A, A^c\}$ $\quad \Omega_B = \{B, B^c\}$
$\mathcal{A}_A, \mathcal{A}_B$
$P_A(A) = 0.8$ $\quad P_B(B) = 0.9$
$P_A(A^c) = 0,2$ $\quad P_B(B^c) = 0,1$

$P(H) = P((A \cap B)^c) = 1 - P(A \cap B) = 1 - 0.75 = 0.25$

$A^c = (A^c \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$

$$P(A^c \mid H) = \frac{P(A^c \cap H)}{P(H)} = \frac{P(A^c \cap (A^c \cup B^c))}{P(H)} = \frac{P(A^c)}{P(H)} = \frac{1-P(A)}{P(H)} = \frac{0,2}{0,25} = 0,8$$

Qual è la probabilità che non abbia superato solo il controllo C_1 dato il fatto che la ruota è difettosa

$\{$"non ha superato solo il controllo C_1"$\} = A^c \cap B$

$$P(A^c \cap B \mid H) = \frac{P(A^c \cap B \cap H)}{P(H)} = \frac{P(A^c \cap B)}{P(H)} = \frac{P(B/A \cap B)}{P(H)}$$

$$= \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(H)} = \frac{0,9 - 0,75}{0,25} = \frac{0,15}{0,25} = 0,6$$

Esercizio: Dado regolare lanciato tre volte. Qual è la probabilità che i punteggi realizzati nei tre lanci siano tutti differenti.

$A_1 = \{$"punteggio qualunque nel primo lancio"$\}$

$A_2 = \{$"punteggio del secondo lancio diverso dal punteggio del primo lancio"$\}$

$A_3 = \{$" " terzo " " " " " " " " " " e del secondo lancio"$\}$

$$P(A_1) = 1 \qquad P(A_2 \mid A_1) = \frac{5}{6} \qquad P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) = \frac{4}{6}$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1 \cap A_2) \cdot P(A_3 \mid A_1 \cap A_2)$$

$$= P(A_1) \cdot P(A_2 \mid A_1) \cdot P(A_3 \mid A_1 \cap A_2)$$

$$= 1 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{4}{6} = \frac{5}{9}$$

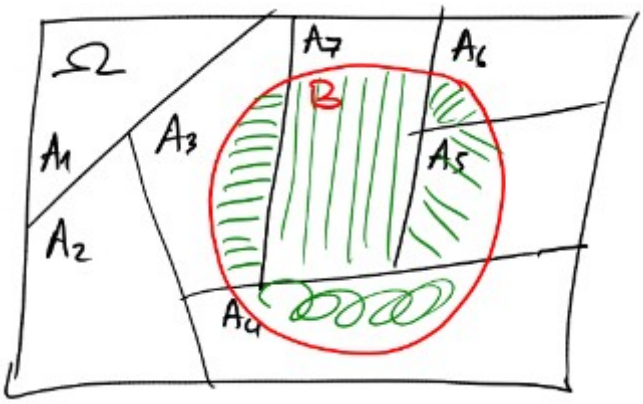
$$P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) = \frac{P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}{P(A_1 \cap A_2)}$$

$$P(A_2 \mid A_1) = \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)}$$

Definizione (partizione di un insieme):

Dato uno spazio probabilizzabile (Ω, A), la famiglia di **eventi** $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ è detta una partizione di Ω se e solo se:

1) $\dot{\iota} n=1 \dot{\iota} \infty \; A_n = \Omega$
2) $A_i \cap A_j = \varnothing \quad \forall i \neq j$



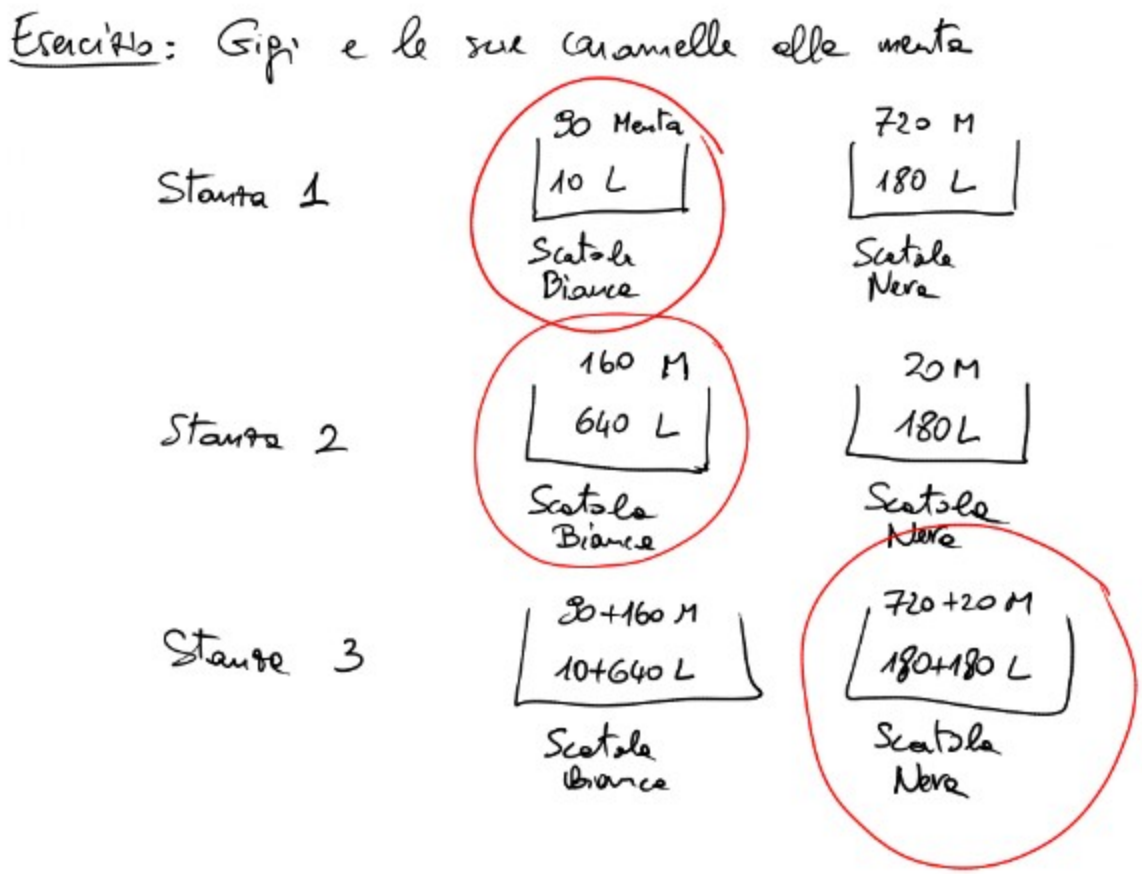
Dato un evento $B \subseteq \Omega$, allora la famiglia di eventi $\left(A_n \cap B\right)_{n=1}^{\infty}$ è una partizione di B

Teorema delle probabilità totali

Assumiamo che $Pr\left(A_n\right) > 0$ per tutti gli A_n, allora:

$$Pr\left(B\right) = Pr\left(¿\, n = 1 ¿ \infty \left(A_n \cap B\right) = \sum_{n=1}^{\infty} Pr\left(A_n \cap B\right) = \sum_{n=1}^{\infty} Pr\left(B \mid A_n\right) \cdot Pr\left(A_n\right)\right)$$

Teorema di Bayes



Come è possibile che nei due casi singoli sia più probabile pescare dalla prima scatola e invece nella somma sia più probabile pescare nella seconda scatola?

Esercizio

T	M	S	8
C	M	S	4
T	F	S	12
C	F	S	2
T	M	I	5
C	M	I	3
T	F	I	15
C	F	I	3

$$P(S|T) = \frac{8+12}{8+12+5+15} = \frac{1}{2}$$

$$P(S|C) = \frac{4+2}{4+2+3+3} = \frac{1}{2}$$

$$P(S|T,M) = \frac{8}{8+5} = \frac{8}{13}$$

$$P(S|C,M) = \frac{4}{4+3} = \frac{4}{7}$$

$$P(S|T,M) > P(S|C,M)$$

$$P(S|T,F) = \frac{12}{12+15} = \frac{12}{27}$$

$$P(S|C,F) = \frac{2}{2+3} = \frac{2}{5}$$

$$P(S|T,F) > P(S|C,F)$$

$$0{,}5 = P(S|T) = \frac{P(S,T)}{P(T)} = \frac{P(S,T,M)+P(S,T,F)}{P(T)}$$

$$= \frac{P(S,T,M)}{P(T)}\cdot\frac{P(T,M)}{P(T,M)} + \frac{P(S,T,F)}{P(T)}\cdot\frac{P(T,F)}{P(T,F)}$$

$$= P(S|T,M)\cdot P(M|T) + P(S|T,F)\cdot P(F|T)$$

$$= 0.615 \cdot 0{,}325 + 0.444 \cdot 0{,}675$$

$$0{,}5 = P(S|C) = P(S|C,M)\cdot P(M|C) + P(S|C,F)\cdot P(F|C)$$

$$= 0{,}571 \cdot 0{,}583 + 0.4 \cdot 0{,}417$$

Anche in questo caso, prendendo i casi totali abbiamo che le probabilità sono uguali, però prendendo solo maschi o solo femmine è più probabile uno rispetto all'altro (in entrambi i casi)

Teorema di Bayes

Consideriamo uno spazio probabilizzato (Ω, A, Pr) e prendiamo una successione di eventi $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ in modo che siano una partizione di Ω.

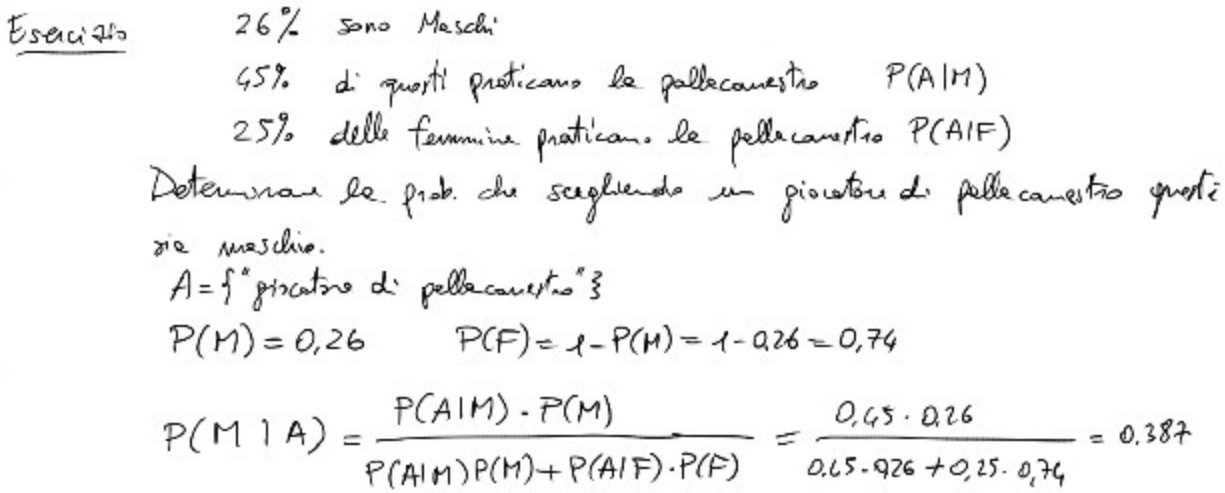
Assumiamo che $Pr(A_i) > 0 \quad \forall i$, allora dato un evento B e $Pr(B) > 0$ abbiamo che:

$$Pr(A_i|B)=\frac{Pr(B|A_i)\cdot Pr(A_i)}{\sum_{j=1}^{\infty} Pr(B|A_j)\cdot Pr(A_j)} \quad \forall i=1,2,\dots$$

Dimostrazione:

Dalla formula della probabilità condizionata abbiamo che $Pr(A|B)=\frac{Pr(A\cap B)}{Pr(B)}$ e quindi $Pr(A\cap B)=Pr(A|B)\cdot Pr(B)$ però vale anche $Pr(A\cap B)=Pr(B|A)\cdot Pr(A)$.
Quindi otteniamo $Pr(A|B)\cdot Pr(B)=Pr(B|A)\cdot Pr(A)$ da cui:

- $Pr(A|B)=\frac{Pr(B|A)\cdot Pr(A)}{Pr(B)}$ (sostituendo $Pr(B)$ con il teorema delle probabilità totali otteniamo quello sopra)
- $Pr(B|A)=\frac{Pr(A|B)\cdot Pr(B)}{Pr(A)}$



Indipendenza stocastica

Consideriamo uno spazio probabilizzato (Ω, A, Pr) e due eventi A, B; diremo che A e B sono stocasticamente indipendenti se vale:

$$Pr(A\cap B)=Pr(A)\cdot Pr(B)$$

In particolare dati due eventi stocasticamente indipendenti A e B allora:

$$Pr(A|B)=\frac{Pr(A\cap B)}{Pr(B)}=\frac{Pr(A)\cdot Pr(B)}{Pr(B)}=Pr(A)$$

Se due eventi A, B tali che $Pr(A)>0$ e $Pr(B)>0$ sono tra loro incompatibili, allora **non sono** stocasticamente indipendenti, infatti:
$0=Pr(\varnothing)=Pr(A\cap B)\neq Pr(A)\cdot Pr(B)>0$

Se A e B sono stocasticamente indipendenti, allora anche A^C e B sono stocasticamente indipendenti

Esercizio: Dato un 6 facce regolare $\Omega = \{1,2,\dots,6\}$ e $P(\{i\}) = \frac{1}{6}$ $i = 1,\dots,6$
$\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$

$A = \{2,4,6\}$ $B = \{3,6\}$

$P(A) = \frac{3}{6}$ $P(B) = \frac{2}{6}$ $P(A \cap B) = P(\{6\}) = \frac{1}{6}$

$P(A) \cdot P(B) = \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$ e quindi A e B sono stoc. ind.

Esercizio: Dado a 6 facce sbilanciato $P(\{i\}) = \frac{1}{12}$ $i = 1,2,3,4$

$P(\{i\}) = \frac{1}{3}$ $i = 5,6$

$P(A) = P(2) + P(4) + P(6) = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$

$P(B) = P(3) + P(6) = \frac{1}{12} + \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$

$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{12} \neq \frac{1}{3}$

$P(A \cap B) = P(\{6\}) = \frac{1}{3}$

A e B non sono stoc. ind.

Definizione per n eventi

Consideriamo uno spazio probabilizzato (Ω, A, Pr) e $A_1, A_2, \dots, A_n$; diremo che questi eventi sono stocasticamente indipendenti se vale:

$Pr(A_{i1} \cap A_{i2} \cap \dots \cap A_{ik}) = \prod_{j=1}^{k} Pr(A_{ij}) = Pr(A_{i1}) \cdot Pr(A_{i2}) \cdot \dots \cdot Pr(A_{ik})$ per ogni $k = 2,3\dots,n$ e per tutti gli allineamenti $i_1 < i_2 < \dots i_k$ di interi da 1 a n

Esempio A_1, A_2, A_3 sono stoc. ind. se

$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) P(A_2)$

$P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) P(A_3)$

$P(A_1 \cap A_3) = P(A_1) P(A_3)$

$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) P(A_2) P(A_3)$

Esercizio: (M,M), (M,F), (F,M), (F,F)

$A_1 = \{$"primo figlio maschio"$\}$

$A_2 = \{$"due figli di sesso diverso"$\}$

$A_3 = \{$"secondo figlio maschio"$\}$

Sono i tre eventi stoc. ind. ?

$A_1 = \{(M,M),(M,F)\}$ $\quad A_2 = \{(M,F),(F,M)\}$ $\quad A_3 = \{(F,M),(M,M)\}$

$A_1 \cap A_2 = (M,F)$ $\quad A_1 \cap A_3 = (M,M)$ $\quad A_2 \cap A_3 = (F,M)$

$P(A_i) = \frac{1}{2} \quad i = 1,2,3$

$P(A_i \cap A_j) = \frac{1}{4} = P(A_i)\,P(A_j) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}$ $\quad$ ok $\forall\, i = 1,2,3$

$A_1 \cap A_2 \cap A_3 = \emptyset$

$0 = P(\emptyset) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \neq P(A_1)\,P(A_2)\,P(A_3) = \frac{1}{8}$

Quindi i 3 eventi non stoc. ind., ma lo sono a coppie.

Esercizio: 5% pressione alta

75% delle persone con pressione alta beve alcolici

50% delle persone con normale pressione beve alcolici

Calcolare la prob. che una persona che beve alcolici abbia la pressione alta.

$A = \{$"pressione alta"$\}$

$B = \{$"beve alcolici"$\}$ $\quad \Omega = \{A \cap B,\ A^c \cap B,\ A \cap B^c,\ A^c \cap B^c\}$

$\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$

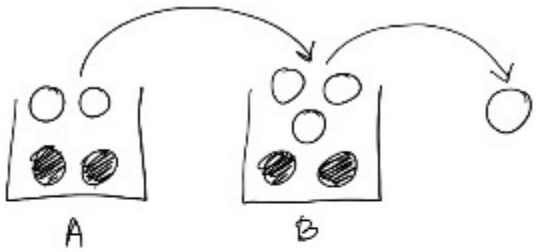
$P(A) = 0.05$ $\quad P(A^c) = 1 - P(A) = 0.95$

$P(B|A) = 0.75$

$P(B|A^c) = 0.5$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\cdot P(A)}{P(B|A)\cdot P(A) + P(B|A^c)\cdot P(A^c)} = \frac{0.75\cdot 0.05}{0.75\cdot 0.05 + 0.5\cdot 0.95} = 0.0732$$

Esercizio:



Qual è la probabilità che una biglia trasferita da A a B sia bianca?

$b_A = \{$"estraggo una pallina bianca dalla scatola A"$\}$ $\quad b_B$

$n_A = \{$" " " " nera " " A"$\}$ $\quad n_B$

$$P(b_A \mid b_B) = \frac{P(b_B \mid b_A) \cdot P(b_A)}{P(b_B \mid b_A) \cdot P(b_A) + P(b_B \mid n_A) P(n_A)} = \frac{\frac{4}{6} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{4}{6} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{4}{7}$$

Esercizio: Una scatola con n palline Nere (N) e b palline Bianche (B)
Estraiamo una pallina e la reinseriamo nella scatola insieme a 2 palline del colore estratto e 3 palline del colore opposto.
Facciamo 4 estrazioni successive, qual è la probabilità della sequenza ordinata $B_1 N_2 N_3 B_4$

$B_i = \{$ bianca all'i-esima estrazione$\}$
$N_i = \{$ nera " " " $\}$

$$P(B_1 \cap N_2 \cap N_3 \cap B_4) = \underbrace{P(B_1) \cdot P(N_2 \mid B_1)}_{P(B_1 \cap N_2)} \cdot \overbrace{P(N_3 \mid N_2 \cap B_1) P(B_4 \mid N_3 \cap N_2 \cap B_1)}^{P(B_1 \cap N_2 \cap N_3)}$$

$$P(B_1) = \frac{b}{b+n}$$

$$P(N_2 \mid B_1) = \frac{n+3}{n+b+5} \qquad \begin{matrix} \uparrow \\ 2b \\ 3n \end{matrix}$$

$$P(N_3 \mid N_2 \cap B_1) = \frac{n+5}{n+b+10} \qquad \begin{matrix} \uparrow \\ 5b \\ 5n \end{matrix}$$

$$P(B_4 \mid N_3 \cap N_2 \cap B_1) = \frac{b+8}{n+b+15} \qquad \begin{matrix} \uparrow \\ 7n \\ 8b \end{matrix}$$

$$P(B_1 \cap N_2 \cap B_4) = P(B_1 \cap N_2 \cap \Omega_3 \cap B_4) = P(B_1 \cap N_2 \cap (B_3 \cup N_3) \cap B_4)$$

$$\overset{!}{=} P\left[(B_1 \cap N_2 \cap B_3 \cap B_4) \cup (B_1 \cap N_2 \cap N_3 \cap B_4)\right]$$

$$\overset{!}{=} P(B_1 \cap N_2 \cap B_3 \cap B_4) + P(B_1 \cap N_2 \cap N_3 \cap B_4)$$

Esercizio:



Estraiamo due palline in blocco, se ne registra il colore. Si reinseriscono le due palline insieme ad altre due palline del colore di quelle estratte.
Si estraggo due palline in blocco.
Chiamiamo $A = \{$"le due palline estratte nella seconda estrazione sono entrambe bianche"$\}$

- Qual è la probabilità dell'evento A
- Dato A calcolare la prob. che nella prima estrazione le palline siano entrambe nere.

$[BB]_i$, $[BN]_i$, $[NN]_i$ $\quad i = 1,2$

$$P(A) = P([BB]_2) = P([BB]_2 \mid [BB]_1) \cdot P([BB]_1) + P([BB]_2 \mid [BN]_1) P([BN]_1) + P([BB]_2 \mid [NN]_1) \cdot P([NN]_1) = \frac{27}{243}$$

$$P([BB]_2 \mid [BB]_1) \cdot P([BB]_1) = \frac{\binom{7}{2}}{\binom{13}{2}} \cdot \frac{\binom{5}{2}}{\binom{11}{2}}$$

alla 1° estr. [5 bianche, 6 nere]

all 2° estr. dato che $[BB]_1$ [7 bianche, 6 nere]

$$P([BB]_2 \mid [BN]_1) \cdot P([BN]_1) = \frac{\binom{6}{2}}{\binom{13}{2}} \cdot \frac{\binom{5}{1}\binom{6}{1}}{\binom{11}{2}}$$

alla 2° estr. dato che $[BN]_1$ [6 bianche, 7 nere]

$$P([BB]_2 \mid [NN]_1) \cdot P([NN]_1) = \frac{\binom{5}{2}}{\binom{13}{2}} \cdot \frac{\binom{6}{2}}{\binom{11}{2}}$$

alla 2° estr. dato che $[NN]_1$ [5 bianche, 8 nere]

- $$P([NN]_1 \mid [BB]_2) = \frac{P([BB]_2 \mid [NN]_1) \cdot P([NN]_1)}{P([BB]_2)} = \frac{\frac{\binom{5}{2}}{\binom{13}{2}} \cdot \frac{\binom{6}{2}}{\binom{11}{2}}}{\frac{27}{243}} = \frac{5}{27}$$

Esercizio: Una cella con 3 porte: A, B, C

- la porta A riporta il prigioniero in cella dopo 2 giorni di lavori forzati
- " B " " " " " " 3 " " " "
- " C " lo porta alla libertà.

1 Lancia un dado equilibrato se esce pari sceglie A se esce 1 sceglie B e nei rimanenti sceglie C.

2 Sceglie in maniera equiprobabile tra le due possibili porte.

Qual è la prob. che il prigioniero impieghi 3 oppure 5 giorni per uscire?

A_i, B_i, C_i il prigioniero sceglie la porta A, B, C all'i-esimo tentativo

$P(A_1) = \frac{3}{6} \quad P(B_1) = \frac{1}{6} \quad P(C_1) = \frac{2}{6}$

$P(B_2 | A_1) = P(C_2 | A_1) = \frac{1}{2} \qquad P(A_2 | B_1) = P(C_2 | B_1) = \frac{1}{2}$

- Qual è la prob. che impieghi esattamente 3 giorni

$$P(B_1 \cap C_2) = P(C_2 | B_1) \cdot P(B_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

- Qual è la prob che impieghi esattamente 5 giorni

$$P((A_1 \cap B_2) \cup (B_1 \cap A_2)) = P(A_1 \cap B_2) + P(B_1 \cap A_2) = P(B_2 | A_1) \cdot P(A_1) + P(A_2 | B_1) \cdot P(B_1)$$
$$\downarrow = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{4}{12}$$

- Qual è la prob che impieghi esat. 3 o esat. 5 giorni

$$P[((A_1 \cap B_2) \cup (B_1 \cap A_2)) \cup (B_1 \cap C_2)] = P(A_1 \cap B_2) + P(B_1 \cap A_2) + P(B_1 \cap C_2) = \frac{4}{12} + \frac{1}{12} = \frac{5}{12}.$$

Probabilità sui reali

Consideriamo come spazio campionario l'insieme dei numeri reali R.
Come A prendiamo l'insieme delle parti di R, notiamo subito però che questa Tribù (perché è infinita) è troppo vasta e comprende molti elementi che non sono di nostro interesse.
Quindi prendiamo in considerazione una Tribù che contenga degli intervalli.
Quindi definiamo degli intervalli nella forma:

$$I = \{(a, b] \ : \ a \leq b, \ a, b \in R\}$$

Visto che non possiamo considerare questo sottoinsieme come una Tribù (il complementare di I non appartiene alla Tribù), consideriamo la tribù generata da questa famiglia di intervalli (cioè l'intersezione di tutte le tribù che contengono I) e chiameremo questa tribù **Tribù Boreliana**

$B(R)$, i suoi elementi si chiamano insiemi boreliani di B. Notiamo che lo spazio $(R, B(R))$ è probabilizzabile

Per poter procedere all'assegnazione di una funzione di Probabilità, fissiamo la probabilità degli intervalli attraverso una funzione.

Definizione (Funzione di distribuzione o distribuzione o funzione di ripartizione)

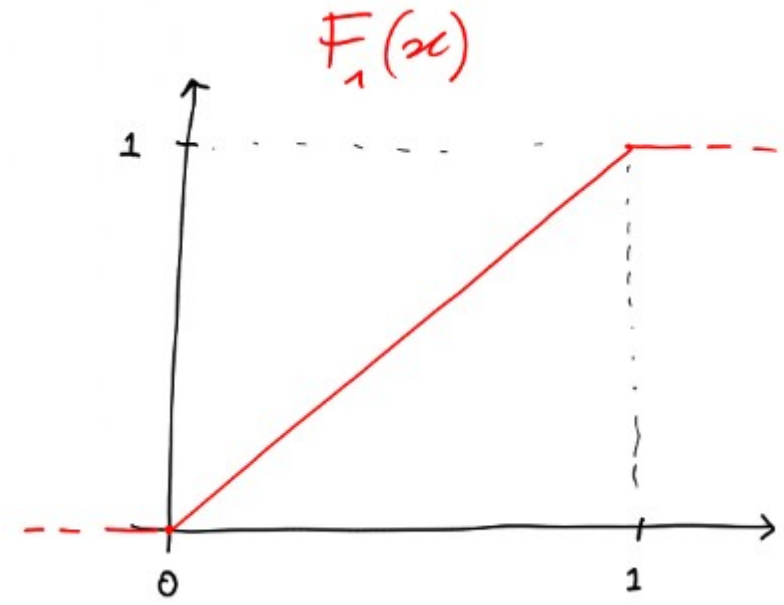
F deve avere le seguenti proprietà:

1) Non decrescente
   Se $x \leq y$ allora $F(x) \leq F(y)$
2) È continua a destra
   Quindi $\lim_{x \to x_0^+} F(x) = F(x_0) \quad \forall x_0 \in R$
3) Ammette il limite a sinistra
   Ovvero $\exists \lim_{x \to x_0^-} F(x) \quad \forall x_0 \in R$
4) $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$
5) $\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$

E poniamo che $Pr(\{(a,b]\}) = F(b) - F(a)$

In questo modo il calcolo di $Pr(A)$ può essere eseguito in maniera semplice quando A è un intervallo o quando A è l'unione di intervalli disgiunti.

Consideriamo la seguente funzione:

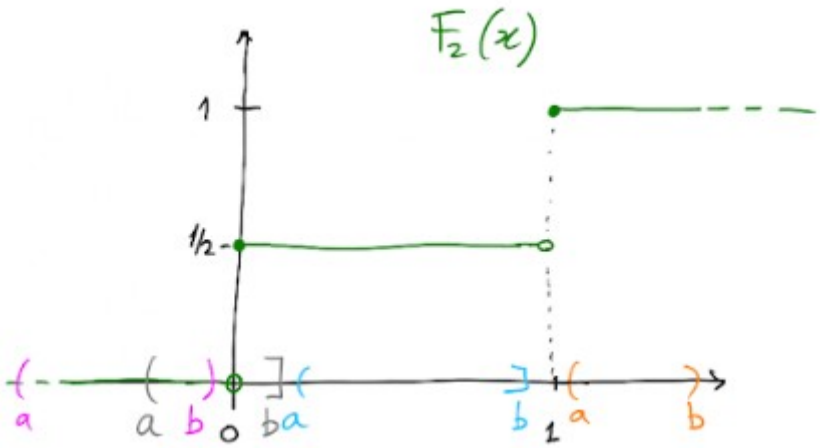


Notiamo che **solo in questo caso** $Pr(\{(a,b]\}) = Pr(\{[a,b]\}) = Pr(\{(a,b)\}) = Pr(\{[a,b)\})$

E che $Pr(\{a\}) = 0$ per ogni "simboletto" (nel caso in cui la funzione sia continua in a)

Questa funzione si chiama Funzione di distribuzione Uniforme nell'intervallo $[0,1]$ e questo tipo di funzione viene detto Funzione di distribuzione (assolutamente) continua

Prendiamo ora un' altra funzione di distribuzione



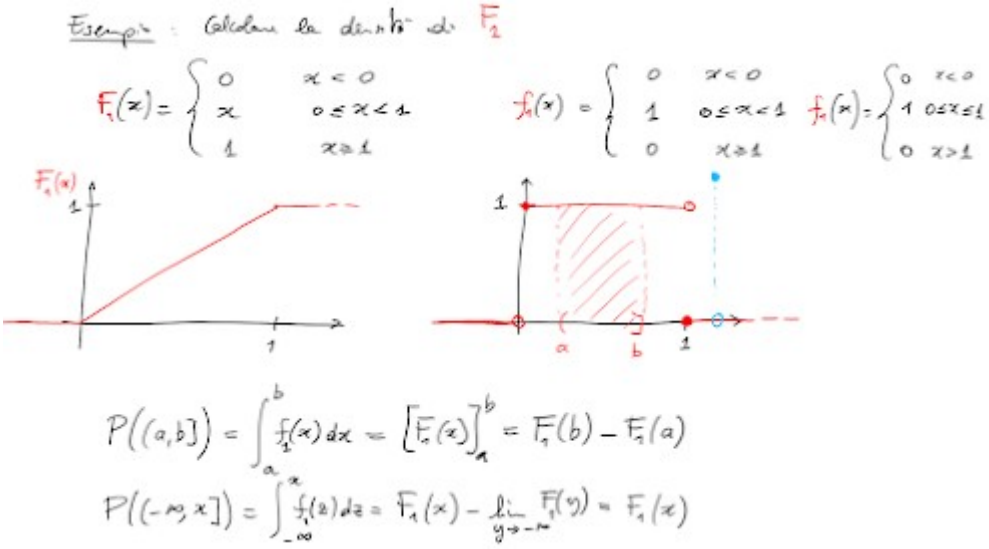
Una funzione di distribuzione che concentra la probabilità solo in "simboletti" (come questa) è chiamata funzione di distribuzione discreta.
Notiamo che in questa funzione le probabilità degli intervalli che non contengono 0 e 1 è sempre nulla. Infatti $Pr(\{0\}) = Pr(\{1\}) = \frac{1}{2}$ (per il calcolo con i limiti)

Definizione (Funzione di distribuzione assolutamente continua): Una funzione di distribuzione è **assolutamente continua** se è una funzione continua ed è derivabile su tutto R tranne al più in una quantità numerabile di punti

- Se F è assolutamente continua, possiamo utilizzare la densità (o densità di probabilità)
- Se F è discreta possiamo utilizzare la funzione di probabilità

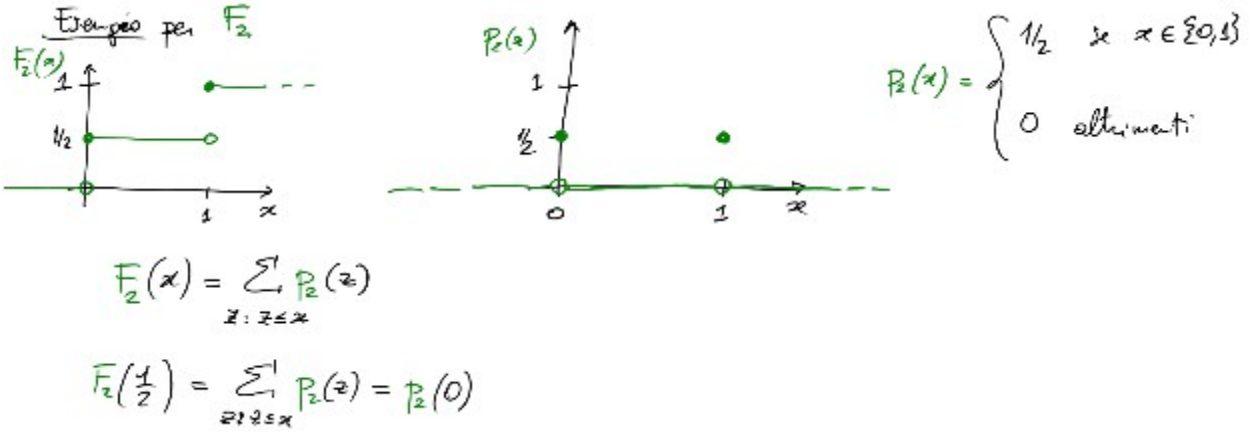
Definizione (densità): Se F è assolutamente continua, definiamo la densità nel seguente modo:

$$f(x) = F'(x) \text{ in tutti i punti di derivabilità di } F$$



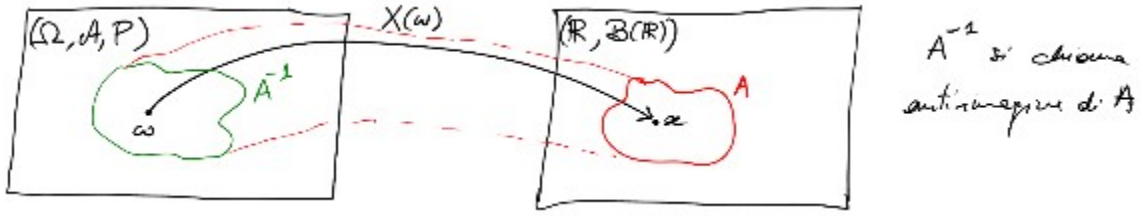
Definizione (funzione di probabilità): Se F è discreta, allora posso utilizzare la funzione di probabilità

$$p(x)=F(x)-F(x^-)=\lim_{y\to x^+}F(y)-\lim_{y\to x^-}F(y)$$



Variabili Aleatorie

Variabili aleatorie o variabili casuali



Definizione (variabile aleatoria):
La funzione $X(\omega)$ è detta variabile aleatoria se per ogni $A \in B(R)$ la sua antimmagine $A^{-1} \in \mathcal{A}$ è un evento.
La probabilità sui boreliani di A equivale alla probabilità, nella Tribù di partenza, di A^{-1} quindi:

$$P_X(A)=P(A^{-1})$$

Visto che in R ogni intervallo $(a,b]$ equivale a scrivere $(-\infty,b]/(-\infty,a]$ e allora vale:

$$P((a,b])=F(b)-F(a)=P((-\infty,b])-P((-\infty,a])$$

Inoltre la funzione di distribuzione che si forma nei boreliani F_X nel punto x equivale alla probabilità dell'intervallo $(-\infty,x]$, infatti:

$$F_X(x)=P_X((-\infty,x])=P_X(A)=P(A^{-1})=P(\{\omega\in\Omega\ :\ X(\omega)\le x\})$$

Esempio Ω spazio campionario costituito dai possibili risultati del lancio di due dadi

$\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ $\qquad P((i,j)) = \frac{1}{36} \quad i,j = 1,\dots,6$

$(\Omega, \mathcal{A}, P)$ $\qquad \omega = (\omega_1, \omega_2)$

$X(\omega) = \omega_1 - \omega_2$

$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_X)$

ω_1 \ ω_2	1	2	3	4	5	6
1	0	-1	-2	-3	-4	-5
2	1	0	-1	-2	-3	-4
3	2	1	0	-1	-2	-3
4	3	2	1	0	-1	-2
5	4	3	2	1	0	-1
6	5	4	3	2	1	0

il passo $\omega_1 - \omega_2$

$P_X(x) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\})$

$P_X(\pi) = P(\emptyset) = 0$

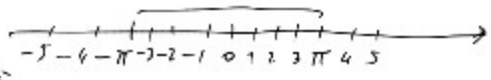
$P_X(4) = P((5,1) \cup (6,2)) = P((5,1)) + P((6,2)) = \frac{2}{36}$

$P_X(5) = P((6,1)) = \frac{1}{36}$

$P_X(3) = P((4,1) \cup (5,2) \cup (6,3)) = \frac{3}{36}$

$P_X(2) = P((3,1) \cup (4,2) \cup (5,3) \cup (6,4)) = \frac{4}{36}$

$P_X((-\pi, \pi]) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in (-\pi, \pi]\}) = P(\Omega / \{(6,1), (6,2), (5,1), (1,5), (1,6), (2,6)\}) = \frac{30}{36}$



funzione probabilità di X

$X(\omega)$	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$P_X(x) = P_X(\{x\})$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$
$Y(x)$	25	16	9	4	1	0	1	4	9	16	25

$= P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\})$

$P_X((-\infty, x])$

$F_X(x) = \sum_{z : z \le x} P_X(z) =$

$$\begin{cases} 0 & x < -5 \\ P_X(-5) = \frac{1}{36} & -5 \le x < -4 \\ P_X(-4) + P_X(-5) = \frac{3}{36} & -4 \le x < -3 \\ \frac{6}{36} & -3 \le x < -2 \\ 10/36 & -2 \le x < -1 \\ 15/36 & -1 \le x < 0 \\ 21/36 & 0 \le x < 1 \\ 26/36 & 1 \le x < 2 \\ 30/36 & 2 \le x < 3 \\ 33/36 & 3 \le x < 4 \\ 35/36 & 4 \le x < 5 \\ 36/36 = 1 & x \ge 5 \end{cases}$$

$P((a,b]) = F(b) - F(a)$

per $a = -\infty$ $\quad \lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$

$P((-\infty, b]) = F(b) - F(-\infty) = F(b)$

Si possono usare variabili aleatorie anche per cambiare funzione di probabilità all'interno dei boreliani (e quindi non solo per passare da una Tribù ai boreliani).

$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_X) \xrightarrow{Y(x)} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_Y)$

Esempio: $Y(x) = x^2$

$P_Y(0) = P_X(\{x \in \mathbb{R} : Y(x) = 0\}) = P_X(0) = \frac{6}{36} = P(\{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)\})$

$P_Y(1) = P_X(\{-1, 1\}) = P_X(-1) + P_X(1) = \frac{10}{36}$

$P_Y(4) = P_X(\{-2, 2\}) = P_X(-2) + P_X(2) = \frac{8}{36}$

$P_Y(9) = 6/36$

$P_Y(16) = 4/36$

$P_Y(25) = \frac{2}{36}$

$(\Omega, \mathcal{A}, P) \xrightarrow{X(\omega)} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_X) \xrightarrow{Y(x)} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_Y)$

$Y(X(\omega))$

$\mathcal{A}^* = \{\emptyset, \{1\}, \{2,3,4,5,6\}, \Omega\}$ $\qquad \mathcal{A}_2 = \mathcal{A}^* \otimes \mathcal{A}^*$

$\Omega^* = \{\{1\}, \{1^c\}\}$ $\quad \mathcal{A}^* = \{\emptyset, \{1\}, \{1^c\}, \Omega^*\}$ $\quad \mathcal{A}_2 = \mathcal{A}^* \otimes \mathcal{A}^*$

$P((1,1)) = \frac{1}{36}$ $\quad P((1,1^c)) = \frac{5}{36}$ $\quad P((1^c,1)) = \frac{5}{36}$ $\quad P((1^c,1^c)) = \frac{25}{36}$

$(\Omega, \mathcal{A}_2, P) \xrightarrow{X(\omega)} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_X)$ $\quad X(\omega) = \omega_1 - \omega_2$

Consideriamo ad esempio $\{5\}$ in $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$
L'antimmagine di $\{5\}$ è $(6,1)$
Ma $(6,1)$ non è un evento in $(\Omega, \mathcal{A}_2)$ e quindi non è possibile definire $P_X(\{5\})$. Questo significa che non posso costruire P_X.
In questo caso $X(\omega)$ non è una variabile aleatoria.

Variabili aleatorie discrete

Variabile aleatoria Bernoulliana

$$X \sim Ber(p)$$

Variabile aleatoria bernoulliana su p.
Ci interessa sapere in un esperimento aleatorio qual è la probabilità che qualcosa succeda oppure non succeda (cioè succede il suo complementare).
Questa variabile vale 1 in caso di successo e 0 in caso di insuccesso

Esempio: Variabile Aleatoria Bernoulliana. $\quad 0 \le p \le 1$

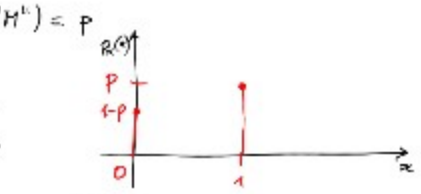
$\Omega = \{\text{"M"}, \text{"F"}\}$ $\quad \mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ $\quad P(\text{"M"}) = p$ $\quad P(\text{"F"}) = 1-p$

$$X(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{se } \omega = \text{"F"} \\ 1 & \text{se } \omega = \text{"M"} \end{cases}$$

$P_X(0) = P(\text{"F"}) = 1-p$ $\quad P_X(1) = P(\text{"M"}) = p$

- Funzione di probabilità

$$p_X(x) = \begin{cases} p & \text{se } x = 1 \\ 1-p & \text{se } x = 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1-p & 0 \le x < 1 \\ 1 & x \ge 1 \end{cases}$$



Variabile aleatoria binomiale

$$X \sim Bin(n, p)$$

Si ripete l'esperimento n volte e le operazioni sono indipendenti l'una con l'altra.
Ci interessa sapere quale è la probabilità che su n tentativi (di Bernoulli), identici e indipendenti, escano x successi

$\Omega_i = \{A, A^c\}$ $\quad \mathcal{A}_i = \mathcal{P}(\Omega_i)$ $\quad P_i(A) = p$ $\quad i = 1, \dots, n$

$\Omega = \bigtimes_{i=1}^{n} \Omega_i$ $\quad \mathcal{A} = \bigotimes_{i=1}^{n} \mathcal{A}_i$ $\quad P((A_1, A_2, \dots, A_n)) = \prod_{i=1}^{n} P_i(A_i)$

$B \in \mathcal{A}$: $B = \underbrace{(A, A^c, A, \dots, A, A^c)}_{n \text{ elementi}}$ in B ci sono x "A"

$P(B) = p^x (1-p)^{n-x}$

Fissiamo il numero x di successi (e di conseguenza $n - x$ saranno gli insuccessi), calcoliamo la probabilità di una sequenza di questo tipo e poi moltiplichiamo per il numero totale di sequenze con gli stessi elementi (combinazioni).

$$p_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & x \in \{0, 1, 2, \dots, n\} \\ 0 & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

Se $n = 1$ otteniamo una variabile aleatoria bernoulliana

Teorema

Supponiamo di avere n variabili aleatorie bernoulliane tra loro stocasticamente indipendenti

Teorema: $X_1, \dots, X_n \sim Ber(p)$ tra loro stocasticamente indipendenti

allora

$$X = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim Bin(n, p)$$

Variabile aleatoria di Poisson

$$X \sim Pois(\lambda)$$

Si può ricavare dalla binomiale ponendo la probabilità di successo $p = \frac{\lambda}{n}$

Fissiamo $\lambda > 0$

$p = \frac{\lambda}{n}$

$$P_X(x) = \binom{n}{x} \frac{\lambda^x}{n^x} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x}$$

$$= \frac{n!}{(n-x)!\, x!} \frac{\lambda^x}{n^x} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-x}$$

$$= \frac{n!}{n^x (n-x)!} \frac{\lambda^x}{x!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-x}$$

$$\lim_{n \to \infty} \frac{n!}{n^x (n-x)!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(1)}{n^x (n-x)(n-x-1)\cdots 1} = 1$$

$$\lim_{n \to \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-x} = 1$$

$$\lim_{n \to \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}$$

$$\lim_{n \to \infty} P_X(x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} \qquad x \in \{0, 1, \dots\}$$

Verifichiamo il numero di successi che si verificano in un intervallo di lunghezza data o in uno spazio di dimensione data, con λ che indica il numero medio di successi nel tempo o nello spazio definiti

Def: V.A. di Poisson $X \sim \text{Pois}(\lambda)$

$$P_X(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} & x \in \mathbb{N} \cup \{0\} \\ 0 & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

Variabile aleatoria geometrica

$$X \sim \text{Ge}(p)$$

Ci interessa contare in quante prove di Bernoulli compare il primo successo, quindi ci dirà la probabilità che il primo successo venga fuori al $x\text{-}esimo$ tentativo.
Dove se N è il numero totale degli oggetti ad esempio, e M è il numero degli oggetti che ci vanno bene (con $M < N$), allora avremo $p = \frac{M}{N}$ e di conseguenza:

$$X \sim \text{Ge}\left(\frac{M}{N}\right)$$

$P_X(1) = p$

$P_X(2) = (1-p)p$

$P_X(3) = (1-p)(1-p)p$

$P_X(x) = (1-p)^{x-1}p$

$$F_X(x) = \begin{cases} 1-(1-p)^{[x]} & x \geq 1 \\ 0 & x < 1 \end{cases}$$

Def: V.A. Geometrica

$$P_X(x) = \begin{cases} p(1-p)^{x-1} & x = 1, 2, \dots \quad (x \in \mathbb{N}) \\ 0 & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{t=1}^{[x]} P(X=t)$$

$\downarrow x \geq 1$

$$= p \sum_{t=1}^{[x]} (1-p)^{t-1} = p \sum_{j=0}^{[x]-1} (1-p)^j$$

$$= p \frac{1-(1-p)^{[x]}}{1-(1-p)} = 1-(1-p)^{[x]}$$

Questa variabile aleatoria ha una proprietà che fa sì che, anche dopo un certo numero di eventi già svolti, se si ricomincia e ci si chiede di nuovo la probabilità di *n* eventi, sarà uguale a quella che sarebbe stata prima di partire con l'esperimento.

Esempio: Supponiamo di avere un lotto di N lampadine di cui $0 < M < N$ è difettoso. Estraendo con reimmissione qual è la probabilità che io estragga una lampadina difettosa alla x-esima estrazione? $X \sim \text{Geom}\left(\frac{M}{N}\right)$

Abbiamo già fatto y estrazioni ma non abbiamo estratto lampadine difettose. Qual è la probabilità di dover fare altre $r > 0$ estrazioni per ottenere una lampadina difettosa?

$$P(X = y+r \mid X > y) = \frac{P(\{X=y+r\} \cap \{X>y\})}{P(X>y)} = \frac{p(1-p)^{y+r-1}}{(1-p)^y} = p(1-p)^{r-1} = P(X=r)$$

$$P(X>y) = 1 - P(X \leq y) = 1 - F_X(y) = 1 - (1-(1-p)^y) = (1-p)^y > 0$$

$$P(\{X=y+r\} \cap \{X>y\}) = P(X=y+r) = p(1-p)^{y+r-1}$$

Questa proprietà si chiama "**Assenza di memoria**"

Variabile aleatoria binomiale negativa

È una estensione della variabile aleatoria geometrica, ed è la probabilità che il *r - esimo* succeda all' *x - esima* estrazione

Variabile aleatoria ipergeometrica

Descrive l'estrazione senza reinserimento di alcune palline, vincenti o perdenti, da un'urna. Se fosse con reinserimento sarebbe una variabile aleatoria binomiale.

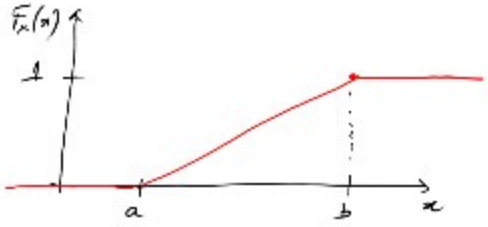
Variabili aleatorie continue

Variabile aleatoria uniforme

$$X \sim Unif(a,b)$$

Def: V.A. Uniforme $[a,b]$ $\quad a<b \quad$ $X \sim Unif(a,b)$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } x \in [a,b] \\ 0 & \text{Altrimenti} \end{cases} \qquad F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{b-a}\, dt$$



Variabile aleatoria normale (o Gaussiana)

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Def: V.A. Normale (o di Gauss) $\quad X \sim N(\mu, \sigma^2)$

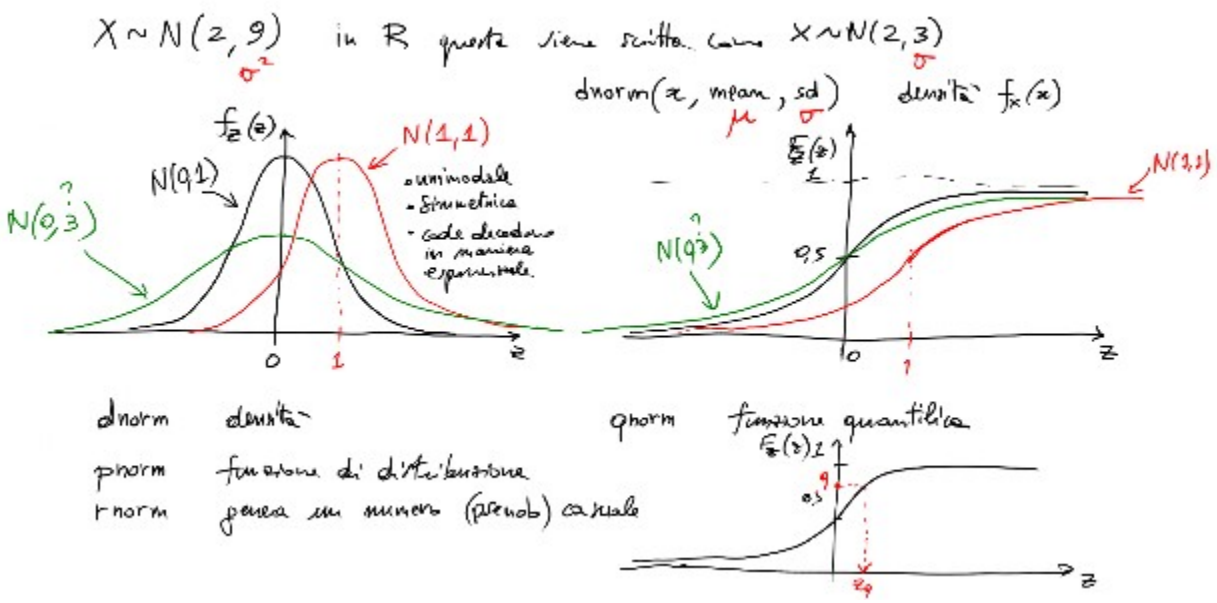
$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}\right\} \qquad \mu \in \mathbb{R} \quad \sigma^2 \in \mathbb{R}^+$$

Caso particolare detto variabile aleatoria Normale Standard (o Standardizzata)

$$Z \sim N(0,1)$$

V.A. Normale Standard (o standardizzata) $\quad Z \sim N(0,1)$

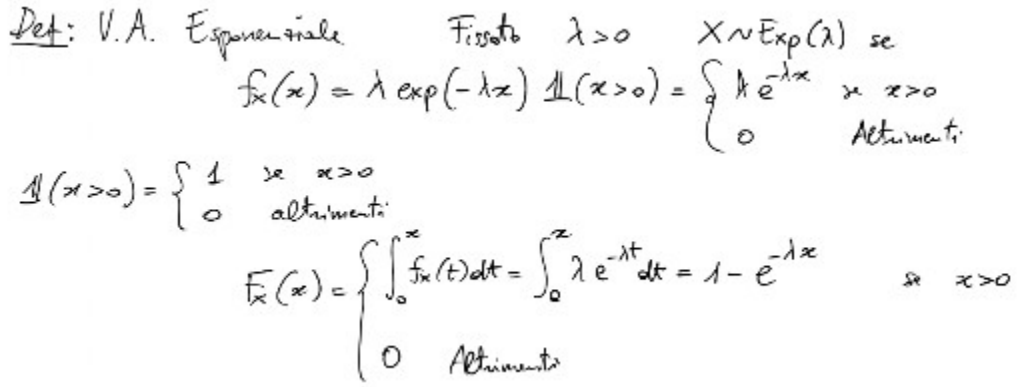
Se una funzione ha un solo punto di massimo globale (e neanche uno locale) si chiama unimodale



Variabile aleatoria esponenziale

$$X \sim \exp(\lambda)$$

Fissiamo un numero di eventi, capiamo quanto tempo serve perchè accadano



Anche l’esponenziale gode della proprietà di assenza di memoria:

Proprietà di Assenza di memoria $\quad X \sim Exp(\lambda) \qquad x, y > 0$

$$P(y < X \leq y+x \mid X > y) = \frac{P(\{y < X \leq y+x\} \cap \{X > y\})}{P(X > y)}$$

$$= \frac{P(y < X \leq y+x)}{P(X > y)}$$

$$= \frac{F_X(y+x) - F_X(y)}{1 - F_X(y)} = \frac{1 - e^{-\lambda(y+x)} - (1 - e^{-\lambda y})}{1 - (1 - e^{-\lambda y})}$$

$$= \frac{e^{-\lambda y} - e^{-\lambda y} e^{-\lambda x}}{e^{-\lambda y}} = \frac{e^{-\lambda y}(1 - e^{-\lambda x})}{e^{-\lambda y}} = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$= F_X(x) = P(X \leq x)$$

Caratteristiche delle variabili Aleatorie

Trasformazione variabili aleatorie

$$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_X) \xrightarrow{Y(x)} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_Y)$$

$X \sim f_X(x) \qquad Y \sim f_Y(y)$

Se $Y(x)$ è una funzione strettamente monotona e derivabile in un intervallo (a, b)

allora la v.a. Y è dotata di densità:

$\alpha = \min(Y(a), Y(b)) \qquad \beta = \max(Y(a), Y(b))$

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(Y^{-1}(y)) \left| \frac{\partial}{\partial y} Y^{-1}(y) \right| & \alpha < y < \beta \\ 0 & \text{Altrove} \end{cases}$$

Jacobiano della trasformazione

Esempio: $X \sim Exp(\lambda)$ $\quad Y(x) = e^x$ $\quad a = 0,\ b = +\infty$

$Y(a) = Y(0) = 1 \qquad Y(b) = Y(+\infty) = +\infty$

$\alpha = \min(1, +\infty) = 1 \qquad \beta = \max(1, +\infty) = +\infty$

$y = e^x$

$\log y = \log e^x$

$x = \log y$

$Y^{-1}(y) = \log y$

$\frac{\partial}{\partial y} Y^{-1}(y) = \frac{\partial}{\partial y} \log y = \frac{1}{y}$

$$f_Y(y) = f_X(Y^{-1}(y)) \left| \frac{\partial}{\partial y} Y^{-1}(y) \right| \qquad \alpha < y < \beta$$

$$= \lambda \exp(-\lambda \log y) \cdot \frac{1}{y}$$

$$= \lambda \exp\left(\log\left(y^{-\lambda}\right)\right) \cdot \frac{1}{y}$$

$$= \lambda\, y^{-\lambda} \cdot y^{-1} = \frac{\lambda}{y^{\lambda+1}} \qquad 1 < y < +\infty$$

Per casa: Controllare che $f_Y(y)$ è una densità:

(1) $f_Y(y) \geq 0 \quad \forall\, y \in (1, +\infty)$ $\qquad$ (2) $\int_1^{+\infty} f_Y(y)\, dy = 1$

Speranza matematica (o valore atteso)

Data una variabile aleatoria X definiamo il suo valore atteso (se esiste) nel seguente modo:

Nel caso in cui X sia una variabile aleatoria discreta con supporto R_X:

$$E(X) = \sum_{x \in R_X} x \cdot p_X(x)$$

ed $E(X)$ esiste se:

$$\sum_{x \in R_X} |x| \cdot p_X(x) < \infty$$

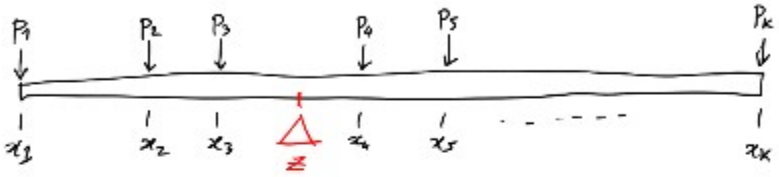
Nel caso in cui X sia una variabile aleatoria continua:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x)\, dx$$

ed $E(X)$ esiste se:

$$\int_{\square}^{\square} |x| \cdot f_X(x)\,dx < \infty$$

Esempio: Supponiamo di avere una v.a. discreta che assume i valori $x_1, \dots, x_k$ con prob $p_1, \dots, p_k$



$$\sum_{i=1}^{k} (x_i - z)\, p_i = 0$$

$$\sum_{i=1}^{k} (x_i p_i - z p_i) = 0$$

$$\sum_{i=1}^{k} x_i p_i - \sum_{i=1}^{k} z p_i = 0$$

$$\sum_{i=1}^{k} x_i p_i - z \sum_{i=1}^{k} p_i = 0$$

$$\sum_{i=1}^{k} p_i = 1$$

$$z = \sum_{i=1}^{k} x_i p_i = E(X)$$

Bernoulliana

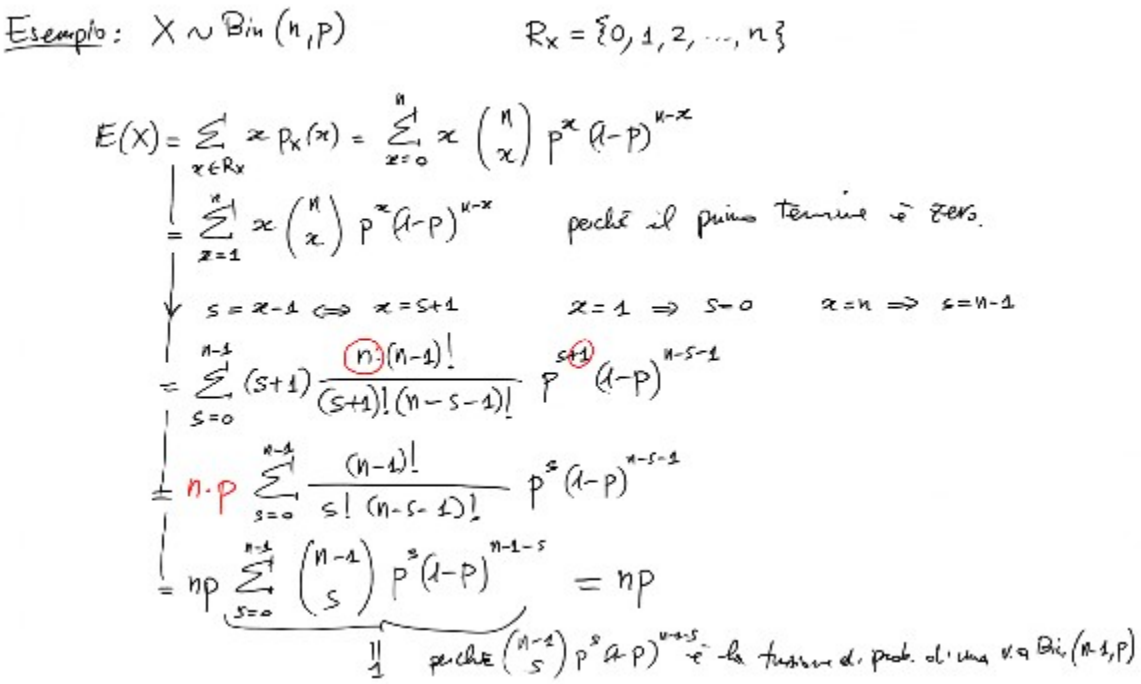
Esempio: $X \sim \text{Ber}(p)$ $\qquad R_X = \{0,1\}$

$$E(X) = \sum_{x \in R_X} x\, p_X(x) = \sum_{x=0}^{1} x\, p_X(x) = 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p = p$$

Quindi il valore atteso di X, variabile aleatoria bernoulliana su p è:

$$E(X) = p$$

Binomiale



Quindi il valore atteso di X, variabile aleatoria binomiale su n e p è:

$$E(X) = np$$

Geometrica

Esempio: $X \sim Geom(p)$ $\quad R_X = \{1, 2, \dots, +\infty\}$

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x=1}^{+\infty} x\, p\,(1-p)^{x-1}$$

$$= p \sum_{x=1}^{+\infty} x\,(1-p)^{x-1} \qquad \frac{\partial}{\partial p}(1-p)^x = x(1-p)^{x-1}(-1)$$

$$= -p \sum_{x=1}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial p}(1-p)^x$$

$$= -p \frac{\partial}{\partial p}\left[\sum_{x=1}^{+\infty}(1-p)^x\right]$$

$$= -p \cdot \frac{\partial}{\partial p}\left[\frac{1}{1-(1-p)} - 1\right]$$

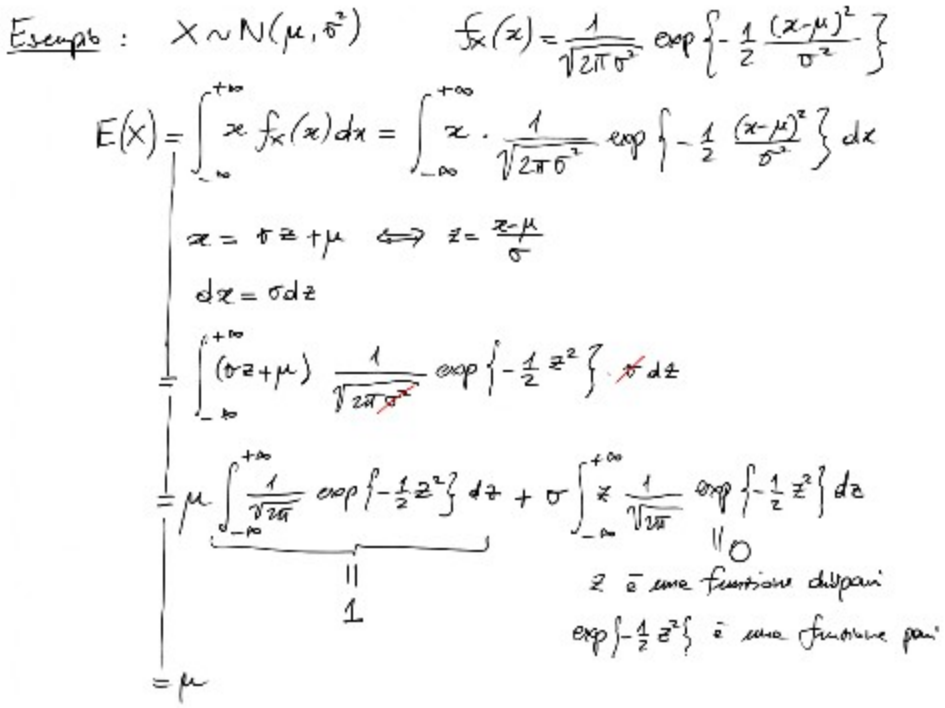
$$= -p \frac{\partial}{\partial p}\left[\frac{1-1+1-p}{1-(1-p)}\right]$$

$$= -p \frac{\partial}{\partial p}\left[\frac{1-p}{p}\right] = -p \cdot \frac{-p-(1-p)}{p^2} = -p \frac{-1}{p^2} = \frac{1}{p}$$

Quindi il valore atteso di X, variabile aleatoria geometrica su p è:

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

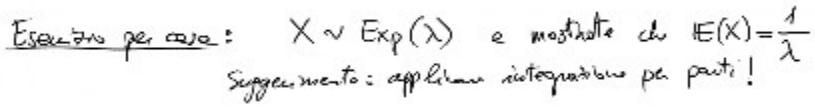
Normale



Quindi il valore atteso di X, variabile aleatoria normale su μ e σ^2 è:

$$E(X) = \mu$$

Esponenziale



Quindi il valore atteso di X, variabile aleatoria esponenziale su λ è:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

Proprietà del valore atteso

Consideriamo la variabile aleatoria X e due costanti a, b.
Consideriamo la variabile aleatorie $Y = aX + b$
Visto che la funzione è strettamente monotona allora $y = ax + b$, ad ogni y corrisponde un solo punto x. Quindi

$$P(Y = y) = P\left(X = \frac{y - b}{a}\right)$$

Se X è discreta, allora è discreta anche Y e vale:

$$E(Y) = \sum_{y \in R_Y}^{\square} y \cdot p_Y(y) = \sum_{x \in R_X}^{\square} (ax + b) \cdot p_X(x) = \sum_{x \in R_X}^{\square} \left(ax \cdot p_X(x) + b \cdot p_X(x)\right) =$$

$$= a \sum_{x \in R_X}^{\square} x \cdot p_X(x) + b \sum_{x \in R_X}^{\square} p_X(x) = a \cdot E(X) + b$$

Esempio: $X \sim Bin(n,p)$ $\quad Y = aX + b$

$E(Y) = a\,E(X) + b = a\,np + b$

Se X è continua, allora è continua anche Y e vale:

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f_Y(y)\,dy = \int_{-\infty}^{+\infty} (ax+b) \cdot f_X(x)\,dx = a \cdot E(X) + b$$

Esempio: $X \sim Exp(\lambda)$ $\quad Y = aX + b$ allora

$E(Y) = a\,E(X) + b = \frac{a}{\lambda} + b$

Conclusione: il valore atteso di una trasformazione lineare è la trasformazione lineare del valore atteso:

$$Y = aX + b$$
$$E(Y) = a \cdot E(X) + b$$

Teorema

Consideriamo una variabile aleatoria X e una trasformazione di variabile aleatoria $Y = g(X)$ dove g è una funzione $R \to R$. Allora il valore atteso di Y può essere calcolato senza dover applicare la formula alla probabilità/densità di Y, ma facendo uso solo di X:

$$E(Y) = E(g(X))$$

Se X è discreta, allora è discreta anche Y e vale:

$$E(Y) = \sum_{x \in R_X}^{\square} g(x) \cdot p_X(x)$$

Se X è continua, allora è continua anche Y e vale:

$$E(Y) = \int_{R_X}^{\square} g(x) \cdot f_X(x)\,dx$$

Momenti

Si dividono in momenti **centrati** e momenti **non centrati**

Momenti non centrati:

$Y = g(X) = X^r$ con r numero intero non negativo. r è chiamato ordine del momento.

$\mu_0 = E(X^0) = 1$

$\mu_1 = E(X^1) = E(X) = \mu$, la media o il valore atteso

$\mu_2 = E(X^2)$

$= \sum_{x \in R_x} x^2 \cdot p_X(x)$ per variabili discrete

$= \int_{R_X} x^2 \cdot f_X(x)\,dx$ per variabili continue

Nota: “Quasi tutte” le variabili aleatorie possono essere caratterizzate dai loro momenti.

Momenti centrati:

$Y = g(X) = (X - E(X))^r$, sempre con r numero intero non negativo

$\mu_1 = E\left[(X - E(X))^1\right]$, possiamo notare che questa è una combinazione lineare ponendo $a = 1$ e $b = -E(X)$, e quindi sappiamo che il valore atteso di una combinazione lineare, è la combinazione lineare del valore atteso, quindi:

$E\left[(X - E(X))^1\right] = E(X) - E(X) = 0$

$\mu_2 = E\left[(X - E(X))^2\right]$ e questa viene anche chiamata **varianza** $Var(X)$:

- Supponiamo che $[x] = m$, allora $[E(X)] = m$ e $[Var(X)] = m^2$
- Deviazione standard $\sigma = \sqrt{\square}$ quindi $[\sigma] = m$
- Coefficiente di variazione $CV = \frac{\sigma}{\mu}$ quindi $\left[\frac{\sigma}{\mu}\right] = \frac{m}{m} = 1$, un numero puro

La varianza dà un’idea della sua variabilità (di quanto è dispersa) e in generale la sua unità di misura è il quadrato della unità di misura di partenza

La deviazione standard invece è la radice della varianza.

Il coefficiente di variazione è un numero adimensionale, che serve per poter confrontare dispersioni di diverse variabili aleatorie con diverse unità di misura

Teorema:

Supponiamo che $Y = aX + b$, sappiamo che $E(Y) = E(aX + b) = aE(x) + b$

Per la varianza invece vale:

$$Var(Y) = Var(aX + b) = a^2 Var(X)$$

Dimostrazione:

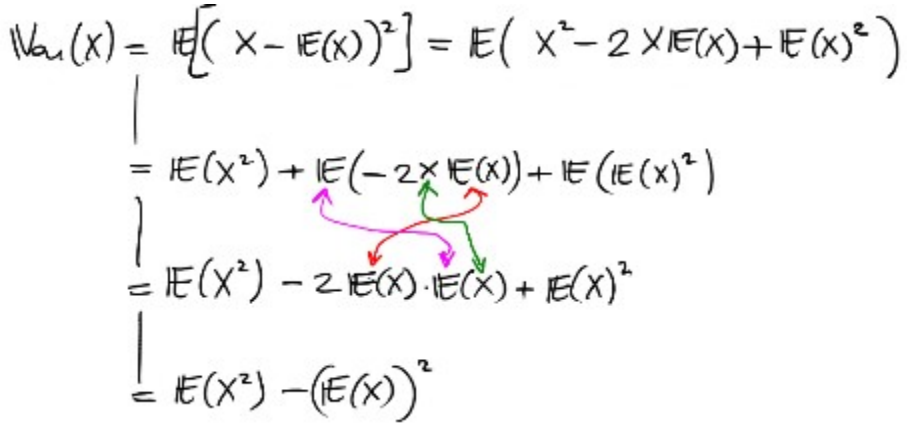
$$Var(Y) = E\left[(Y - E(Y))^2\right] = E\left[\left(\underbrace{aX + b}_{Y} - \underbrace{(aE(X) + b)}_{E(Y)}\right)^2\right]$$

$$= E\left[(a(X - E(X)))^2\right] = E\left(\underbrace{a^2 (X - E(X))^2}_{W}\right) = a^2 E\left[(X - E(X))^2\right] = a^2 Var(X)$$

Teorema:

Consideriamo la variabile aleatoria X allora $\underline{\mu_2} = Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \mu_2 - \mu_1^2$

Dimostrazione:



Nota: la varianza è un numero non negativo.

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 \geq 0$$

Quindi

$$E(X^2) \geq E(X)^2 \text{ oppure } \mu_2 \geq \mu_1^2$$

Standardizzazione

Teorema (Teorema di standardizzazione):

Sia X una variabile aleatoria, $E(X) = \mu$ e $\sqrt{\square}$

$$Z = g(X) = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\square}}$$

Notiamo che anche qui possiamo dividere in due la frazione e considerarla come una combinazione lineare:

$$\frac{X - E(X)}{\sqrt{\square}} \text{ con } a = \frac{1}{\sqrt{\square}} \text{ e } b = -\frac{E(X)}{\sqrt{\square}}$$

La variabile aleatoria Z è una variabile aleatoria standard normalizzata, cioè tale che:

- $E(Z) = 0$
- $Var(Z) = 1$

Dimostrazione:

Siccome $Z = aX + b$ con $a = \frac{1}{\sigma}$ e $b = -\frac{\mu}{\sigma}$, allora vale:

$$E(Z) = E(aX + b) = \frac{1}{\sigma} \cdot E(X) - \frac{\mu}{\sigma} = 0$$

$$Var(Z) = Var(aX + b) = a^2 Var(X) = 1$$

Teorema (Teorema di de-standardizzazione):

Sia Z una variabile aleatoria standardizzata, cioè $E(Z) = 0$ e $Var(Z) = 1$, costruiamo la variabile aleatoria $X = \sigma Z + \mu$, con σ e μ a scelta, allora:

- $E(X) = \mu$

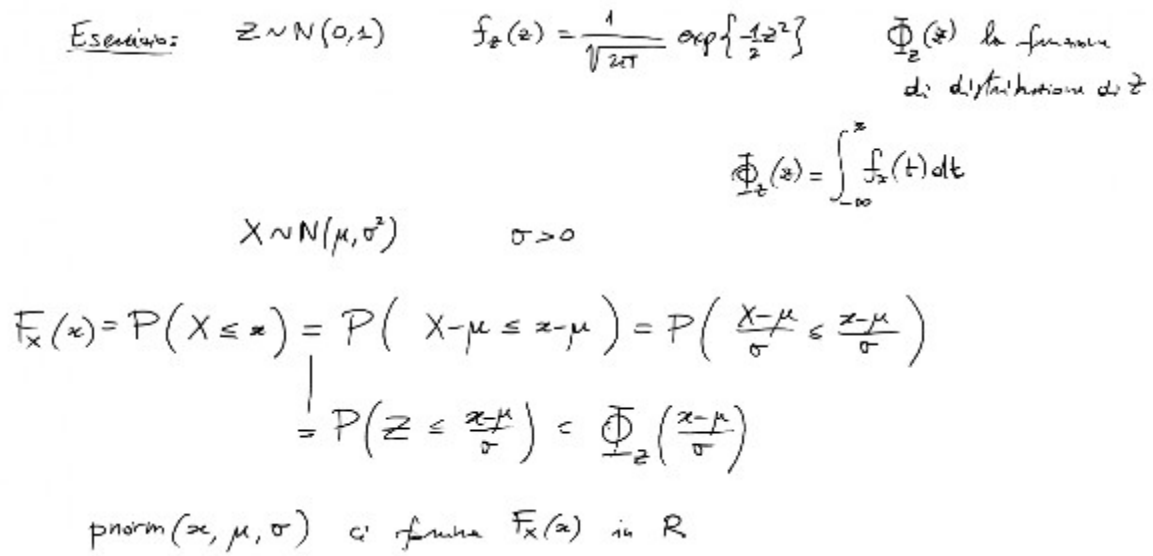
- $Var(X)=\sigma^2$

Dimostrazione:

$E(X)=E(\sigma Z+\mu)=\sigma E(Z)+\mu=\mu$

$Var(X)=Var(\sigma Z+\mu)=\sigma^2 Var(Z)=\sigma^2$

Quindi osserviamo che se $Z\sim N(0,1)$ allora $X=\sigma Z+\mu\sim(\mu,\sigma^2)$, quindi i "parametri" di una variabile aleatoria Normale sono, in ordine, il valore atteso $E(X)$ e la varianza $Var(X)$



L'operazione di standardizzazione, quindi, risulta molto utile per calcolare la probabilità degli eventi nella forma $X\le x$, in quanto basta calcolare la probabilità degli eventi $Z\le\frac{x-\mu}{\sigma}$, con Z variabile aleatoria standard normalizzata.

Nella stessa maniera possiamo calcolare la probabilità degli eventi del tipo $a\le X\le b$, semplicemente facendo $\phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$

Esercizio: Una partita di 6 stereo ne contiene 2 difettosi. Un locale ne acquista 3. Se X conta il numero di stereo difettosi acquistati dal locale. Calcolare funzione di probabilità e di distribuzione di X.

Soluzione: $R_X = \{0, 1, 2\}$

$$p_X(x) = \frac{\binom{2}{x}\cdot\binom{4}{3-x}}{\binom{6}{3}} \qquad x \in R_X$$

Questo è un caso particolare della v.a. ipergeometrica.

x	$p_X(x)$	$F_X(x)$	
		0	per $x<0$
0	$1/5$	$1/5$	per $0\le x<1$
1	$3/5$	$\frac{2}{5}+\frac{1}{5}$	per $1\le x<2$
2	$1/5$	1	per $x\ge 2$

$$E(X) = 0\cdot\frac{1}{5} + 1\cdot\frac{3}{5} + 2\cdot\frac{1}{5} = \frac{5}{5} = 1$$

$$E(X^2) = 0^2\cdot\frac{1}{5} + 1^2\cdot\frac{3}{5} + 2^2\cdot\frac{1}{5} = \frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{7}{5}$$

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{7}{5} - \frac{5}{5} = \frac{2}{5} \qquad \sigma = \sqrt{\frac{2}{5}}$$

$$P(0 < X \le 2) = p_X(1) + p_X(2) = \frac{4}{5} = F_X(2) - F_X(0) = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

Esercizio: Si distribuiscono casualmente due palline in quattro contenitori.

X = "numero di palline nel primo contenitore".

$R_X = \{0, 1, 2\}$

$\Omega_i = \{C_i, \bar{C}_i\}$ $\qquad C_i = \{$"la pallina finisce nel primo contenitore all'i-esimo lancio"$\}$

$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 \qquad P_i(C_i) = \frac{1}{4} \qquad i = 1,2$

$P = P_1 \times P_2$

$$P(X=0) = P(\bar{C}_1 \cap \bar{C}_2) = P_1(\bar{C}_1)P_2(\bar{C}_2) = \frac{3}{4}\cdot\frac{3}{4} = \frac{9}{16}$$

$$P(X=1) = P(C_1 \cap \bar{C}_2) + P(\bar{C}_1 \cap C_2) = P_1(C_1)P_2(\bar{C}_2) + P_1(\bar{C}_1)P_2(C_2)$$
$$\downarrow \frac{1}{4}\cdot\frac{3}{4} + \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{4} = \frac{6}{16}$$

$$P(X=2) = 1 - P(X=0) - P(X=1)$$
$$\overset{!}{=} P(C_1 \cap C_2) = P_1(C_1)P_2(C_2) = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

Si vede facilmente che $X \sim \mathrm{Bin}\left(2, \frac{1}{4}\right)$

x	$p_X(x)$	$F_X(x)$	
		0	se $x<0$
0	$9/16$	$9/16$	se $0 \le x < 1$
1	$6/16$	$15/16$	se $1 \le x < 2$
2	$1/16$	1	se $x \ge 2$

$$E(X) = \sum_{x \in R_X} x\, p_X(x)$$
$$0 \cdot \frac{9}{16} + 1 \cdot \frac{6}{16} + 2 \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{2}$$

$$E(X^2) = \sum_{x \in R_X} x^2\, p_X(x)$$
$$= 0^2 \frac{9}{16} + 1^2 \frac{6}{16} + 2^2 \cdot \frac{1}{16} = \frac{6}{16} + \frac{4}{16} = \frac{10}{16}$$

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{10}{16} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{8}$$

Usando il fatto che $X \sim \mathrm{Bin}(2, \frac{1}{4})$

$$E(X) = np = 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \qquad \mathrm{Var}(X) = np(1-p) = 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$$

Esempio: La probabilità che un albero di un frutteto non dia frutto è 0.04. Il frutteto ha 200 alberi. Qual è la probabilità che esattamente 7 alberi non diano frutto

$$X_i \sim \mathrm{Ber}(0.04)$$
$$X = \sum_{i=1}^{200} X_i \sim \mathrm{Bin}(200, 0.04)$$
$$P(X=7) = \binom{200}{7} 0.04^7\, 0.96^{200-7} \approx 0.14172 \qquad (\mathrm{dbinom}(7, \mathrm{prob}=0.04, \mathrm{size}=200))$$

- La probabilità che meno di 2 piante non diano frutto

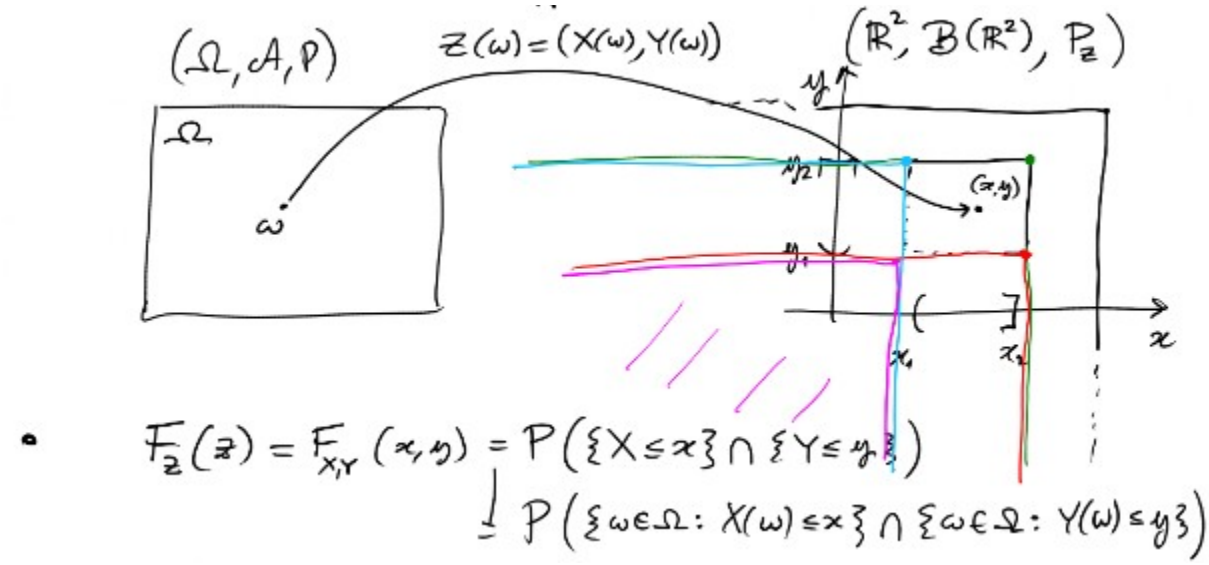
$$P(X<2) = P(X \le 1) = F_X(1) = p_X(0) + p_X(1) \approx 0.00266$$
$$(\mathrm{pbinom}(1, \mathrm{prob}=0.04, \mathrm{size}=200))$$

- Almeno una pianta dà frutto

$$P(X<200) = 1 - P(X=200) = 1 - \binom{200}{200} 0.04^{200}\, 0.96^0 \approx 1$$
$$(\mathrm{pbinom}(199, \mathrm{prob}=0.04, \mathrm{size}=200))$$

Variabili aleatorie doppie

Variabili aleatorie doppie (o bivariate)



Abbiamo la variabile aleatoria doppia $Z(\omega) = (X(\omega), Y(\omega))$.
Il supporto della variabile aleatoria doppia è dato da:

$$R_Z = R_{X,Y} = \{(x,y) \mid x \in R_X,\ y \in R_Y\}$$

Notiamo come si possono "facilmente" costruire variabili aleatorie triple e così via.

Discrete

Per poter essere una variabile aleatoria devono valere due proprietà:

1. $p_{X,Y}(x,y) \ge 0 \quad \forall (x,y) \in R^2$
2. $\sum_{x \in R_x}^{\square} \left(\sum_{y \in R_Y}^{\square} p_{X,Y}(x,y) = 1 \right)$

La funzione di probabilità congiunta di Z è così definita:

$$p_z(z) = p_{X,Y}(x,y) = P(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\} \cap \{\omega \in \Omega : Y(\omega) = y\})$$

La funzione di distribuzione congiunta di Z è così definita:

$$F_Z(z) = F_{X,Y}(x,y) = Pr(\{X \le x\} \cap \{Y \le y\}) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \le x\} \cap \{\omega \in \Omega : Y(\omega) \le y\})$$

La probabilità di un intervallo, ovvero la probabilità di un quadrato "finito" è data da:

$$Pr(\{x_1 \le X \le x_2\} \cap \{y_1 \le Y \le y_2\}) = F_{X,Y}(x_2, y_2) - F_{X,Y}(x_1, y_2) - F_{X,Y}(x_2, y_1) + F_{X,Y}(x_1, y_1)$$

A questo punto posso ricavarmi le probabilità marginali di X e Y, $p_X(x)$ e $p_Y(y)$ nel seguente modo:

$$P_X(x) = \sum_{y \in R_Y}^{\square} P_{X,Y}(x,y) \text{ e } P_Y(y) = \sum_{x \in R_X}^{\square} P_{X,Y}(x,y)$$

E di conseguenza le funzioni di distribuzione marginali di X e Y saranno:

$$F_X(x) = \sum_{u \le x}^{\square} \left(\sum_{y \in R_Y}^{\square} P_{X,Y}(u,y) \right) \text{ e } F_Y(y) = \sum_{v \le y}^{\square} \left(\sum_{x \in R_X}^{\square} P_{X,Y}(x,v) \right)$$

Continue

Per poter essere una variabile aleatoria devono valere due proprietà:

1. $f_{X,Y}(x,y) \geq 0 \quad \forall (x,y) \in R^2$
2. $\int_{R_X}^{\square} \left(\int_{R_Y}^{\square} f_{X,Y}(x,y)\,dy\,dx = 1 \right)$

La funzione di densità congiunta di Z è così definita:

$f_{X,Y}(x,y)$ deve rispettare le proprietà soprastanti

La funzione di distribuzione congiunta di Z è così definita:

$$F_Z(z) = F_{X,Y}(x,y) = \int_{-\infty}^{x} \left(\int_{-\infty}^{y} f_{X,Y}(u,v)\,dv\,du \right)$$

La probabilità di un intervallo, ovvero la probabilità di un quadrato "finito" è data da:

$$Pr\left(\{x_1 \leq X \leq x_2\} \cap \{y_1 \leq Y \leq y_2\} \right) = \int_{x_1}^{x_2} \left(\int_{y_1}^{y_2} f_{X,Y}(u,v)\,dv\,du \right)$$

A questo punto posso ricavarmi le densità marginali di X e Y, $p_X(x)$ e $p_Y(y)$ nel seguente modo:

$$f_X(x) = \int_{R_Y}^{\square} f_{X,Y}(x,y)\,dy \text{ e } f_Y(y) = \int_{R_X}^{\square} f_{X,Y}(x,y)\,dx$$

E di conseguenza le funzioni di distribuzione marginali di X e Y saranno:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} \left(\int_{R_Y}^{\square} f_{X,Y}(u,v)\,dv\,du \right) \text{ e } F_Y(y) = \int_{-\infty}^{y} \left(\int_{R_X}^{\square} f_{X,Y}(u,v)\,du\,dv \right)$$

oppure

$$F_X(x) = \lim_{y \to +\infty} F_{X,Y}(x,y) \text{ e } F_Y(y) = \lim_{x \to +\infty} F_{X,Y}(x,y)$$

Esempio: lancio di un dado equilibrato a 6 facce.

Definiamo

- $X(\omega) = \omega$
- $Y(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{"esce un numero dispari"} \\ 1 & \text{"esce un numero pari minore di 4"} \\ 2 & \text{" " " " " maggiore o uguale a 4"} \end{cases}$

$Z(\omega) = (X(\omega), Y(\omega))$

$P_{X,Y}(x,y)$ probabilità congiunta

Y \ X	1	2	3	4	5	6	
0	1/6	0	1/6	0	1/6	0	1/2
1	0	1/6	0	0	0	0	1/6
2	0	0	0	1/6	0	1/6	1/3
prob. marginale di X	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1

$P_{X,Y}(1,0) = P(\{1,3\}) = \frac{1}{6}$

$P_{X,Y}(2,0) = P(\phi) = 0$

$P_{X,Y}(3,0) = P(\{3,3\}) = \frac{1}{6}$

$P_{X,Y}(1,1) = P(\phi) = 0$

$P_{X,Y}(2,1) = P(\{2,5\}) = \frac{1}{6}$

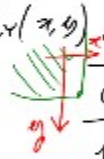
prob. marginale di Y: $P_{X,Y}(4,2) = P(\{4,3\}) = \frac{1}{6}$, $P_{X,Y}(6,2) = \frac{1}{6}$

- Se conosco $P_{X,Y}(x,y)$ posso ricavare $P_X(x)$?

  Sì,

$$P_X(x) = \sum_{y \in R_Y} P_{X,Y}(x,y) \qquad P_Y(y) = \sum_{x \in R_X} P_{X,Y}(x,y)$$

- $F_{X,Y}(x,y)$



Y \ X	1	2	3	4	5	6	$F_Y(y)$
0	1/6	1/6	2/6	2/6	3/6	3/6	3/6
1	1/6	2/6	3/6	3/6	4/6	4/6	4/6
2	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	1	1
$F_X(x)$	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	1	

$$F_X(x) = \sum_{u \le x} \sum_{y \in R_Y} P_{X,Y}(x,y)$$

Esempio: $(X,Y) \sim f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \exp(-x-y) & \text{se } x>0 \text{ e } y>0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

- Calcolare la densità marginale. Per $x>0$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dy = \int_{-\infty}^{0} f_{X,Y}(x,y)\,dy + \int_{0}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dy$$

($\int_{-\infty}^{0} f_{X,Y}(x,y)\,dy = 0$)

$$= \int_0^{+\infty} \exp(-x-y)\,dy = \int_0^{+\infty} \exp(-x)\exp(-y)\,dy$$

$$= \exp(-x) \int_0^{+\infty} \exp(-y)\,dy = \exp(-x)$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \exp(-x) & \text{se } x>0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

concludo che $X \sim \text{Exp}(1)$

- Calcolare la funzione di distribuzione congiunta

$$F_{X,Y}(x,y) = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f_{X,Y}(u,v)\,dv\,du$$

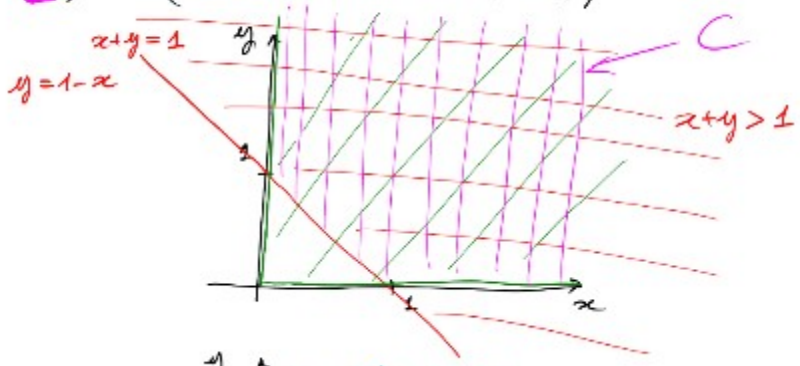
$$\downarrow \quad x>0,\ y>0$$

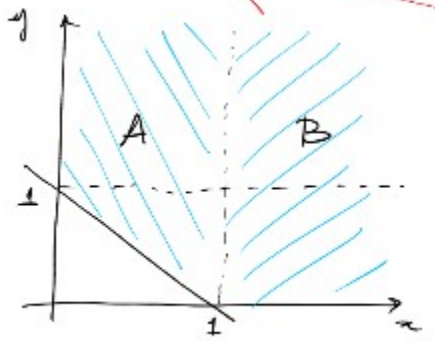
$$= \int_{0}^{x}\int_{0}^{y} f_{X,Y}(u,v)\,dv\,du = \int_{0}^{x}\int_{0}^{y} \exp(-u-v)\,dv\,du$$

$$= \int_{0}^{x}\exp(-u)\,du \int_{0}^{y}\exp(-v)\,dv = \left(1-\exp(-x)\right)\left(1-\exp(-y)\right)$$

- Calcolare la probabilità dell'evento $C = \{(x,y): x+y>1\}$

$$P(C) = P\left(\{\omega\in\Omega: X(\omega)+Y(\omega)>1\}\right)$$





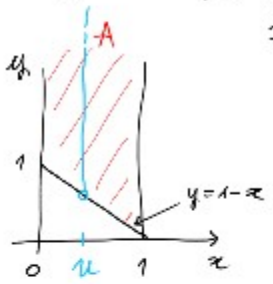
$B = (1,+\infty) \times (0,+\infty)$

$$P(C) = P(A) + P(B)$$

$$P(B) = \int_1^{+\infty}\int_0^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dy\,dx = \int_1^{+\infty}\int_0^{+\infty} \exp(-x-y)\,dy\,dx$$

$$= \int_1^{+\infty} \exp(-x)\,dx \int_0^{+\infty} \exp(-y)\,dy = P(X>1) = 1 - P(X\le 1) = (1 - F_X(1))$$

$$\overset{\downarrow}{=} 1 - (1 - \exp(-1)) = \frac{1}{e}$$



$$P(A) = \int_0^1 \int_{1-u}^{+\infty} f_{X,Y}(u,v)\,dv\,du$$

$$= \int_0^1 \int_{1-u}^{+\infty} \exp(-u)\exp(-v)\,dv\,du$$

$$= \int_0^1 \exp(-u) \int_{1-u}^{+\infty} \exp(-v)\,dv\,du$$

$$= \int_0^1 \exp(-u)\left[-\exp(-v)\right]_{1-u}^{+\infty} du$$

$$= \int_0^1 \exp(-u)\left(0 + \exp(-(1-u))\right) du$$

$$= \int_0^1 \exp(-u - 1 + u)\,du$$

$$= \frac{1}{e}\int_0^1 1\,du = \frac{1}{e}$$

$$P(C) = P(A) + P(B) = \frac{1}{e} + \frac{1}{e} = \frac{2}{e}$$

Distribuzioni condizionali

Ricordiamo la definizione di probabilità condizionata:
Sia (Ω, A, Pr) uno spazio probabilizzato

Consideriamo due eventi A e H (detto evento condizionante), assumiamo che $Pr(H)>0$

$$Pr(A|H)=\frac{P(A\cap H)}{Pr(H)} \quad \forall A \in \mathcal{A}$$

Sia (X,Y) una variabile aleatoria doppia discreta con funzione di probabilità

$$p_{X,Y}(x,y)=P(\{X=x\}\cap\{Y=y\})=P(\{\omega\in\Omega\ :\ X(\omega)=x\}\cap\{\omega\in\Omega\ :\ Y(\omega)=y\})$$

Allora la funzione di **probabilità condizionata** della variabile aleatoria X rispetto alla Y è:

$$p_{X|Y}(x|y)=\frac{P(\{\omega\in\Omega\ :\ X(\omega)=x\}\cap\{\omega\in\Omega\ :\ Y(\omega)=y\})}{P(\{\omega\in\Omega\ :\ Y(\omega)=y\})}=\frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}$$

Di conseguenza otteniamo l'uguaglianza:

$$p_{X,Y}(x,y)=p_{X|Y}(x|y)\,p_Y(y)=p_{Y|X}(y|x)\,p_X(x)$$

Per ogni $y\in R_Y$ fissato, la funzione $p_{X|Y}(x|y)$ prende il nome di **probabilità condizionale** di $X|Y=y$

Esempio:

$P_{XY}(x,y)$

X \ Y	0	1	2	
1	1/6	0	0	1/6
2	0	1/6	0	1/6
3	1/6	0	0	1/6
4	0	0	1/6	1/6
5	1/6	0	0	1/6
6	0	0	1/6	1/6
	3/6	1/6	2/6	1

$P_{X|Y}(x,y)$

X \ Y	0	1	2
1	1/3	0	0
2	0	1	0
3	1/3	0	0
4	0	0	1/2
5	1/3	0	0
6	0	0	1/2
	1	1	1

$P_{XY}(1|0)=\frac{P_{XY}(1,0)}{P_Y(0)}=\frac{1/6}{3/6}$

$P_{XY}(2|0)=\frac{P_{XY}(2,0)}{P_Y(0)}=\frac{0}{3/6}$

la funzione $P_{X|Y}(x|0)=P_{XY}(X=x|Y=0)$ è una funzione di probabilità

Denotiamo la v.a con funzione di probabilità $P_{X|Y}(x|0)$ in questo modo $X|Y=0$

$$Z=X|Y=0\sim P_{XY}(X=x|Y=0)$$

$$X|Y=1\sim P_{XY}(X=x|Y=1)$$

$$X|Y=2\sim P_{XY}(X=x|Y=2)$$

In generale, data una variabile aleatoria bivariata discreta $(X,Y)\sim p_{X,Y}(x,y)$, allora

- per ogni $y\in R_Y$ avrò una variabile aleatoria $X|Y=y\sim p_{X|Y}(x|y) \quad \forall x\in R_X$
- per ogni $x\in R_X$ avrò una variabile aleatoria $Y|X=x\sim p_{Y|X}(y|x) \quad \forall y\in R_Y$

Valore atteso,varianza e momenti condizionati

Consideriamo la variabile aleatoria $X|Y=y$, allora il **valore atteso** della variabile aleatoria X data la variabile aleatoria Y nel caso discreto è:

$$E(X|Y=y)=\sum_{x\in R_x}^{\infty} x\cdot p_{X|Y}(x|y)$$

I **momenti condizionati non centrati** della variabile aleatoria $X|Y=y$ (sempre nel caso discreto) sono:

$$E(X^r|Y=y)=\sum_{x\in R_x}^{\infty} x^r\cdot p_{X|Y}(x|y) \quad \forall r\in N$$

La **varianza condizionata** della variabile aleatoria $X|Y=y$ è:

$$Var(X|Y=y)=E\left[(X-E(X|Y=y))^2|Y=y\right]=\sum_{x\in R_x}^{\infty}(x-E(X|Y=y))^2\cdot p_{X|Y}(x|y)$$

Esempio:

- $E(X|Y=0)=1\cdot\frac{1}{3}+3\cdot\frac{1}{3}+5\cdot\frac{1}{3}=3$
- $E(X|Y=1)=2\cdot 1=2$
- $E(X|Y=2)=4\cdot\frac{1}{2}+6\cdot\frac{1}{2}=5$

- $Var(X|Y=0)=(1-3)^2\cdot\frac{1}{3}+(3-3)^2\cdot\frac{1}{3}+(5-3)^2\cdot\frac{1}{3}=\frac{8}{3}$

- $Var(X|Y=1)=(2-2)^2\cdot 1=0$
- $Var(X|Y=2)=(4-5)^2\cdot\frac{1}{2}+(6-5)^2\cdot\frac{1}{2}=1$

Possiamo creare una variabile aleatoria Z partendo dal valore atteso di $X|Y=y$:

$$Z(y)=E(X|Y=y) \quad \forall y\in R_Y$$

Indicheremo questa nuova variabile con il simbolo $E(X|Y)$ (notiamo che è una variabile aleatoria in quanto non specifichiamo nessuna y, la quale fa variare il risultato).
È facilmente osservabile che questa variabile aleatoria ha modalità (assume i valori) $E(X|Y=y) \quad \forall y\in R_Y$

$$P(\{z(Y)=\pi\}) = "P(\{E(X|Y=y)=\pi\})" = P(\emptyset) = 0$$

$$P(\{z(Y)=2\}) = P(Y=1) = p_Y(1) = \frac{1}{6}$$

$$P(\{z(Y)=3\}) = P(Y=0) = p_Y(0) = \frac{3}{6}$$

$$P(\{z(Y)=5\}) = P(Y=2) = p_Y(2) = \frac{2}{6}$$

z	$p_Z(z)$
2	1/6
3	3/6
5	2/6

Essendo $Z = E(X|Y)$ una vera e propria variabile aleatoria ottenuta da una trasformazione di Y, possiamo calcolarne i momenti:

$$E(Z(Y)) = \sum_{y \in R_Y} Z(y) \cdot p_Y(y)$$

Ovvero:

$$E(E(X|Y)) = \sum_{y \in R_Y} E(X|Y=y) \cdot p_Y(y)$$

Facciamo un breve riassunto:

- Partiamo da una variabile aleatoria bivariata $(X,Y) \sim p_{X,Y}(x,y)$
- Dalla variabile aleatoria bivariata otteniamo altre variabili aleatorie dette condizionate (sono tante quante sono le $y \in R_Y$), queste variabili aleatorie sono $X|Y=y \sim p_{X|Y}(x|y) \quad \forall\, y \in R_Y$
- Ognuna di queste variabili aleatorie condizionate ha il proprio valore atteso (che è un numero per ogni $y \in R_Y$) che equivale a $E(X|Y=y)$
- Costruiamo ora la variabile aleatoria $E(X|Y)$ che è una trasformazione della variabile aleatoria Y, questa variabile aleatoria assume i valori (ha come supporto) $E(X|Y=y)$ per ogni $y \in R_Y$
- Possiamo calcolare il valore atteso della variabile aleatoria $E(X|Y)$, ovvero $E(E(X|Y)) = \sum_{y \in R_Y} E(X|Y=y) \cdot p_Y(y)$

Nel nostro esempio abbiamo

$$E(E(X|Y)) = 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{3}{6} + 5 \cdot \frac{2}{6} = \frac{2+9+10}{6} = \frac{21}{6}$$

$$Var(E(X|Y))$$

Come abbiamo creato la variabile aleatoria $E(X|Y)$ possiamo anche creare la variabile aleatoria $Var(X|Y)$ la quale per ogni y assume valori $W(y)=Var(X|Y=y)$

Nel nostro caso

$w(Y)$	$P_W(w)$	Y
0	$1/6$	1
1	$2/6$	2
$\frac{8}{3}$	$\frac{3}{6}$	0

$$\mathbb{E}(Var(X|Y)) = 0\cdot\frac{1}{6} + 1\cdot\frac{2}{6} + \frac{8}{3}\cdot\frac{3}{6} = \frac{10}{6}$$

Proprietà

Il valore atteso iterato, ovvero il valore atteso della variabile aleatoria $E(X|Y)$ equivale a:

$$E(E(X|Y))=E(X)$$

Dimostrazione:

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|Y)) = \sum_{y\in R_Y} \mathbb{E}(X|Y=y)\cdot P_Y(y)$$

$$= \sum_{y\in R_Y}\left[\sum_{x\in R_X} x\, P_{X|Y}(x|y)\right] P_Y(y)$$

$$= \sum_{y \in R_Y} \left[\sum_{x \in R_X} \left(x \overbrace{P_{X|Y}(x|y) \cdot P_Y(y)}^{P_{X,Y}(x,y)} \right) \right]$$

$$= \sum_{y \in R_Y} \sum_{x \in R_X} \left(x \, P_{X,Y}(x,y) \right)$$

$$= \sum_{x \in R_X} \sum_{y \in R_Y} \left(x \, P_{X,Y}(x,y) \right)$$

$$= \sum_{x \in R_X} \left[x \sum_{y \in R_Y} P_{X,Y}(x,y) \right]$$

$$= \sum_{x \in R_X} x \, P_X(x) = \mathbb{E}(X)$$

La formula della scomposizione della varianza, che è molto utile nello svolgimento di svariati problemi:

$$Var(X) = E\left(Var(X|Y)\right) + Var\left(E(X|Y)\right)$$

Dimostrazione:

$$Var(X) = \sum_{x \in R_X} (x - \mathbb{E}(X))^2 P_X(x)$$

$$= \sum_{x \in R_X} (x - \mathbb{E}(X))^2 \sum_{y \in R_Y} P_{X,Y}(x,y)$$

$$= \sum_{x \in R_X} \sum_{y \in R_Y} \left(\overbrace{x - \mathbb{E}(X|Y=y)}^{a} + \overbrace{\mathbb{E}(X|Y=y) - \mathbb{E}(X)}^{b} \right)^2 P_{X,Y}(x,y)$$

$$= \sum_{x \in R_X} \sum_{y \in R_Y} (x - \mathbb{E}(X|Y=y))^2 P_{X,Y}(x,y) \qquad a^2$$

$$+ \sum_{x \in R_X} \sum_{y \in R_Y} (\mathbb{E}(X|Y=y) - \mathbb{E}(X))^2 P_{X,Y}(x,y) \qquad b^2$$

$$+ \left[2 \sum_{x \in R_X} \sum_{y \in R_Y} (x - \mathbb{E}(X|Y=y)) (\mathbb{E}(X|Y=y) - \mathbb{E}(X)) P_{X,Y}(x,y) \right] = \otimes \qquad a \cdot b$$

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

$$\textcircled{*} = 2 \sum_{y \in R_Y} \sum_{x \in R_X} (x - \mathbb{E}(X|Y=y))(\mathbb{E}(X|Y=y) - \mathbb{E}(X)) P_{X,Y}(x,y)$$

$$= 2 \sum_{y \in R_Y} \left[(\mathbb{E}(X|Y=y) - \mathbb{E}(X)) \sum_{x \in R_X} (x - \mathbb{E}(X|Y=y)) P_{X,Y}(x,y) \right]$$

$$= 2 \sum_{y \in R_Y} \left[(\mathbb{E}(X|Y=y) - \mathbb{E}(X)) P_Y(y) \sum_{x \in R_X} (x - \mathbb{E}(X|Y=y)) P_{X|Y}(x|y) \right] = 0$$

($P_{X,Y}(x,y) = P_{X|Y}(x|y) P_Y(y)$)

$$= \sum_{x \in R_X} x P_{X|Y}(x|y) - \sum_{x \in R_X} \mathbb{E}(X|Y=y) P_{X|Y}(x|y)$$

$$= \sum_{x \in R_X} x P_{X|Y}(x|y) - \mathbb{E}(X|Y=y) \cdot \sum_{x \in R_X} P_{X|Y}(x|y)$$

($\mathbb{E}(X|Y=y)$; $\sum_{x \in R_X} P_{X|Y}(x|y) = 1$)

$$= 0 \quad \forall y \in R_Y$$

Il primo termine è: $\sum_{x \in R_X} \sum_{y \in R_Y} (x - \mathbb{E}(X|Y=y))^2 P_{X,Y}(x,y) = \sum_{y \in R_Y} \left[\sum_{x \in R_X} (x - \mathbb{E}(X|Y=y))^2 P_{X|Y}(x|y) \right] P_Y(y)$

($\sum_{x \in R_X} (x - \mathbb{E}(X|Y=y))^2 P_{X|Y}(x|y) = \mathrm{Var}(X|Y=y)$)

$$= \mathbb{E}(\mathrm{Var}(X|Y))$$

Il secondo termine è: $= \sum_{x \in R_X} \sum_{y \in R_Y} (\mathbb{E}(X|Y=y) - \mathbb{E}(X))^2 P_{X,Y}(x,y)$

($\sum_{x \in R_X} P_{X|Y}(x|y) = 1$)

$$= \sum_{y \in R_Y} \left[(\mathbb{E}(X|Y=y) - \mathbb{E}(X))^2 \left[\sum_{x \in R_X} P_{X|Y}(x|y) \right] P_Y(y) \right]$$

($\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|Y))$)

$$= \sum_{y \in R_Y} (\mathbb{E}(X|Y=y) - \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|Y)))^2 P_Y(y)$$

$$= \mathrm{Var}(\mathbb{E}(X|Y))$$

Momenti

Momenti misti di ordine r e s per una variabile aleatoria doppia.

Momenti non centrati:

$$E\left(X^r Y^s\right)=\sum_{x\in R_x}^{\square}\left(\sum_{y\in R_Y}^{\square} x^r y^s p_{X,Y}(x,y)\right)$$

Momenti centrati:

$$E\left(\left(X-E(X)\right)^r\left(Y-E(Y)\right)^s\right)=\sum_{x\in R_x}^{\square}\left(\sum_{y\in R_Y}^{\square}\left(x-E(X)\right)^r\left(y-E(Y)\right)^s p_{X,Y}(x,y)\right)$$

Covarianza

Un altro indice di indipendenza lineare è la **covarianza**:

$$Cov(X,Y)=E\left(\left(X-E(X)\right)\left(Y-E(Y)\right)\right)$$

Ha alcune proprietà:

- $Cov(X,X)=Var(X)$
- $Cov(aX+b,cY+d)=a\cdot c\cdot Cov(X,Y)$ (coerente con $Var(aX+b)=a^2 Var(X)$)

La covarianza si può anche trovare con la seguente formula:

$$Cov(X,Y)=E(X\cdot Y)-E(X)\cdot E(Y)$$

- $\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathbb{E}\left((X-\mathbb{E}(X))(Y-\mathbb{E}(Y))\right)=\mathbb{E}(XY-\mathbb{E}(X)Y-X\mathbb{E}(Y)+\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y))$
  - $=\mathbb{E}(XY)-\mathbb{E}(\mathbb{E}(X)Y)-\mathbb{E}(X\mathbb{E}(Y))+\mathbb{E}(\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y))$
  - $=\mathbb{E}(XY)-\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)-\mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(X)+\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$
  - $=\mathbb{E}(XY)-\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$

$\mathrm{Cov}(X,X)=$

- $\mathrm{Var}(X)=\mathbb{E}(X^2)-\mathbb{E}(X)^2$

Ora si può verificare facilmente la proprietà $Cov(X,X)=Var(X)$

- $\mathrm{Cov}(aX+b,cY+d)=\mathbb{E}\left((aX+b-\mathbb{E}(aX+b))(cY+d-\mathbb{E}(cY+d))\right)$
  - $\mathbb{E}(aX+b)=a\,\mathbb{E}(X)+b$
  - $=\mathbb{E}\left((aX+b-a\,\mathbb{E}(X)-b)(cY+d-c\,\mathbb{E}(Y)-d)\right)$
  - $=\mathbb{E}\left((a(X-\mathbb{E}(X)))(c(Y-\mathbb{E}(Y)))\right)$
  - $ac\,\mathbb{E}\left((X-\mathbb{E}(X))(Y-\mathbb{E}(Y))\right)=ac\,\mathrm{Cov}(X,Y)$

Indipendenza

Indipendenza stocastica

Due variabili aleatorie X e Y sono **stocasticamente indipendenti** se e solo se:

$$p_{X,Y}(x,y) = p_X(x) \cdot p_Y(y) \qquad \forall (x,y) \in R_X \times R_Y$$

Nel caso in cui fosse vero, quindi nel caso in cui fossero stocasticamente indipendenti, vale:

$$p_{X|Y}(x|y) = p_X(x)$$
$$p_{Y|X}(y|x) = p_Y(y)$$

Infatti abbiamo che $\frac{P_{X|Y}(x|y)\,P_Y(y)}{P_Y(y)} = \frac{P_{X,Y}(x,y)}{P_Y(y)} \overset{\text{perché Stoc. Ind}}{=} \frac{P_X(x)\cdot P_Y(y)}{P_Y(y)} \quad \forall\, y \in R_Y$

Indipendenza in media

Legato ai modelli di regressione per l'AI.

Date due variabili aleatorie X e Y, si dice che X è **indipendente in media** a Y se:

$$E(X|Y=y) = E(X) \qquad \forall\, y \in R_Y$$

Questo a differenza della dipendenza stocastica, è un concetto asimmetrico (cioè se vale per Y non è detto che valga per X).

Esempio:

X \ Y	-1	1
-1	1/2	1/3
0	0	1/3
1	1/2	1/3

Queste sono le funzioni di probabilità condizionate della X rispetto alla Y.

$$E(X|Y=-1) = -1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 0$$

$$E(X|Y=1) = -1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} = 0$$

$$\Rightarrow 0 = E(X|Y=y) = E(X)$$

Quindi X è ind in media alla Y

Ma X e Y sono stoc. dipendenti

Teorema: Se X e Y sono stocasticamente indipendenti, allora X e Y sono tra loro indipendenti in media

$$E(X|Y=y) = \sum_{x \in R_X}^{\infty} x \cdot p_{X|Y}(x|y)$$

e ora visto che sono stocasticamente indipendenti, vale

$$\sum_{x \in R_X}^{\infty} x \cdot p_{X|Y}(x|y) = \sum_{x \in R_X}^{\infty} x \cdot p_X(x) = E(X)$$

E vale per ogni $y \in R_Y$, essendo l'indipendenza stocastica simmetrica, vale anche:

$$E(Y \mid X = x) = E(Y)$$

Indice di dipendenza in media

Anche chiamato rapporto di correlazione, lo indicheremo con η^2

Data una variabile aleatoria doppia discreta, indicheremo con il **rapporto di correlazione tra** X **dato** Y il seguente valore:

$$\eta^2_{X|Y} = \frac{Var(E(X \mid Y))}{Var(X)} \text{ se } Var(X > 0)$$

E per la formula della scomposizione della varianza, vale:

$$\frac{Var(E(X \mid Y))}{Var(X)} = 1 - \frac{E(Var(X \mid Y))}{Var(X)}$$

È facile notare che $\eta^2_{X|Y}$ è un numero compreso tra 0 e 1 in quanto vale la formula della scomposizione della varianza; quindi:

$$0 \leq \eta^2_{X|Y} \leq 1$$

Notiamo che:

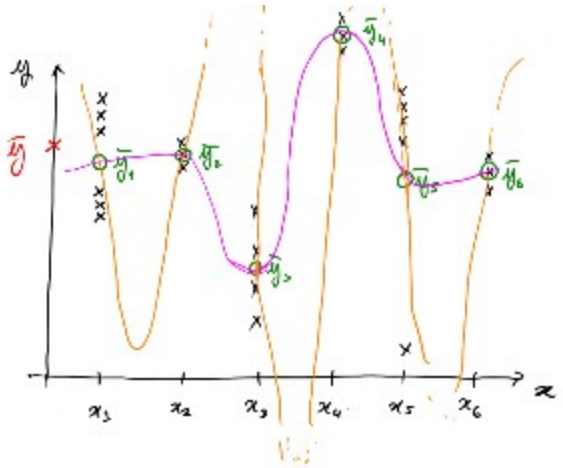
- Se $\eta^2_{X|Y} = 0$ allora X è indipendente in media da Y (significa che il valore atteso è costante)
- Se $\eta^2_{X|Y} > 0$ allora X è dipendente in media da Y
- E $\eta^2_{X|Y} = 1$ se e solo se $P(X = E(X \mid Y)) = 1$

Indipendenza in varianza

La variabile aleatoria X è indipendente in varianza da Y se e solo se assume un valore costante σ^2:

$$Var(X \mid Y = y) = \sigma^2 \quad \forall\, y \in R_Y$$

Anche questo è un concetto asimmetrico



y_{ij} $\quad i = 1, \dots, 6$

$j = 1, \dots, n_i$

$n_1 = 6$, $n_2 = 3$, $n_3 = 4$, $n_4 = 3$

$n_5 = 5$, $n_6 = 3$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{6} \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}}{\sum_{i=1}^{6} n_i}$$

media campionaria gioca il ruolo analogo del valore attes della Y $\mathbb{E}(Y)$

$$\bar{y}_{i\cdot} = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}}{n_i}$$

$i = 1, \dots, 6$

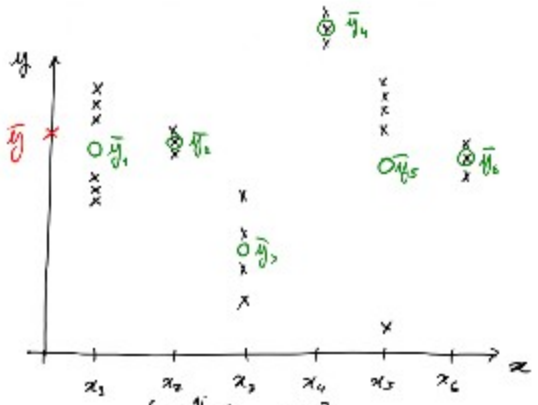
medie campionarie condizionate della Y dato X giocano il ruolo $\mathbb{E}(Y|X=x)$

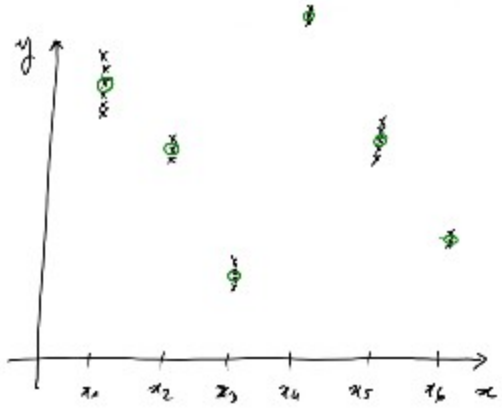
$$\sigma_i^2 = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot})^2}{n_i}$$

$i = 1, \dots, 6$

varianze campionarie condizionate della Y dato X gioca il ruolo $\mathrm{Var}(Y|X=x)$

- Siccome le medie campionarie condizionate sono diverse tra loro allora la Y è dipendente in media dalla X
- Siccome le varianze campionarie condizionate sono diverse tra loro allora la Y è dipendente in varianza dalla X





$$\sigma_Y^2 = \frac{\sum_{i=1}^{6} \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^{6} n_i}$$

Tra i due si sceglie quello con $\eta^2_{Y|X}$ più grande

$$\sigma_Y^2 = \frac{\sum_{i=1}^{6} (\bar{y}_i - \bar{y})^2 n_i}{\sum_{i=1}^{6} n_i} + \frac{\sum_{i=1}^{6} n_i \sigma_i^2}{\sum_{i=1}^{6} n_i}$$

Varianza campionaria delle medie condizionate

Media campionaria delle varianze condizionate.

$$\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{Var}(\mathbb{E}(Y|X)) \quad + \quad \mathbb{E}(\mathrm{Var}(Y|X))$$

$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \cdots + \beta_5 x^5$ $\qquad$ $lm\left(y \sim x + I(x^2) + \cdots + I(x^5)\right)$

Indipendenza lineare

Due variabili aleatorie X e Y sono indipendenti linearmente se $Cov(X,Y)=0$

Teorema:
Abbiamo che:

$$Indipendenza\ \ stocastica \Rightarrow Indipendenza\ \in\ media \Rightarrow Indipendenza\ \ lineare$$

Al contrario abbiamo:

$$Dipendenza\ \ stocastica \Leftarrow Dipendenza\ \in\ media \Leftarrow Dipendenza\ \ lineare$$

Indice di correlazione

Indice di correlazione di Pearson

$$\rho(X,Y)=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{\square}}$$

E vale:

$$-1 \le \rho(X,Y) \le 1$$

Anche questo ha alcune proprietà:

- Se $\rho(X,Y)=0$, allora X e Y sono linearmente indipendenti
- Se $|\rho(X,Y)|=1$, allora X e Y sono esattamente linearmente dipendenti, cioè esistono a e b tali che $P(Y=aX+b)=1$
  In particolare, quando questo accade, allora i valori condizionati della Y dato X stanno sulla retta $ax+b$

Vale:

$$\rho(aX+b, cY+d) = sign(a\cdot c)\cdot \rho(X,Y)$$

- $\rho(aX+b, cY+d) = \dfrac{Cov(aX+b, cY+d)}{\sqrt{Var(aX+b)\cdot Var(cY+d)}} = \dfrac{ac\, Cov(X,Y)}{\sqrt{a^2 Var(X)\cdot c^2 Var(Y)}}$

  $= \dfrac{ac}{\sqrt{a^2\cdot c^2}} \cdot \dfrac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X)\,Var(Y)}} = \dfrac{ac}{\sqrt{a^2 c^2}}\rho(X,Y)$

  $= sign(ac)\,\rho(X,Y)$

Il coefficiente di determinazione è:

$$R^2=\rho(X,Y)^2$$

e vale:

$$0 \le R^2 \le \eta^2_{X|Y}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ n.a. $\quad \mu_i = \mathbb{E}(X_i) \quad \sigma_{ii} = \mathrm{Var}(X_i) = \mathrm{Cov}(X_i, X_i) \quad \sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$

$a_1, a_2, \dots, a_n$

$b_1, b_2, \dots, b_n$

$X = \sum_{i=1}^{n} (a_i X_i + b_i)$

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} (a_i X_i + b_i) \right) = \sum_{i=1}^{n} \left(\mathbb{E}(a_i X_i + b_i) \right) = \sum_{i=1}^{n} (a_i \mathbb{E}(X_i) + b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{E}(X_i) + \sum_{i=1}^{n} b_i$$

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} (a_i X_i + b_i) \right) = \mathbb{E}\left[\left(\overbrace{\sum_{i=1}^{n} (a_i X_i + b_i)}^{X} - \overbrace{\mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i X_i + b_i \right)}^{\mathbb{E}(X)} \right)^2 \right]$$

$$= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^{n} (a_i X_i + b_i) - \sum_{i=1}^{n} (a_i \mathbb{E}(X_i) + b_i) \right)^2 \right]$$

$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = a \cdot a + b \cdot b + ab + b \cdot a$

$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$

$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \right)^2 = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_i a_j$

$$= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^{n} a_i (X_i - \mathbb{E}(X_i)) \right)^2 \right]$$

$$= \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \left(a_i a_j (X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j) \right) \right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \left(\mathbb{E}\left(a_i a_j (X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j) \right) \right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \left[a_i a_j \, \mathbb{E}\left((X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j) \right) \right]$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_i a_j \, \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_i a_j \, \sigma_{ij} \quad \text{(covariante)}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sigma_{ii} + \sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} a_i a_j \sigma_{ij}$$

(Varianti) (Covarianti)

$\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = \mathrm{Cov}(X_j, X_i)$

$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$

$$= \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sigma_{ii} + 2 \sum_{i=1}^{n} \sum_{j<i} a_i a_j \sigma_{ij}$$

Esempio: $n=2$ $\quad Var(aX+bY+c) = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y) + 2ab\,Cov(X,Y)$

ind. stoc. $\Rightarrow$ incorrelazione

$\downarrow$ Se X e Y sono incorrelate, cioè $\rho(X,Y)=0$

$= a^2 Var(X) + b^2 Var(Y)$

Esempio: $a_i = 1$, $b_i = 0$ $\quad \forall i = 1, \dots, n$

$$X = \sum_{i=1}^{n} X_i \qquad E(X) = E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i)$$

$$Var(X) = \sum_{i=1}^{n} Var(X_i) + 2 \sum_{i=1}^{n} \sum_{j<i} Cov(X_i, X_j)$$

$\downarrow$ Se le X_i sono tra loro incorrelate

$$= \sum_{i=1}^{n} Var(X_i)$$

Esempio: $a_i = \frac{1}{n}$ $\quad b_i = 0$ $\quad \mu = E(X_i)$ $\quad \forall i = 1, \dots, n$

$$X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \qquad E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \frac{n\mu}{n} = \mu$$

$$Var\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} Var(X_i) + \frac{2}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j<i} Cov(X_i, X_j)$$

$\downarrow$ se X_i sono tra loro incorrelate

$Var(X_i) = \sigma^2 \quad \forall i = 1, \dots, n$

$$= \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$$

Variabile aleatoria media campionaria

Dagli esempi precedenti notiamo che, prendendo:

$$E(X_i) = \mu \qquad Var(X_i) = \sigma^2 \qquad Cov(X_i, X_j) = 0 \qquad \forall i, j \in \{1, \dots, n\} \ con \ i \neq j$$

Allora formando una nuova variabile aleatoria $\underline{X}$ ottenuta sommando tutte le X_i moltiplicate per $\frac{1}{n}$ otteniamo una nuova variabile aleatoria detta **media campionaria**, e ha queste proprietà:

$$\underline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

$$E(\underline{X}) = \mu$$

$$Var(\underline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

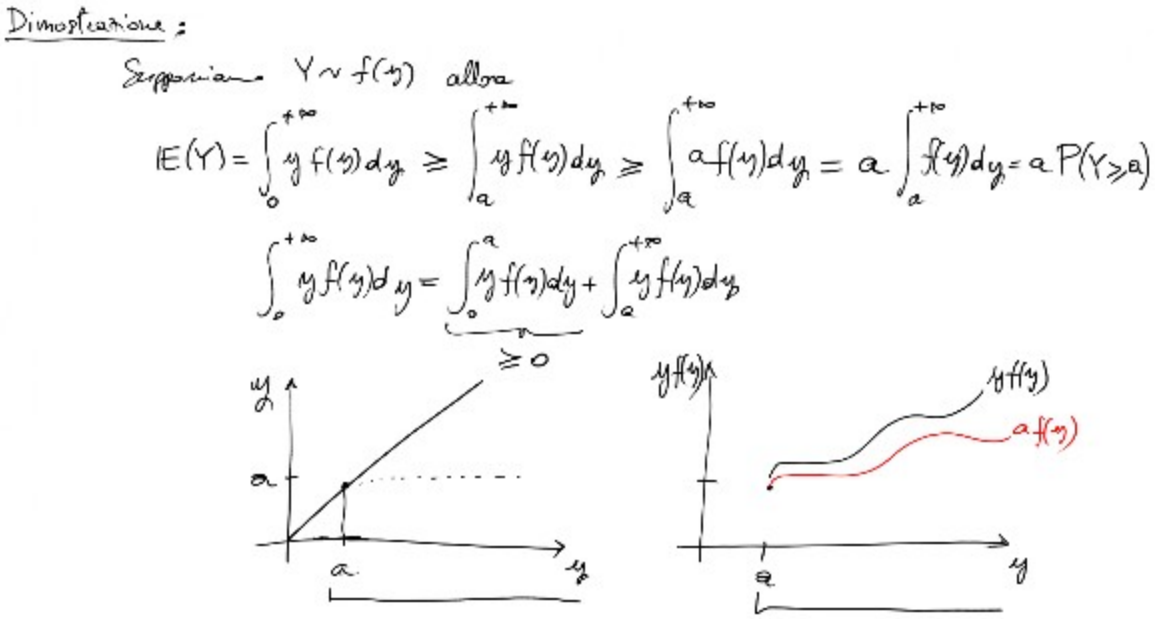
Teoremi limite

Disuguaglianza di Markov

Sia Y una variabile aleatoria non negativa (quindi $P(Y<0)=0$), allora per ogni $a>0$ abbiamo che:

$$P(Y \geq a) \leq \frac{E(Y)}{a}$$

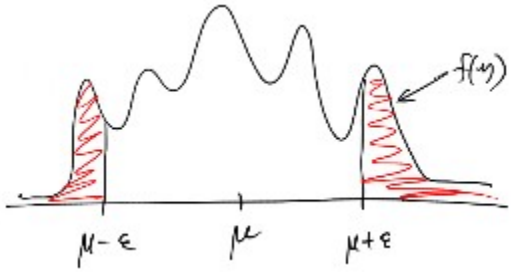
Dimostrazione:



Disuguaglianza di Chebychev

Sia Y una variabile aleatoria, tale che $\mu = E(Y)$, $\sigma^2 = Var(Y)$, allora $\forall\, \varepsilon > 0$ vale:

$$P(|Y - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$



Dimostrazione:

$$X = (Y-\mu)^2 \geq 0 \qquad a = \varepsilon^2$$

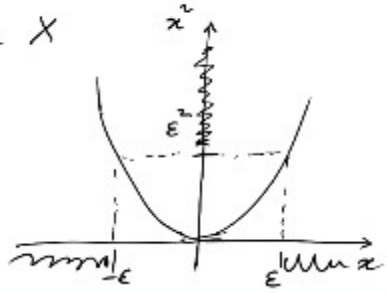
$$E(X) = E\left[(Y-\mu)^2\right] = \mathrm{Var}(Y)$$

Applichiamo la disuguaglianza di Markov a X

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

$$P\left((Y-\mu)^2 \geq \varepsilon^2\right) \leq \frac{\mathrm{Var}(Y)}{\varepsilon^2}$$

$$P(|Y-\mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathrm{Var}(Y)}{\varepsilon^2}$$



L'importanza delle due disuguaglianze di Markov e Chebychev è che ci danno dei limiti superiori per delle probabilità senza alcun riferimento alla distribuzione di probabilità della variabile aleatoria Y. Basta conoscerne il valore atteso o il valore atteso e la varianza.

Convergenze

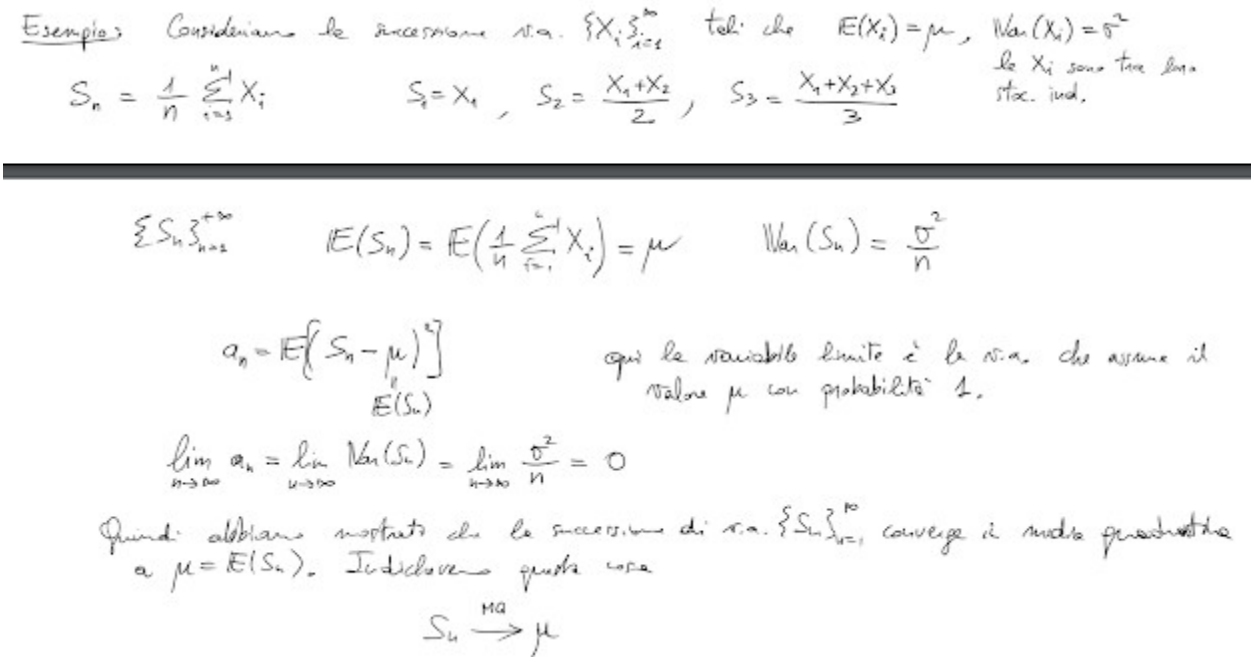
Si chiama **successione di variabili aleatorie**, l'oggetto $\left\{X_i\right\}_{i=1}^{\infty}$ in cui si intende che per ogni valore dell'indice i, ottengo una variabile aleatoria X_i

Convergenza in media quadratica

La successione di variabili aleatorie $\left\{X_i\right\}_{i=1}^{\infty}$ converge in **media quadratica** (MQ) alla variabile aleatorie limite X se e solo se, considerando la successione numerica $\left\{a_i\right\}_{i=1}^{\infty}$ definita come

$$a_i = E\left[\left(X_i - X\right)^2\right]$$

,il limite $\lim_{i \to \infty} a_i = 0$. E scriveremo $X_i \to^{MQ} X$



Convergenza in probabilità

La successione di variabili aleatorie $\{X_i\}_{i=1}^{\infty}$ converge in **probabilità** alla variabile aleatorie limite X se e solo se $\forall \varepsilon > 0$ la successione numerica definita tramite gli eventi A_i

$$A_i = \{\omega \in \Omega \ : \ |X_i(\omega) - X(\omega)| \geq \varepsilon\}$$
$$a_i = P(A_i)$$

converge a zero, cioè $\lim_{i\to\infty} a_i = 0$ (oppure equivalentemente $\lim_{i\to\infty} P(|X_i(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon) = 1$. E scriveremo $X_i \to^{P} X$

Teorema:

Se la successione $\{X_i\}_{i=1}^{\infty}$ converge in MQ alla variabile aleatoria X, allora la successione converge in probabilità alla stessa variabile aleatoria limite. Cioè:

$$X_i \to^{MQ} X \Rightarrow X_i \to^{P} X$$

Dimostrazione Fissiamo $\varepsilon > 0$ e consideriamo per ogni i la v.a. $(X_i - X)^2 \geq 0$

$$P(|X_i - X| \geq \varepsilon) = P((X_i - X)^2 \geq \varepsilon^2) \leq \frac{\mathbb{E}[(X_i - X)^2]}{\varepsilon^2}$$

(↑ dis. di Markov)

$$0 \leq \lim_{i \to \infty} P(|X_i - X| \geq \varepsilon) \leq \lim_{i \to \infty} \frac{\mathbb{E}[(X_i - X)^2]}{\varepsilon^2} = 0$$

(↑ poiché $X_i \xrightarrow{MQ} X$)

Quindi $\lim_{i \to \infty} P(|X_i - X| \geq \varepsilon) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0 \iff X_i \xrightarrow{P} X$

Convergenza quasi certa

Accenni sulla convergenza quasi certa

Consideriamo direttamente la successione di eventi $A_i = \{\omega \in \Omega : |X_i(\omega) - X(\omega)| \geq \varepsilon\}$ per qualche $\varepsilon > 0$

Introduciamo il concetto di limite (inferiore e superiore) per una successione di eventi:

$$\lim_{i \to \infty} A_i = A$$

Dove A, se esiste, è l'**evento limite**

Se $P(A) = 1 \ \forall \varepsilon > 0$ allora converge quasi certamente ad A. E scriveremo $X_i \to^{QC} X$

Riassumendo:

Se $X_i \to^{P} X$ allora $\lim_{i \to \infty} P(|X_i(\omega) - X(\omega)| \geq \varepsilon) = 0$

Se $X_i \to^{QC} X$ allora $P\left(\lim_{i \to \infty} \{|X_i(\omega) - X(\omega)| \geq \varepsilon\}\right) = 1$

Teorema:

Se la successione $\{X_i\}_{i=1}^{\infty}$ converge quasi certamente alla variabile aleatoria X, allora la successione converge in probabilità alla stessa variabile aleatoria limite. Cioè:

$$X_i \to^{QC} X \Rightarrow X_i \to^{P} X$$

Legge debole dei grandi numeri

Sia $\{X_i\}_{i=1}^{\infty}$ una successione di variabili aleatorie indipendenti tra di loro e tali che

$$E(X_i) = \mu \qquad Var(X_i) = \sigma^2$$

allora la successione $\{S_n\}_{i=1}^{\infty}$,dove $S_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, converge in probabilità a μ, ovvero:

$$S_n \to^{P} \mu$$

Esempio: $X_i \sim Ber(p)$ indipendenti allora $Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim Bin(n,p)$ $\quad \mathbb{E}(Y_n) = np$ $\quad Var(Y_n) = np(1-p)$

$S_n = \frac{Y_n}{n}$ $\quad \mathbb{E}(S_n) = \frac{np}{n} = p$ $\quad Var(S_n) = \frac{np(1-p)}{n^2} = \frac{p(1-p)}{n}$

allora per la legge Debole dei Grandi Numeri abbiamo che $S_n \xrightarrow{P} p$

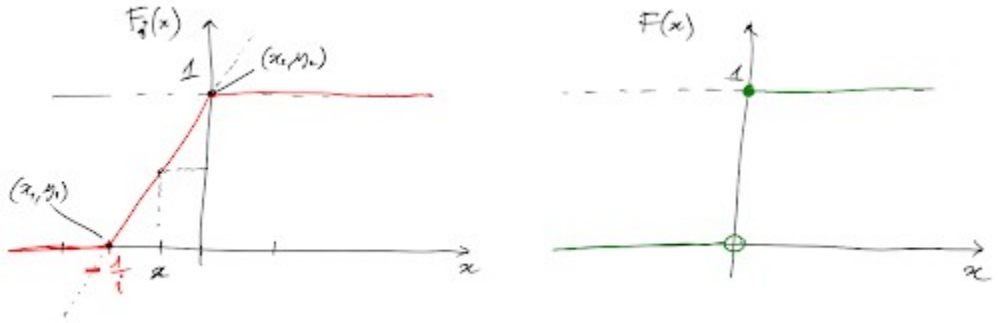
Convergenza in distribuzione

La successione di variabili aleatorie $\{X_i\}_{i=1}^{\infty}$, tale che $X_i \sim F_i$ (quindi F_i è la funzione di distribuzione di X_i), converge in **distribuzione** alla variabile aleatorie $X \sim F$ se e solo se per ogni punto di continuità x della variabile aleatoria X abbiamo che:

$$\lim_{x \to \infty} F_i(x) = F(x)$$

E scriveremo $X_i \to^{D} X$

Esempio: Guidiamo la v.a. $X_i \sim F_i$.



$\forall x \in (0, +\infty)$ $\quad F_i(x) = 1$, $F(x) = 1$ allora $\lim_{i \to \infty} F_i(x) = F(x)$

$\forall x \in (-\infty, -1)$ $\quad F_i(x) = 0$, $F(x) = 0$ allora $\lim_{i \to \infty} F_i(x) = F(x)$

$\forall x \in (-1, 0)$ $\quad F_i(x) = \begin{cases} i\,x + 1 & \text{se } x \in (-\frac{1}{i}, 0) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$ $\quad F(x) = 0$ $\quad \lim_{i \to \infty} F_i(x) = F(x)$

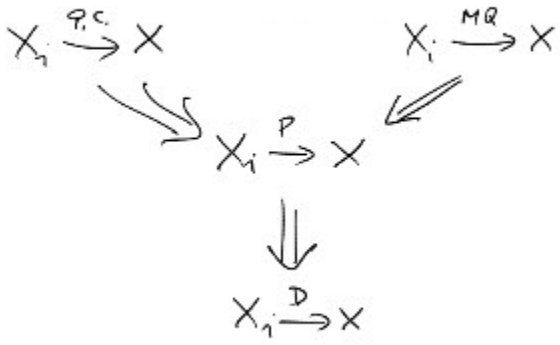
$\frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$ $\quad \frac{y - 0}{1 - 0} = \frac{x - (-\frac{1}{i})}{0 - (-\frac{1}{i})}$ $\quad y = i\,x + 1$

Teorema:

Se la successione $\{X_i\}_{i=1}^{\infty}$ converge in probabilità alla variabile aleatoria X, allora la successione converge in distribuzione alla stessa variabile aleatoria. Cioè:

$$X_i \to^P X \Rightarrow X_i \to^D X$$

Riassumendo



Il teorema del limite centrale

Supponiamo di avere una successione di variabili aleatorie $\left(Y_i\right)_{i=1}^{\infty}$, che hanno tutte la stessa media e la stessa varianza, e sono indipendenti tra loro. Quindi avremo che $E\left(Y_i\right)=\mu$ e $Var\left(Y_i\right)=\sigma^2$.

Consideriamo la variabile aleatoria $\underline{Y_n}$ formata in questa maniera $\underline{Y_n}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i$.

Il valore atteso di questa nuova variabile sarà $E\left(\underline{Y_n}\right)=\mu$ e la varianza sarà $Var\left(\underline{Y_n}\right)=\frac{\sigma^2}{n}$

Se adesso normalizziamo $\underline{Y_n}$ definendo $Z_n=\frac{\underline{Y_n}-\mu}{\sqrt{\square}}$.

Allora $Z_i \to^D Z$, dove $Z \sim N\left(0,1\right)$.

In questo caso diremo che $\underline{Y_n}$ è distribuita approssimativamente come una normale:

$$\underline{Y_n} \sim^a N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Esempio: Approssimare la distribuzione Binomiale con la Normale

$\{X_i\}_{i=1}^{n}$, $X_i \sim Ber(p)$

$n\bar{X}_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim Bin(n,p)$ $\quad \mathbb{E}(n\bar{X}_n) = np$ $\quad Var(n\bar{X}_n) = p(1-p)\cdot n$

Dal teorema centrale del limite abbiamo che

$$\bar{X}_n \overset{a}{\sim} N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

allora $n\bar{X}_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \overset{a}{\sim} N(np, np(1-p))$

L'approssimazione è "buona" quando

- n è abbastanza grande
- p e $(1-p)$ sono lontani da zero.

La regola del pollice

- si calcola l'intervallo $np \pm 3\sqrt{np(1-p)}$ $\quad \Phi(3) - \Phi(-3) \approx 1$
- l'approssimazione è buona se l'intervallo è contenuto nell'intervallo $[0,n]$

Esempio: $B \sim Bin(30, 0.7)$ vogliamo calcolare $P(B \leq 25)$

Calcoliamo l'intervallo

$$30 \cdot 0{,}7 \pm 3\sqrt{30 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}3} \approx [13{,}47, 28{,}53] \subseteq [0, 30]$$

quindi l'approssimazione è da considerarsi buona.

$$Z = \frac{25 + 0{,}5 - 30 \cdot 0{,}7}{\sqrt{30 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}3}} \approx 1{,}79$$

correzione per continuità

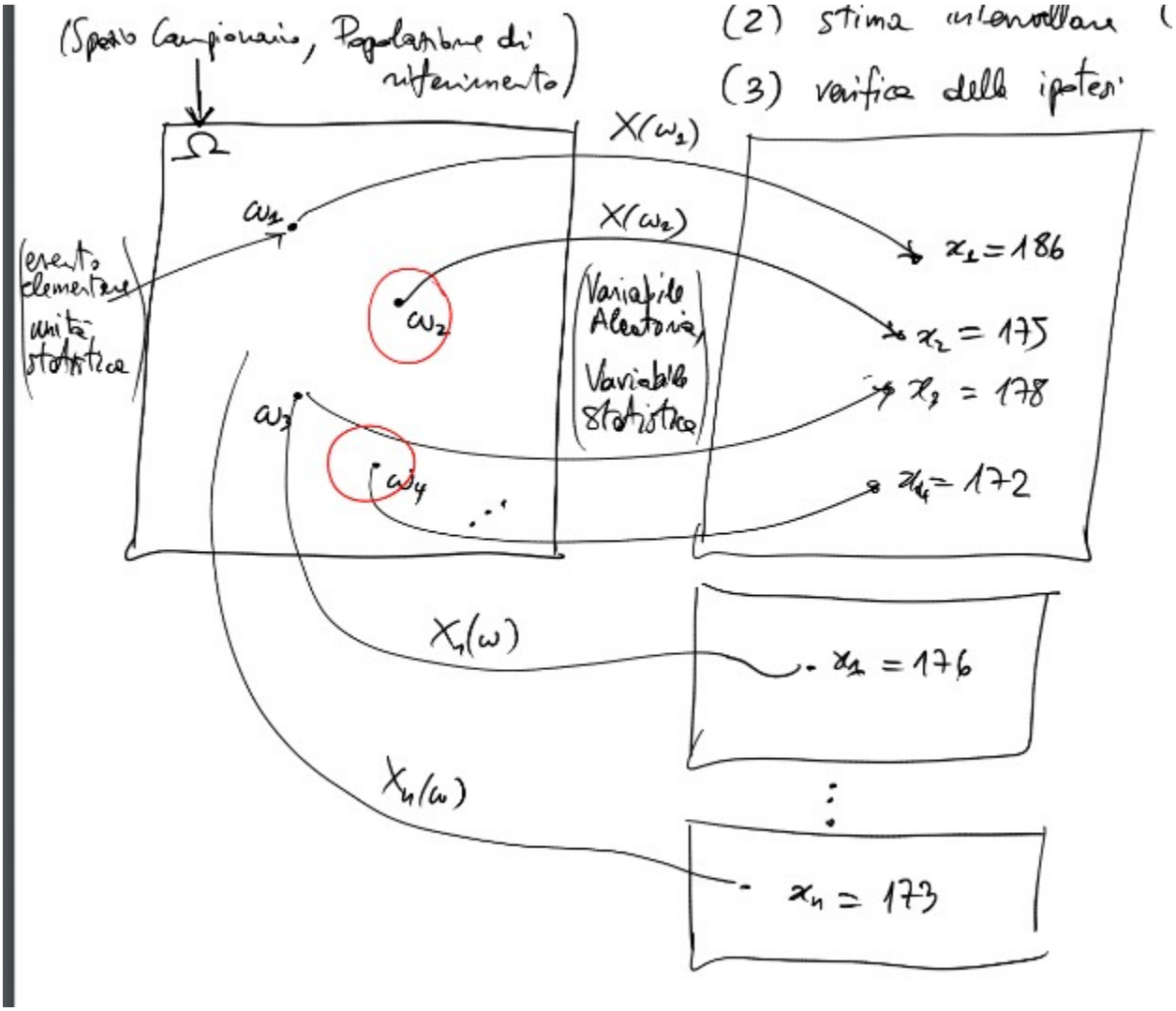
$$P(B \leq 25) \approx \Phi(z) = \text{pnorm}(z) \approx 0{,}9817$$

↑ è la funzione di distribuzione della $N(0,1)$

Inferenza statistica

Vedremo tre metodi per calcolare la statistica:

1. Stima puntuale
2. Stima intervallare (intervallo di confidenza)
3. Verifica delle ipotesi

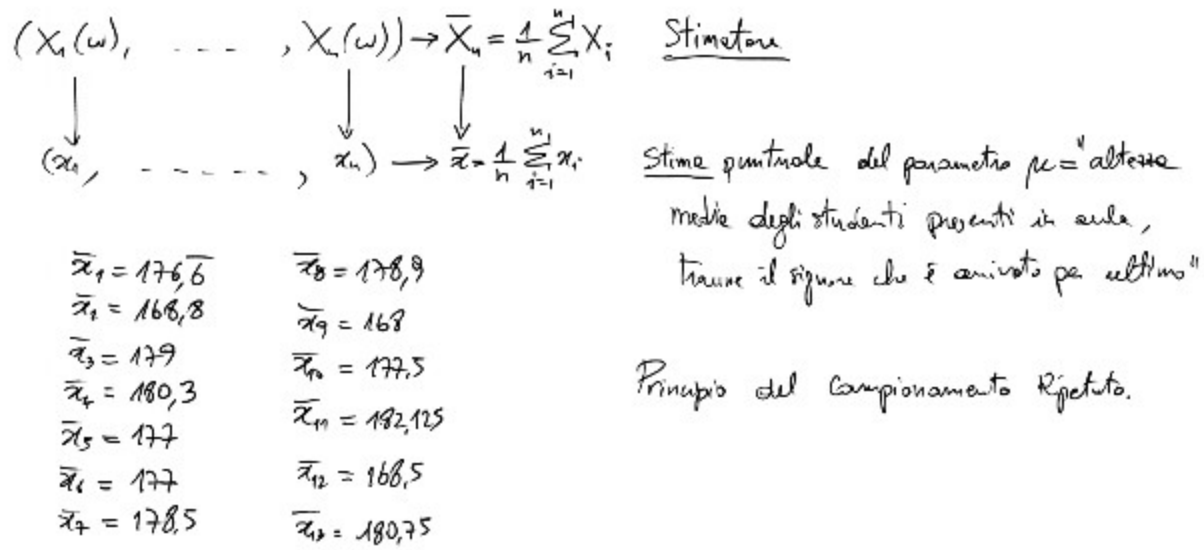


Verrà fatta un'estrazione di unità statistiche che andranno a formare il mio campione.

Siamo interessati a un campione di numerosità n ottenuto con il campionamento casuale semplice con ripetizione.

Esistono per l'appunto diversi schemi di campionamento, cioè per ottenere il campione:

- Casuale semplice con ripetizione
- Casuale semplice senza ripetizione
- Casuale a stadi (il più comune è a 2 stadi)
    - Campionamento stratificato
    - Campionamento a grappoli

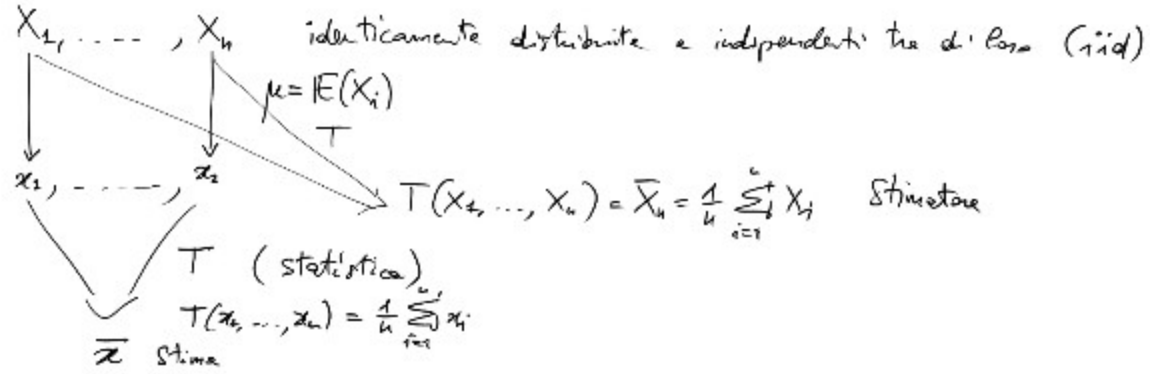


Definiamo **stima** di un parametro un valore (numerico) ottenuto dai dati osservati dal campione.
Ad esempio per stimare il valore atteso possiamo fare la media campionaria all'interno del campione:

$$\underline{y} = \frac{y_1 + y_2 + \ldots + y_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$$

Definiamo **stimatore** di un parametro una variabile casuale funzione delle variabili casuali che generano i valori osservati dal campione.
Ad esempio sempre tornando sul valore atteso, lo stimatore della media campionaria sarà:

$$\underline{Y} = \frac{Y_1 + Y_2 + \ldots + Y_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i$$



Proprietà dello stimatore

Supponiamo di utilizzare uno stimatore $T = T(X_1, \ldots, X_n)$ per stimare la quantità ignota μ, che è il valore atteso delle variabili aleatorie $X_1, \ldots, X_n$ che sono identicamente distribuite e indipendenti.
L'obiettivo è quello di avere che $T - \mu = 0$, cioè che l'errore di stima sia nullo, ma questo non ha senso perché vorrebbe dire che conosciamo ciò che si vuole stimare.

Distorsione

Un requisito più ragionevole è la **non distorsione**.
Diremo che lo stimatore è **non distorto** se

$$E(T-\mu)=E(T)-\mu=0$$

per qualsiasi grandezza n del campione.
La distorsione dello stimatore la indicheremo con $B(T,\mu)$

Essendo che T dipende dalla grandezza n del campione, ci aspettiamo che all'aumentare di n, lo stimatore tenda sempre di più al nostro parametro μ.
Diremo che uno stimatore è **non distorto asintoticamente** se:

$$\lim_{n\to\infty} B(T,\mu)=0$$

Quando ciò accade abbiamo che $E(T)$ converge a μ.

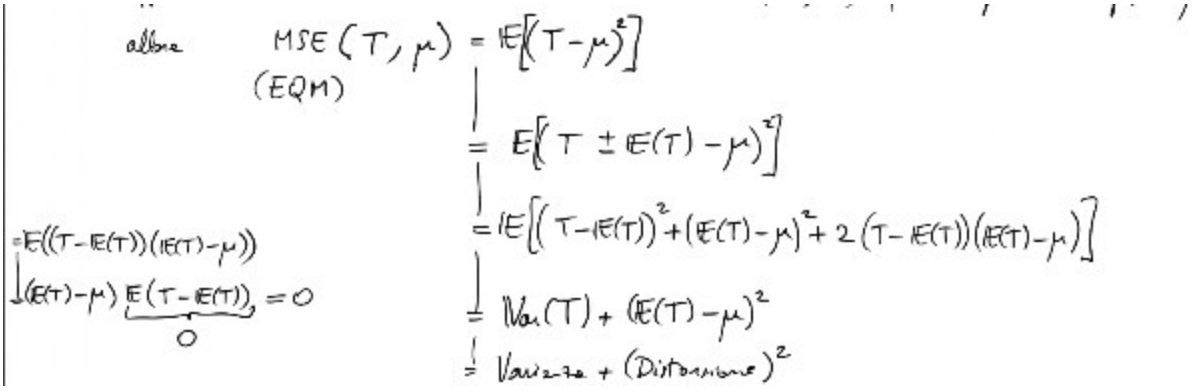
Errore quadratico medio

La distorsione ci dice se gli errori (in media) si compensano, però non sappiamo quanto questi errori (sempre in media) possano essere grandi.
La grandezza dell'errore ci viene detta dell'**errore quadratico medio** che denoteremo con EQM, oppure con MSE (Mean Squared Error):

$$MSE(T,\mu)=E\left[(T-\mu)^2\right]$$

Così tra due stimatori preferiremo quello che ha un errore quadratico medio inferiore.
Notiamo che l'errore quadratico medio può essere decomposto in questa maniera:

$$MSE(T,\mu)=Var(T)+\left(B(T,\mu)\right)^2$$



Quindi l'errore medio quadratico si ottiene sommando la varianza della variabile aleatoria con la distorsione al quadrato.
La varianza la chiamiamo **efficienza**

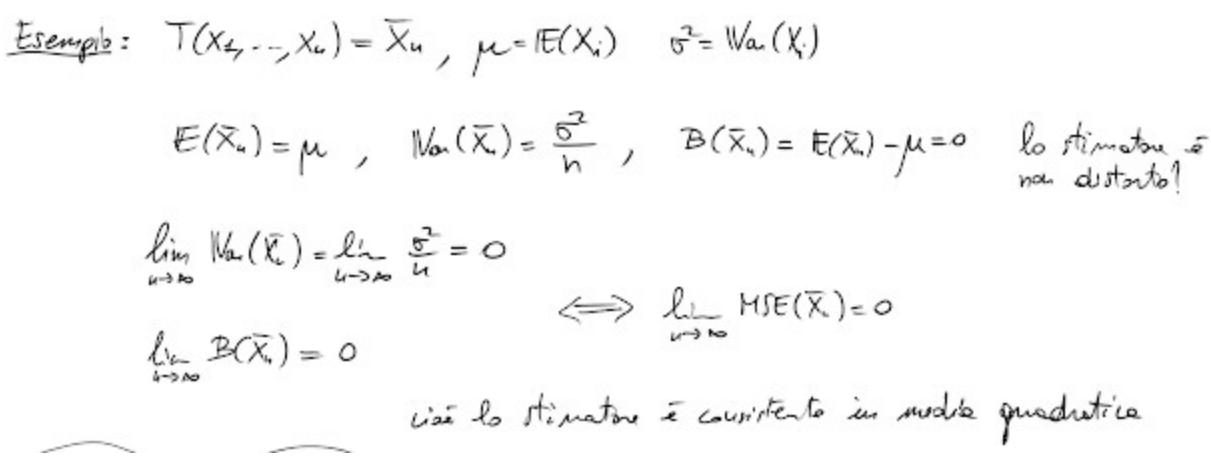
Per lo stesso discorso di prima osserviamo che l'errore dovrebbe diminuire all'aumentare di n.
Diremo che lo stimatore è **consistente in media quadratica** se:

$$\lim_{n\to\infty} MSE(T,\mu)=0$$

Quando ciò accade, considerando la successione degli stimatori indicizzati tramite la dimensione del campione ($T_1, T_2, \ldots$), abbiamo che $\left(T_n\right)_{n=1}^{\infty}$ converge in media quadratica a μ.

Osserviamo che essendo l'errore quadratico medio di uno stimatore la somma di due addendi non negativi, abbiamo che questo è zero quando entrambi sono zero, quindi possiamo dire che:

$$\lim_{n\to\infty} MSE(T,\mu)=0 \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} Var(T)=0 \;\; e \;\; \lim_{n\to\infty} B(T,\mu)=0$$



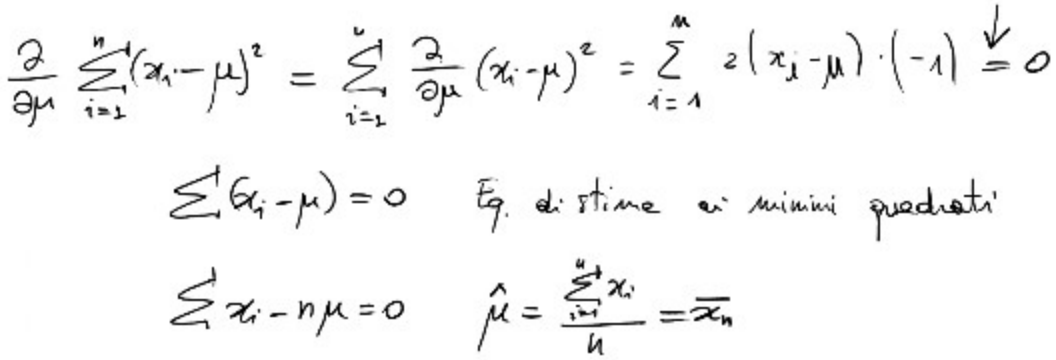
Costruire uno stimatore

Metodo dei minimi quadrati

Una procedura per la stima dei parametri μ può essere basata sul minimizzare una ragionevole funzione degli errori (quella dell'errore quadratico medio):

$$\hat{\mu}=argmin_{\mu}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\mu\right)^2$$

Con $argmin_{\mu}$ si intende la μ che minimizza questa funzione.



Metodo dei momenti

Il metodo nei momenti consiste nel stimare il valore di $E\left(X_i\right)$ con una media aritmetica del campione:

Momento teorico => momento empirico

$$\mu = E\left(X_i\right) \Rightarrow \underline{x_n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

E quindi otteniamo che lo stimatore per μ che chiamiamo $\hat{\mu}$, che è $\underline{x_n}$

Metodo della massima verosimiglianza

Abbiamo n variabili aleatorie uguali e indipendenti con distribuzione normale.
L'obiettivo è trovare un valore il più simile possibile a μ.
Il metodo della massima verosimiglianza consiste nella ricerca del valore più simile a μ, per farlo si ricerca nel campione.
Quindi costruiamo la **funzione di verosimiglianza**:

$$L\left(\mu \mid \left(x_i\right)_{i \in \{1,\dots,n\}}\right) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{\square}}$$

Per ottenere la stima di μ faremo:

$$\hat{\mu} = argmax_{\mu} \frac{1}{\sqrt{\square}}$$

Con $argmax_{\mu}$ si intende la μ che massimizza questa funzione.

Si può anche calcolare la logverosimiglianza, ovvero il logaritmo della verosimiglianza:

$$\hat{\mu} = argmax_{\mu} - \frac{n}{2}\log\left(2\pi\sigma^2\right) \cdot - \frac{1}{2}\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \mu\right)^2}{\square}$$

$$\frac{\partial}{\partial\mu} - \frac{n}{2}\log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 = -\frac{1}{2\sigma^2}\frac{\partial}{\partial\mu}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 = 0$$

$$\Longleftrightarrow \sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu) = 0 \Longleftrightarrow \hat{\mu} = \bar{x}_n$$

Esempio: $X_i \sim Ber(\theta)$ $\quad i = 1, \dots, n$

"1" = "femmina"
"0" = "maschio"

$x_1 \; x_2 \; \dots \; x_{10}$
$(0,0,0,0,0,0,0,0,0,1)$

- Metodo dei Momenti

$$\theta = E(X_i) \quad \Longrightarrow \quad \bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\Rightarrow \hat{\theta} = \bar{x}_n = \frac{1}{10}$$

- Metodo della Massima Verosimiglianza

$$P_{X_1,\dots,X_n}(x_1,\dots,x_n) \overset{ind}{=} \prod_{i=1}^{n} P_{X_i}(x_i) = \prod_{i=1}^{n} \theta^{x_i}(1-\theta)^{1-x_i} = \theta^{\sum x_i}(1-\theta)^{n-\sum x_i}$$ Verosimiglianza

Log-Verosimiglianza $\log P_{X_1,\dots,X_n}(x_1,\dots,x_n) = \sum x_i \log\theta + (n - \sum x_i)\log(1-\theta)$

$$\frac{\partial}{\partial\theta} \log P_{X_1,\dots,X_n}(x_1,\dots,x_n) = \frac{\sum x_i}{\theta} + (n - \sum x_i)\frac{1}{1-\theta}\cdot(-1) = 0$$

- Assumiamo $\theta \neq 0$ $\qquad \dfrac{-(\sum x_i)(1-\theta) + (n - \sum x_i)\theta}{\theta(1-\theta)} = 0$

$$-\sum x_i + \sum x_i\theta + n\theta - \sum x_i\theta = 0$$

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \bar{x}_n$$

Esempio

Esempio: $Y|X=x \sim N(\alpha+\beta x, \sigma^2)$

$X \sim f(x, E(X), Var(X))$

(x_1, y_1)
(x_2, y_2)
$\vdots$
(x_n, y_n)

- Metodo dei Minimi Quadrati

$$(\hat{\alpha}, \hat{\beta}) = \underset{\alpha,\beta}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - (\alpha+\beta x_i)\right)^2$$

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial \alpha} \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - (\alpha+\beta x_i)\right)^2 = 0 \\ \frac{\partial}{\partial \beta} \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - (\alpha+\beta x_i)\right)^2 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(y_i - (\alpha+\beta x_i)\right)^2 = 0 \\ \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial \beta} \left(y_i - (\alpha+\beta x_i)\right)^2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2 \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - (\alpha+\beta x_i)\right) = 0 \\ -2 \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - \alpha+\beta x_i\right) x_i = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i - \alpha - \beta \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i = 0 \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i x_i - \alpha \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i - \beta \frac{1}{n} \sum x_i^2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha = \bar{y} - \beta \bar{x} \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i x_i - (\bar{y} - \beta \bar{x}) \bar{x} - \beta \frac{1}{n} \sum x_i^2 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} \alpha = \bar{y} - \beta \bar{x} \\ \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i x_i - \bar{y} \bar{x}\right) - \beta \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}^2\right) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta} \bar{x} \\ \hat{\beta} = \dfrac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})(x_i - \bar{x})}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2} \end{cases} \qquad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum \left(y_i - (\hat{\alpha} + \hat{\beta} x_i)\right)^2$$

- Metodo dei Momenti

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}_X\left(\mathbb{E}(Y|X)\right) \qquad \mathbb{E}(Y|X=x) = \alpha+\beta x$$

$$= \mathbb{E}_X\left(\alpha+\beta X\right) = \alpha+\beta\,\mathbb{E}(X)$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{Cov}(X, \alpha+\beta X) = \beta\,\mathrm{Cov}(X,X) = \beta\,\mathrm{Var}(X)$$

$$\begin{cases} \bar{y} = \alpha+\beta\bar{x} \\ \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})(x_i-\bar{x}) = \beta\,\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 \end{cases} \qquad \begin{cases} \hat{\alpha} = \bar{y}-\hat{\beta}\bar{x} \\ \hat{\beta} = \dfrac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})(x_i-\bar{x})}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2} \end{cases}$$

- Massima Verosimiglianza

$$f_{XY}(x,y) = f_{Y|X}(y|x)\,f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\,\frac{(y-(\alpha+\beta x))^2}{\sigma^2}\right\}\cdot f_X(x)$$

$\prod_{i=1}^{n} f_{XY}(x_i,y_i)$ questa è la verosimiglianza

log-verosimiglianza $\sum_{i=1}^{n}\left(-\frac{1}{2}\log 2\pi\right)+\left(-\frac{1}{2}\log\sigma^2\right)-\frac{1}{2}\,\frac{(y_i-(\alpha+\beta x_i))^2}{\sigma^2}+\log f_X(x) = \ell(\alpha,\beta,\sigma^2)$

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial\alpha}\ell(\alpha,\beta,\sigma^2)=0 & +\frac{1}{2\sigma^2}\,2\sum_{i=1}^{n}(y_i-(\alpha+\beta x_i)) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial\beta}\ell(\alpha,\beta,\sigma^2)=0 & +\frac{1}{2\sigma^2}\,2\sum_{i=1}^{n}(y_i-(\alpha+\beta x_i))\,x_i = 0 \\ \frac{\partial}{\partial\sigma^2}\ell(\alpha,\beta,\sigma^2)=0 & \sum_{i=1}^{n}\left(-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sigma^2}+\frac{1}{2}\,\frac{(y_i-(\alpha+\beta x_i))^2}{\sigma^4}\right)=0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial}{\partial\sigma^2}\left(\sigma^2\right)^{-1} = (-1)\left(\sigma^2\right)^{-2}$$

$$\begin{cases} \hat{\alpha} = \bar{y}-\hat{\beta}\bar{x} \\ \hat{\beta} = \dfrac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})(x_i-\bar{x})}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2} \\ \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-(\hat{\alpha}+\hat{\beta}x_i)\right)^2 \end{cases} \qquad \frac{n\sigma^2-\sum_{i=1}^{n}(y_i-(\alpha+\beta x_i))^2}{\sigma^4}=0$$

Il modello che abbiamo visto si chiama

- Modello Lineare Semplice o
- Modello di Regressione Semplice

Estendiamo ovvio è

(1) $Y|X_1=x_1, X_2=x_2, \dots, X_p=x_p \sim N(\alpha_0+\alpha_1 x_1+\alpha_2 x_2+\dots+\alpha_p x_p, \sigma^2)$

(2) $Y|X_1=x_1, \dots, X_p=x_p \sim N(g(x_1,\dots,x_p;\underline{W}), \sigma^2)$

Stima intervallare

In certe situazioni è preferibile non riportare un singolo punto come stima, ma piuttosto un intervallo (detto **intervallo di confidenza**) che indichi anche la precisione (l'errore associato alla stima).
Questo intervallo è definito da un **limite inferiore**, un **limite superiore**, e una **probabilità** che la stima sia all'interno di questo intervallo (in genere il 95%).

Ad esempio prendiamo la variabile aleatoria $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, dove sappiamo quanto vale σ^2 e vogliamo stimare μ.
Dalla stima puntuale abbiamo ottenuto che:

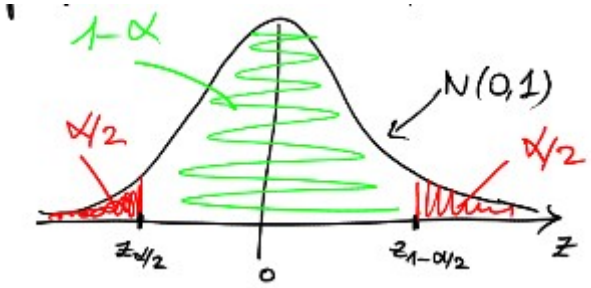
$$\hat{\mu} = \underline{X_n} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

E possiamo standardizzarla:

$$\underline{Z_n} = \sqrt{\square}$$

Adesso possiamo definire un numero compreso tra 0 e 1 che chiameremo α, tramite il quale possiamo ottenere un intervallo di confidenza con la sua probabilità:

$$P\left(z_{\frac{\alpha}{2}} \le Z_n \le z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1-\alpha$$



Osserviamo che quella probabilità è la probabilità di successo **prima** di svolgere l'esperimento. Infatti la probabilità che sia in quell'intervallo **dopo** aver svolto l'esperimento assumerà valori solo 0 o 1, ovvero non è nell'intervallo oppure è nell'intervallo.



Osserviamo che per trovare l'effettivo intervallo del valore che ci interessa non ci va bene questo intervallo, perchè questo è l'intervallo della variabile aleatoria standardizzata, quindi si può trovare così:

$$P\left(z_{\frac{\alpha}{2}} \leq Z_n \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1-\alpha \Leftrightarrow P\left(\underline{X_n} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{\square}}\right)$$

$$P\left(z_{\alpha/2} \leq Z_n \leq z_{1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma_0} \cdot \sqrt{n} \leq z_{1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(\frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}} \leq \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma_0} \leq \frac{z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \leq \bar{X}_n - \mu \leq z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} - \bar{X}_n \leq -\mu \leq z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} - \bar{X}_n\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(\bar{X}_n - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X}_n - z_{\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha$$

Osserviamo che l'intervallo appena trovato è dipendente da delle variabili aleatorie, infatti si dice **stimatore intervallare**.
Per ottenere la **stima** intervallare dobbiamo estrarre un campione dal stimatore intervallare:

$$\left(\underline{x_n} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{\square}}\right)$$



Gli intervalli costruiti in questa maniera si chiamano alla **Wold**, e approssimano più di una volta il valore atteso ad esempio, ma si possono costruire anche alla **Rao** e alla **Wilks**.

Esempio: $X_i \sim \text{Ber}(\theta)$

$$\hat{\theta} = \bar{X}_n \qquad E(\bar{X}_n) = \theta \;, \quad \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\theta(1-\theta)}{n} = \frac{\text{Var}(X_1)}{n}$$

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \theta}{\sqrt{\theta(1-\theta)}} \cdot \sqrt{n} \overset{a}{\sim} N(0,1) \qquad \text{Per il Teorema Centrale del Limite}$$

$$P\left(z_{\alpha/2} \le Z_n \le z_{1-\alpha/2} \right) \approx 1-\alpha$$

$$P\left(z_{\alpha/2} \le \frac{\bar{X}_n - \theta}{\sqrt{\theta(1-\theta)}} \cdot \sqrt{n} \le z_{1-\alpha/2} \right) \approx 1-\alpha$$

1° Wald: $P\left(z_{\alpha/2} \le \frac{\bar{X}_n - \theta}{\sqrt{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}} \sqrt{n} \le z_{1-\alpha/2} \right) \approx 1-\alpha$

2° Rao: $P\left(\frac{(\bar{X}_n - \theta)^2}{\theta(1-\theta)} n \le z^2_{1-\alpha/2} \right) \approx 1-\alpha$

$$z_{\alpha/2} = -z_{1-\alpha/2}$$

Alla "Wald": $\bar{X}_n \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}{n}} \quad \Rightarrow \quad \bar{x}_n \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{x}_n(1-\bar{x}_n)}{n}}$

Alla "Rao": $P\left(n(\bar{X}_n - \theta)^2 \le z^2_{1-\alpha/2} (\theta(1-\theta)) \right) \approx 1-\alpha$

$$P\left(n\bar{X}_n^2 - 2n\bar{X}_n\theta + n\theta^2 - z^2_{1-\alpha/2}\theta + z^2_{1-\alpha/2}\theta^2 \le 0 \right) \approx 1-\alpha$$

$$P\left(A\theta^2 + B\theta + C \le 0 \right) \approx 1-\alpha$$